Compatibilità elettromagnetica

Indice

1 Introduzione alla compatibilità elettromagnetica **3**
- 1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento . . . 5
- 1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC . . . 7
- 1.3 Modellistica EMC . . . 9

2 Modelli a parametri concentrati **12**
- 2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza . . . 12
- 2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari . . . 16
- 2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti 19
- 2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali . . . 22
  - 2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti . . . 22
  - 2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie . . . 24
  - 2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo . . . 25
  - 2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione . . . 27

3 Modelli per le Emissioni Condotte **28**
- 3.1 Misurazione delle emissioni condotte . . . 29
  - 3.1.1 Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN) . . . 29
  - 3.1.2 Correnti di modo comune e modo differenziale . . . 32
- 3.2 Sorgenti di disturbo per emissioni condotte . . . 33
- 3.3 Filtro per l'alimentazione . . . 36

4 Interconnessioni elettriche e signal integrity **41**
- 4.1 Interconnessioni nei circuiti integrati e ritardo di propagazione . . . 42
- 4.2 Strutture guidanti e criteri di modellazione circuitale . . . 43
  - 4.2.1 Parametri per unità di lunghezza . . . 47
  - 4.2.2 Modello della linea di trasmissione ideale . . . 48
- 4.3 Modellazione nel dominio del tempo e approccio SPICE . . . 51
- 4.4 Esempio di problema di signal integrity . . . 53

5 Emissioni radiate **57**
- 5.1 Condizioni di campo lontano e ambiente di misura . . . 59
- 5.2 Modellazione delle emissioni radiate . . . 62
  - 5.2.1 Emissione radiata di modo differenziale . . . 64
  - 5.2.2 Emissione radiata di modo comune . . . 68
  - 5.2.3 Confronto tra modo comune e modo differenziale . . . 70
- 5.3 Radiazione in campo lontano da spira di corrente . . . 71

6 Crosstalk **73**
- 6.1 Definizione dei parametri parassiti di accoppiamento . . . 74
- 6.2 Modello per linee elettricamente corte . . . 75
  - 6.2.1 Differenza tra NEXT e FEXT . . . 75
  - 6.2.2 Comportamento in frequenza al variare delle impedenze di carico . . . 76

6.3 Modello per linee elettricamente lunghe 77
6.3.1 Formulazione matriciale MTL 77
6.3.2 Risposta nel dominio del tempo e confronto tra modelli 77
6.4 Tecniche di riduzione del rumore di crosstalk 79
6.4.1 Schermatura del circuito vittima 79
6.4.2 Cavi a coppia intrecciata (twisted pair) 81
6.4.3 Accorgimenti di layout e instradamento su PCB 82

Capitolo 1

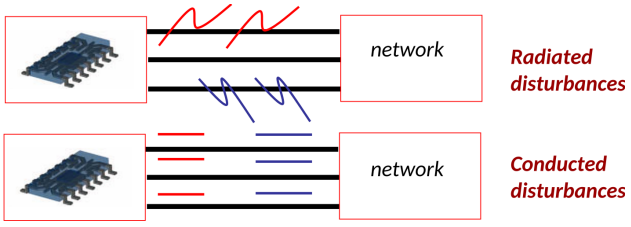
Introduzione alla compatibilità elettromagnetica

I dispositivi e i sistemi elettrici ed elettronici sono intrinsecamente caratterizzati dall'emissione intenzionale o spuria di segnali elettromagnetici. La Compatibilità Elettromagnetica (EMC) studia la capacità di un dispositivo o apparato di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente operativo, senza introdurre disturbi elettromagnetici intollerabili verso altri apparati presenti nello stesso ambiente e garantendo una adeguata robustezza alle interferenze esterne.



Si definiscono i termini fondamentali della disciplina:

- **EUT (Equipment Under Test)** → apparato, dispositivo o sottosistema sottoposto a prove di verifica, misura e qualificazione di laboratorio per certificarne la conformità alle norme.
- **Emissione** → fenomeno per cui un EUT genera e disperde energia elettromagnetica nell'ambiente circostante; si suddivide in **emissioni condotte** (propagate lungo linee di alimentazione o cavi di segnale) ed **emissioni irradiate** (propagate nello spazio libero sotto forma di campi elettromagnetici).



- **Immunità** → grado di robustezza intrinseca di un apparato che gli consente di mantenere inalterate le prestazioni operative attese in presenza di disturbi elettromagnetici esterni condotti o irradiati.

- **Suscettibilità** → vulnerabilità o sensibilità delle prestazioni dell'EUT al degrado funzionale, malfunzionamento logico o danno permanente quando investito da un disturbo elettromagnetico esterno (grandezza opposta all'immunità).

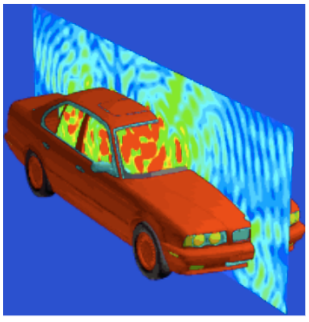
Perché un prodotto elettronico possa essere ritenuto conforme e commercializzabile, la progettazione deve soddisfare simultaneamente tre requisiti cogenti:

- Limitazione dei livelli di emissione elettromagnetica (condotta e irradiata) generati verso l'ambiente esterno al di sotto delle soglie massime imposte dalle norme tecniche.
- Conseguimento di un grado soddisfacente di immunità rispetto alle perturbazioni elettromagnetiche attese nell'ambiente di funzionamento (campi irradiati, transitori condotti, scariche elettrostatiche).
- Mantenimento della compatibilità interna tra i singoli sottosistemi compresenti all'interno del medesimo involucro (ad esempio tra alimentatore a commutazione, microcontrollore e ricetrasmettitore RF).

Il soddisfacimento dei requisiti EMC costituisce un vincolo di legge obbligatorio per l'accesso ai mercati commerciali:

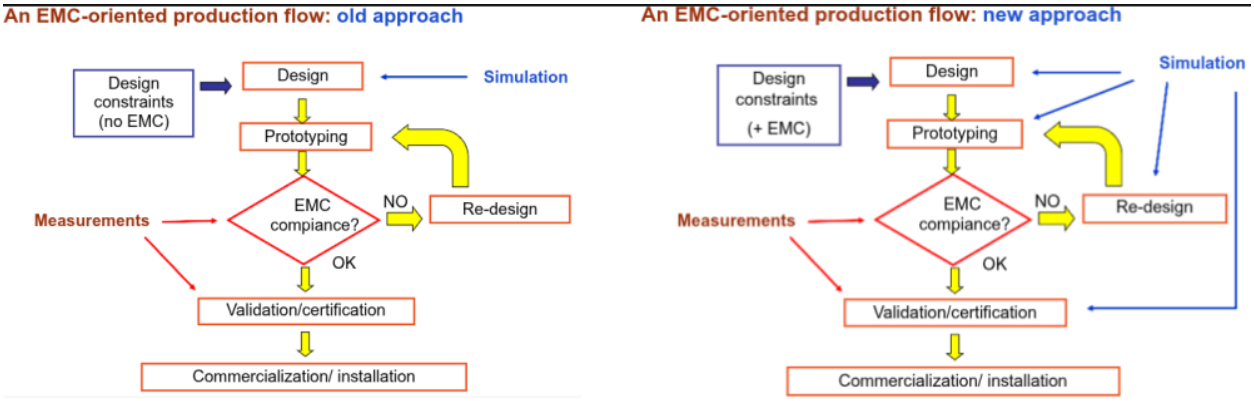
- **Mercato Europeo (Marchio CE)** → la Direttiva Comunitaria Europea 89/336 e le sue successive evoluzioni regolamentari stabiliscono i requisiti essenziali di protezione EMC la cui conformità è prerequisito obbligatorio per l'affissione della Marcatura CE e la vendita negli Stati membri.
- **Mercato Statunitense (Normativa FCC)** → la Federal Communications Commission (FCC) disciplina le emissioni mediante le prescrizioni FCC Part 15, distinguendo rigorosamente tra Classe A (dispositivi commerciali, industriali e aziendali) e Classe B (dispositivi per ambienti domestici e residenziali, soggetti a limiti di emissione notevolmente più restrittivi).

Ci sono due metodi di analisi fondamentali nel mondo della compatibilità elettromagnetica: tool di **simulazione** e **misure** vere e proprie **in camera anecoica**.





Ad oggi, in alcuni ambiti, è sufficiente l'ambiente simulativo per ottenere una certificazione vista l'accuratezza raggiunta da questi tools. Possiamo infatti osservare nei diagrammi di flusso della produzione di un dispositivo, distinguendo tra **approccio tradizionale e moderno**, che la parte di simulazione non è più relegata solo alla fase di design del dispositivo, ma anche a molte altre fasi.



La progressiva evoluzione tecnologica dei circuiti integrati ha accentuato la vulnerabilità dei sistemi elettronici ai fenomeni di interferenza, principalmente a causa di tre fattori:

- **Incremento delle frequenze di lavoro** → l'innalzamento delle frequenze di clock e di commutazione da decine di kHz a molti GHz determina una riduzione della lunghezza d'onda associata (λ) fino all'ordine di grandezza dei centimetri o millimetri.
- **Riduzione delle tensioni di alimentazione** → la transizione dai livelli logici tradizionali a 5.0 V verso valori pari a 3.3 V, 1.8 V, 1.0 V e inferiori riduce sensibilmente il margine di rumore logico, rendendo critici disturbi parassiti dell'ordine dei decimi di volt un tempo ininfluenti.
- **Comportamento distribuito delle piste PCB** → quando la frequenza aumenta, piste conduttive lunghe pochi centimetri diventano comparabili a un quarto della lunghezza d'onda ($\lambda/4$) di armoniche veloci o disturbi esterni (segnali radiomobili GSM, LTE, emissioni radar), comportandosi come antenne risonanti ad alta efficienza di captazione ed irraggiamento.

In merito all'interazione tra campi elettromagnetici a radiofrequenza e salute umana, la letteratura scientifica accertata e le organizzazioni sanitarie internazionali (ICNIRP, OMS) riconoscono unicamente effetti di natura termica, derivanti dal riscaldamento dei tessuti per assorbimento di energia elettromagnetica. La grandezza fisica impiegata per normare e limitare l'esposizione è:

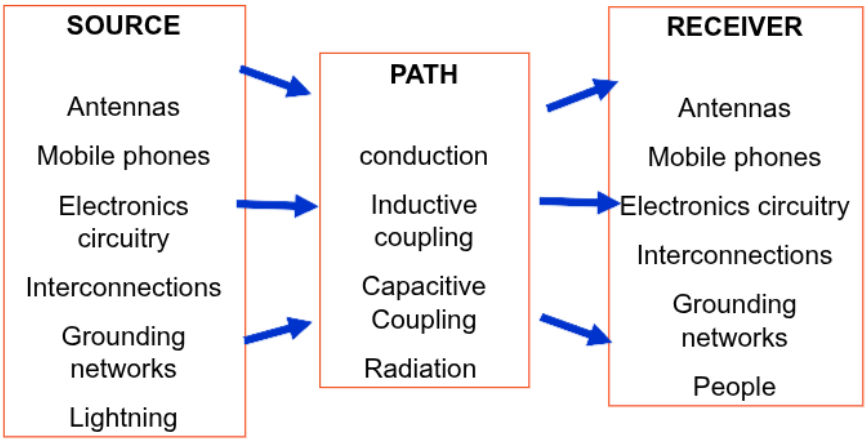
- **SAR (Specific Absorption Rate)** → tasso di assorbimento specifico, espresso in W/kg, che quantifica la potenza elettromagnetica assorbita per unità di massa corporea.

Rigorosi test sperimentali condotti secondo protocolli in doppio cieco con uso di placebo hanno attestato l'assenza di nessi causali tra la presenza effettiva del campo elettromagnetico e sintomi di ipersensibilità elettromagnetica, confermando che gli attuali limiti di legge, calibrati per scongiurare il surriscaldamento tissutale, garantiscono adeguati margini di sicurezza.

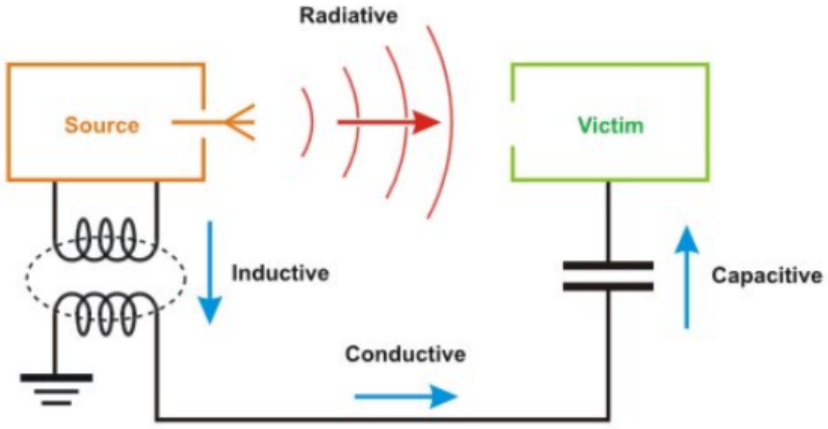
1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento

Qualsiasi fenomeno di interferenza elettromagnetica può essere formalizzato e analizzato attraverso un modello tripartito costituito da tre elementi sequenziali:

- **Sorgente** → circuito, dispositivo o sorgente naturale che origina la perturbazione elettrica o magnetica.
- **Percorso di accoppiamento** → mezzo fisico o geometrico attraverso il quale l'energia elettromagnetica si propaga dalla sorgente alla vittima.
- **Ricevitore** → dispositivo, terminazione circuitale, linea sensibile o tessuto biologico che subisce il disturbo e manifesta un'alterazione funzionale o di prestazione.

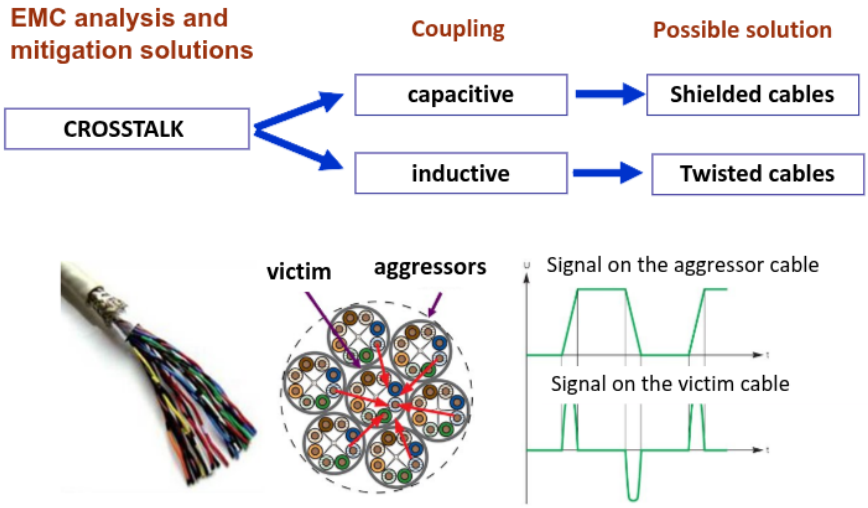


I percorsi e i meccanismi di accoppiamento guidano fortemente le scelte progettuali e determinano le contromisure da implementare.



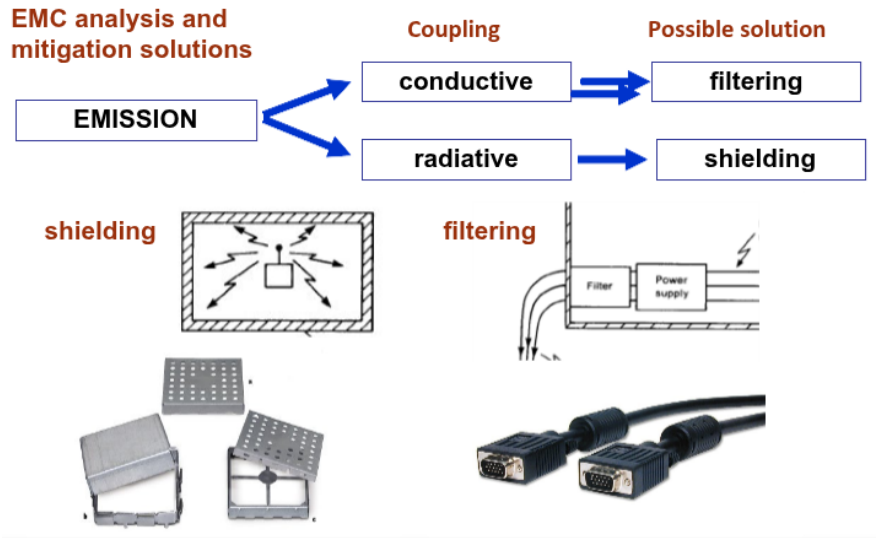
Nel fenomeno del **crosstalk** tra conduttori (cavo aggressore e cavo vittima):

- **Accoppiamento capacitivo** → il segnale impulsivo sull'aggressore si trasferisce sul cavo vittima tramite campo elettrico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi schermati (shielded cables)**.
- **Accoppiamento induttivo** → la commutazione di corrente sull'aggressore induce transienti sul cavo vittima tramite campo magnetico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi intrecciati (twisted cables)**.

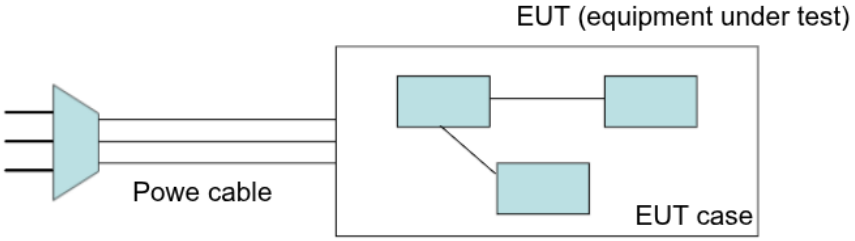


Per quanto concerne i fenomeni di **emissione**:

- **Accoppiamento conduttivo** → il disturbo si propaga per conduzione lungo i conduttori. La possibile soluzione è il **filtraggio (filtering)**.
- **Accoppiamento radiativo** → il disturbo si propaga per irraggiamento nello spazio libero. La possibile soluzione è la **schermatura (shielding)**.



1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC



Le principali prove sperimentali condotte sull'EUT (alimentato tramite il proprio cavo di alimentazione e racchiuso nel proprio involucro) si suddividono in due categorie:

- **Prove di emissione**:
  - Emissioni irradiate.
  - Emissioni condotte.
  - Emissione di correnti armoniche.
  - Emissione di disturbi dall'alimentazione.
- **Prove di immunità**:
  - Campi elettromagnetici irradiati.
  - Campi elettromagnetici condotti.
  - Scariche elettrostatiche (ESD).
  - Transitori veloci (EFT/BURST).
  - Sovratensioni e buchi di tensione.

La stesura dei requisiti tecnici sono demandate a comitati normativi dedicati:

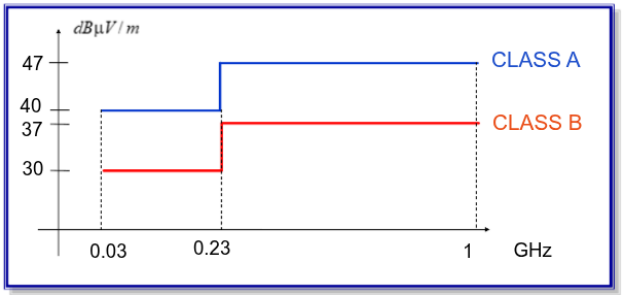
- **IEC** (International Electrotechnical Commission) → comitato normativo internazionale responsabile degli standard elettrotecnici generali.
- **CISPR** (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) → comitato internazionale specializzato nella definizione delle metodologie e dei limiti di misura delle interferenze radio.
- **CENELEC** (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) → organismo di armonizzazione normativa dell'Unione Europea per il settore elettrotecnico.
- **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano) → ente normatore nazionale italiano, all'interno del quale il Comitato Tecnico CT 210 si occupa della standardizzazione della compatibilità elettromagnetica.

Le misure di emissione sono normate in bande di frequenza dedicate:

- **Emissioni condotte** → banda di frequenza compresa tra 150 kHz e 30 MHz.
- **Emissioni irradiate** → banda di frequenza compresa tra 30 MHz e 1 GHz.

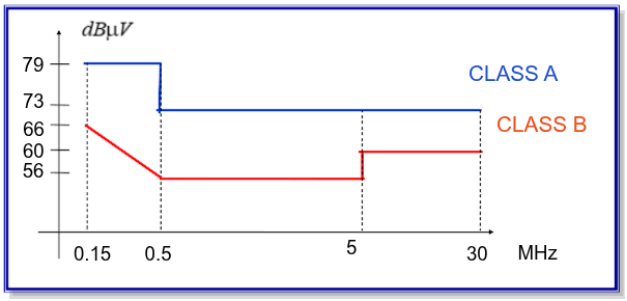
I limiti normativi differenziano gli apparati in Classe A e Classe B:

- **Limiti per le emissioni irradiate (misura del campo elettrico a una distanza di 10 m)**:



  - Classe A: limite di 40 dBμV/m tra 0.03 GHz (30 MHz) e 0.23 GHz (230 MHz); limite di 47 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.
  - Classe B: limite di 30 dBμV/m tra 0.03 GHz e 0.23 GHz; limite di 37 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.

- **Limiti per le emissioni condotte (tensione di quasi-picco ai pin dell'EUT)**:



  - Classe A: limite di 79 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 73 dBμV tra 0.5 MHz e 30 MHz.
  - Classe B: limite decrescente da 66 dBμV a 56 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 56 dBμV tra 0.5 MHz e 5 MHz; limite di 60 dBμV tra 5 MHz e 30 MHz.

Per la caratterizzazione sperimentale delle emissioni e dell'immunità si possono seguire due approcci metodologici:

1. **Approccio Pre-Compliance** → impiega strumentazione generica da laboratorio (oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro, sonde di tensione e di corrente, sonde di campo vicino). Tale approccio è utilizzato durante le fasi di sviluppo e prototipazione per guidare il design.
2. **Approccio Full-Compliance** → richiede strumentazione specialistica (ricevitore EMI, rete di stabilizzazione LISN / AMN, reti di accoppiamento/disaccoppiamento CDN, generatori di disturbo), siti di prova dedicati (camera semi-anecoica), setup di misura normalizzati (disposizione dei cavi, lunghezza dei conduttori, posizionamento degli apparati) e procedure di prova standardizzate (impostazioni degli strumenti e metodi di misura). Questo approccio è l'unico valido ai fini dell'ottenimento della marcatura CE, obbligatoria per commercializzare il prodotto nel mercato europeo.

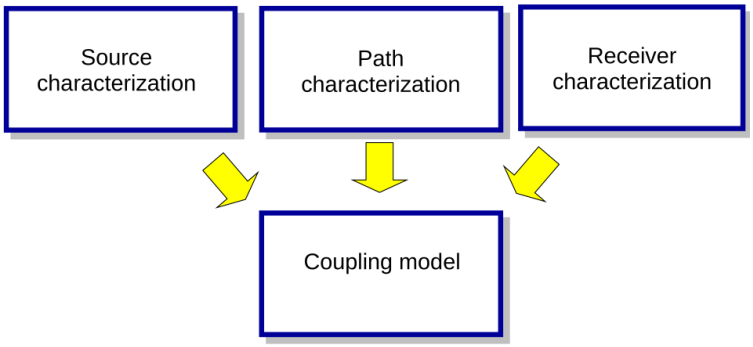
I principali standard internazionali di riferimento studiati per le misure di emissione e per i test di immunità sono le norme EN 55022 ed EN 61000-4-x.

1.3 Modellistica EMC

La modellistica EMC svolge diversi compiti essenziali nell'analisi e nella previsione dei disturbi:

- Caratterizzazione delle sorgenti (in particolare delle sorgenti non intenzionali).
- Valutazione dei disturbi condotti.
- Valutazione dei disturbi irradiati.
- Analisi dei transitori elettrici veloci e dei problemi di Signal Integrity.
- Analisi della risposta a impulsi di sovratensione (surge pulses).
- Modellazione della scarica elettrostatica (ESD).
- Valutazione dell'efficacia di schermatura (Shielding Effectiveness).
- Valutazione dell'immunità a campi incidenti.

La formalizzazione di un problema EMC prevede la caratterizzazione interconnessa di tre componenti:



In linea di principio, qualsiasi problema EMC può essere affrontato risolvendo il modello elettromagnetico completo, formulato mediante le equazioni di Maxwell complete:

$$\vec{E},\ \vec{D},\ \vec{H},\ \vec{B},\ \vec{J},\ \vec{S},\ \vec{P}$$

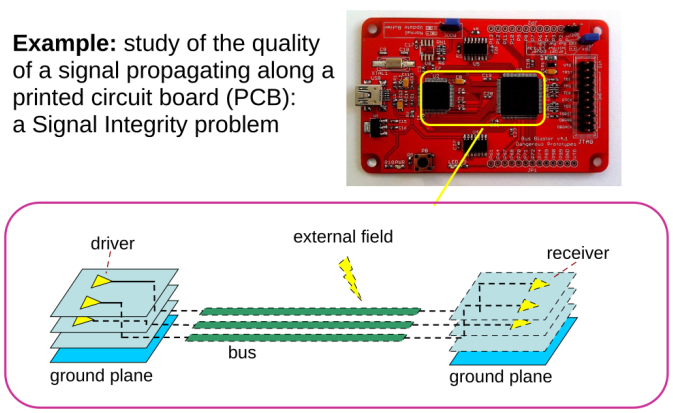
unite alle equazioni costitutive dei materiali e alle condizioni al contorno e iniziali. Tuttavia, tale approccio diventa impraticabile e insostenibile dal punto di vista del calcolo per i casi di interesse pratico: si rende pertanto indispensabile il ricorso a **modelli semplificati**.

L'approccio generale alla modellazione EMC si articola in quattro passi sequenziali:

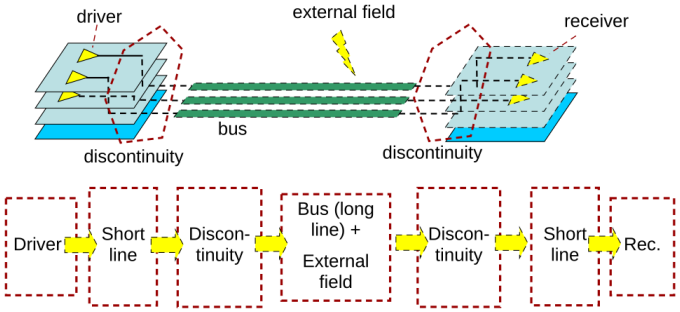
1. **STEP 1: Definizione del problema** → identificazione di tutte le interazioni elettromagnetiche tra le sottoparti del sistema, sia intenzionali che indesiderate.
2. **STEP 2: Segmentazione** → scomposizione del sistema complesso e identificazione dei sottosistemi o sottoparti che possono essere modellati in modo indipendente, trattandoli come multi-porte interagenti alle terminazioni.
3. **STEP 3: Modellazione dei singoli sottosistemi** → scelta del modello elettromagnetico più appropriato (analitico, numerico o sperimentale), caratterizzazione del sottosistema ai suoi terminali e sintesi di un multi-polo equivalente.
4. **STEP 4: Simulazione a livello di sistema** → risoluzione globale del sistema mediante l'interconnessione dei modelli multi-porta equivalenti sintetizzati per ciascun blocco.

Un esempio applicativo è costituito dallo studio della qualità di un segnale che si propaga lungo un circuito stampato (PCB), configurato come problema di Signal Integrity in presenza di un campo incidente esterno:

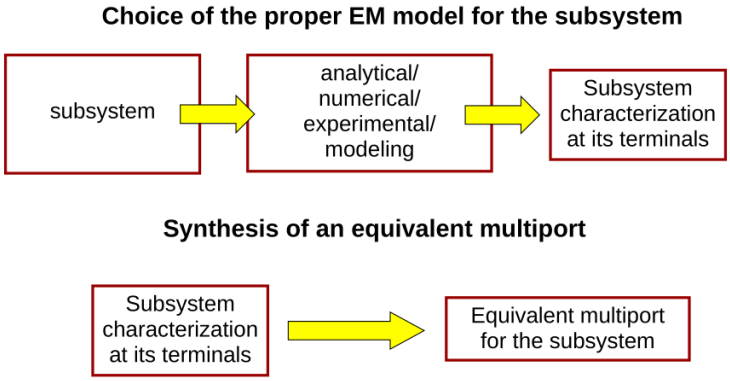
- **Definizione del problema**: il sistema comprende uno stadio pilota (driver), una linea di interconnessione (bus), un piano di massa sottostante, uno stadio ricevitore (receiver) e l'interazione con un campo elettromagnetico esterno.



- **Segmentazione in multi-porte**: il sistema viene scomposto nei seguenti blocchi elementari interagenti alle estremità:
  - Blocco Driver.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco bus (linea lunga) soggetto all'azione del campo esterno.
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco ricevitore (Receiver).



- **Modellazione e sintesi**: ciascun blocco viene caratterizzato autonomamente ai propri terminali per generare il corrispondente circuito equivalente multi-porta, pronto per la successiva co-simulazione a livello di sistema.



Capitolo 2

Modelli a parametri concentrati

2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza

Un segnale elettrico propagante lungo una struttura fisica varia sia nello spazio sia nel tempo. Nel caso ideale di un'**onda sinusoidale** che si propaga in un mezzo omogeneo privo di dispersione, il segnale manifesta una periodicità spaziale, con periodo pari alla lunghezza d'onda λ, e una periodicità temporale, con periodo T.

Le relazioni fondamentali che legano la frequenza f, il periodo T, la pulsazione ω e la lunghezza d'onda λ sono definite da:

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T}$$

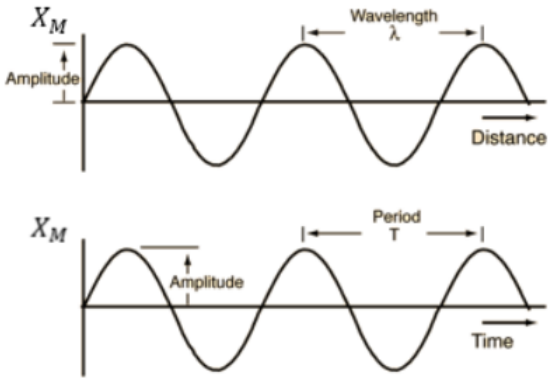
$$\lambda = \frac{v_p}{f}$$

In un mezzo dielettrico assimilabile allo spazio libero o all'aria, la velocità di fase v_p coincide con la velocità della luce nel vuoto $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s. La velocità della luce non è mai stata misurata sperimentalmente su una singola tratta di sola andata, ma su percorsi chiusi di andata e ritorno con riflessione su specchio; l'assunto di simmetria e isotropia della velocità lungo l'andata e il ritorno costituisce un'ipotesi fondamentale della relatività ristretta formulata da Albert Einstein, pienamente operativa e verificata nell'ingegneria applicata.

La lunghezza d'onda varia in proporzione inversa rispetto alla frequenza:

- 50 **Hz** $\rightarrow \lambda = 6000$ km, frequenza di rete elettrica e alimentatori.
- 30 **kHz** $\rightarrow \lambda = 10$ km, onde lunghe e disturbi condotti a bassa frequenza.
- 300 **kHz** $\rightarrow \lambda = 1$ km, linee di trasmissione regionali.
- 30 **MHz** $\rightarrow \lambda = 10$ m, transizione tra disturbi condotti e disturbi irradiati.
- 300 **MHz** $\rightarrow \lambda = 1$ m, insorgenza del campo irradiato significativo e soglia normativa.
- 3 **GHz** $\rightarrow \lambda = 10$ cm, dimensioni comparabili a schede a circuito stampato e dispositivi portatili.
- 30 **GHz** $\rightarrow \lambda = 1$ cm, microstrisce, package di circuiti integrati e frequenze millimetriche.

Nell'intervallo compreso tra 30 MHz e 30 GHz, λ assume valori direttamente comparabili con le dimensioni geometriche delle interconnessioni e degli oggetti di impiego comune, in particolare linee elettriche ed elettroniche. La natura dei fenomeni dipende dal rapporto dimensionale tra la grandezza fisica dell'oggetto e la lunghezza d'onda.

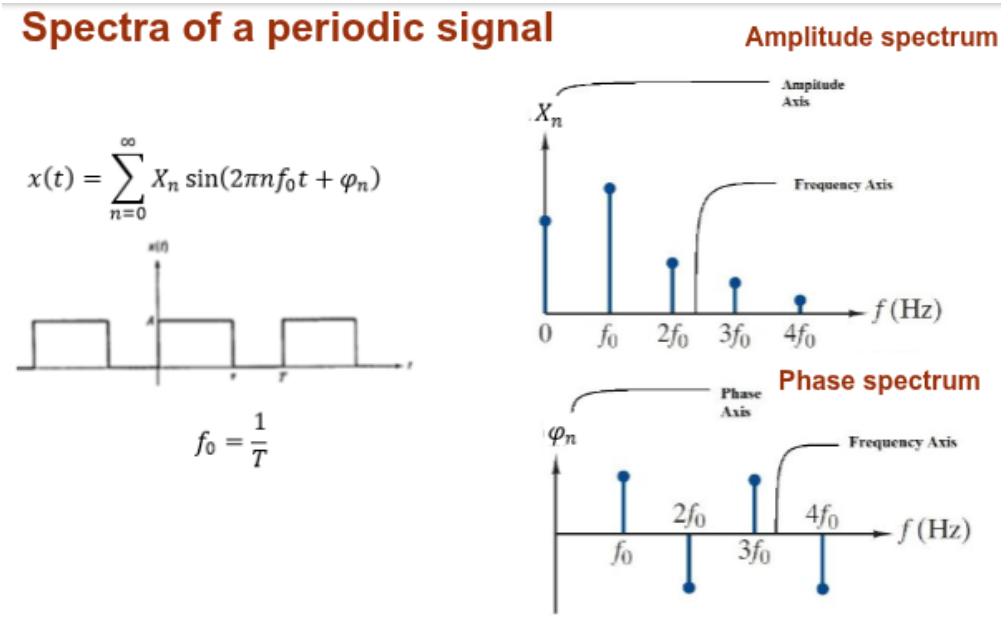


Un segnale periodico $x(t)$ non sinusoidale di periodo T e frequenza fondamentale $f_0 = \frac{1}{T}$ può essere espresso in **serie di Fourier** come somma discreta della componente continua e delle armoniche sinusoidali a frequenze multiple intere di f_0:

$$x(t) = X_0 \sin(\varphi_0) + \sum_{n=1}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$

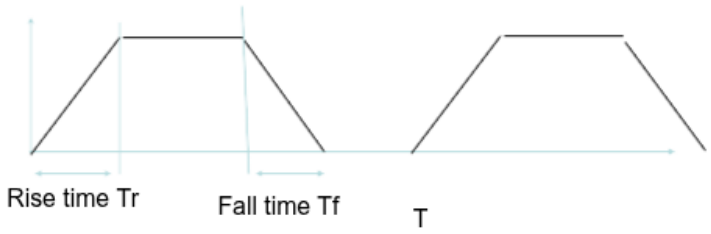
Lo spettro di un segnale periodico è discreto:

- **Spettro di ampiezza** → sequenza a righe dei coefficienti X_n valutati alle frequenze discrete nf_0.
- **Spettro di fase** → sequenza a righe delle fasi iniziali φ_n associate a ciascuna riga spettrale alle frequenze nf_0.



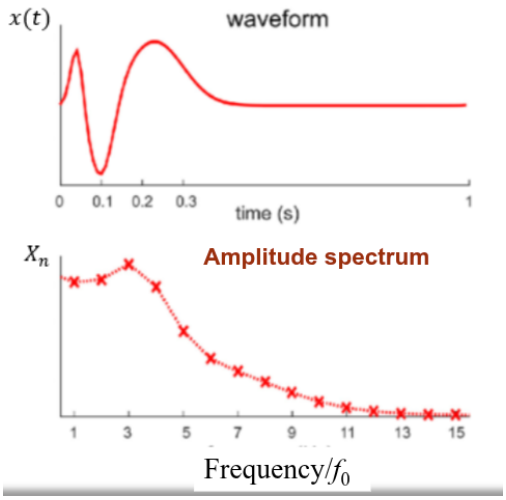
Nei circuiti digitali reali, le commutazioni logiche, quali i treni di impulsi di clock per il trasferimento dati, presentano una forma d'onda trapezoidale con fronti di salita e di discesa non ripidi:

- T_r → tempo di salita del segnale.
- T_f → tempo di discesa del segnale.
- T → periodo di ripetizione del segnale.



I parametri $1/T_r$ e $1/T_f$ individuano dove si colloca il contenuto spettrale significativo in alta frequenza: minore è il tempo di salita, più estese sono le armoniche ad alta frequenza prodotte dal segnale. Nell'analisi di un segnale di clock con frequenza fondamentale a 1 GHz, l'osservazione della sola fondamentale è insufficiente; per evitare la distorsione del segnale campionato, occorre acquisire almeno fino alla settima o nona armonica, corrispondente a 7 GHz − 9 GHz, richiedendo oscilloscopi di misura commerciali dotati di una banda passante di almeno 10 GHz.

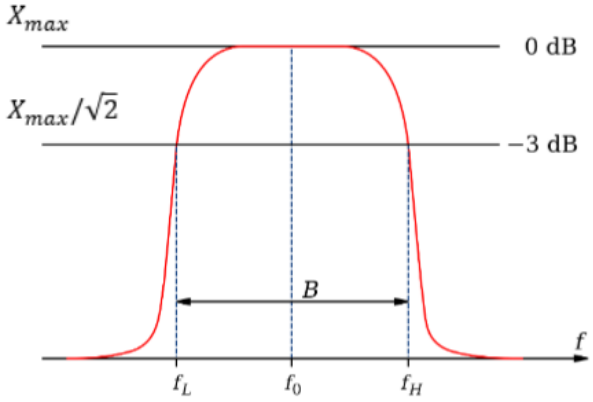
Nel caso di un segnale aperiodico generico, lo sviluppo a righe discrete si generalizza nell'integrale della **trasformata di Fourier**: lo spettro di un segnale non periodico è continuo lungo l'asse delle frequenze.



La **banda di un segnale** individua l'intervallo di frequenze che racchiude le componenti spettrali dominanti. La definizione a 3 dB identifica l'intervallo:

$$B = f_H - f_L$$

in cui l'ampiezza dello spettro si mantiene superiore a $X_{\max}/\sqrt{2} \approx 0.707\, X_{\max}$, corrispondente a un'attenuazione di -3 dB.



Per gestire ampiezze caratterizzate da estesi ordini di grandezza, dal microvolt alle centinaia di volt, e frequenze nell'intervallo delle microonde, si impiega la **scala logaritmica in decibel**:

$$V_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_X}{V_{\text{REF}}} \right)$$

$$I_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{I_X}{I_{\text{REF}}} \right)$$

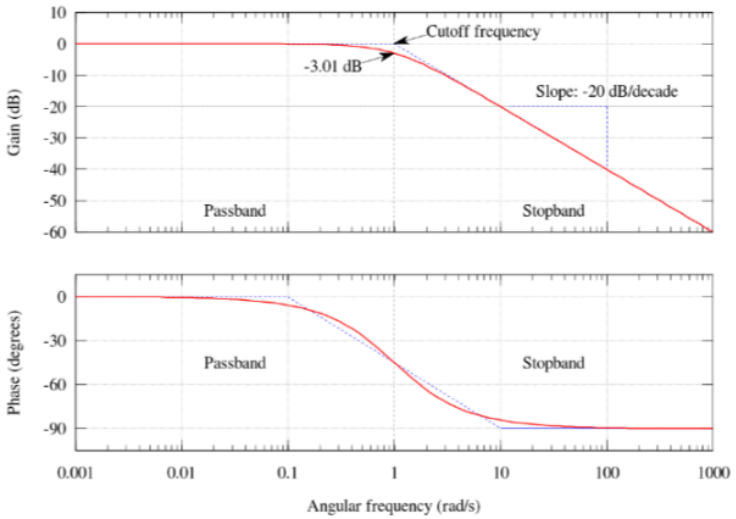
$$P_{\text{dB,REF}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_X}{P_{\text{REF}}} \right)$$

- $V_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ tensione di riferimento, espressa in volt.
- $V_X \rightarrow$ tensione in scala lineare, espressa in volt.
- $I_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ corrente di riferimento, espressa in ampere.
- $I_X \rightarrow$ corrente in scala lineare, espressa in ampere.
- $P_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ potenza di riferimento, espressa in watt.
- $P_X \rightarrow$ potenza in scala lineare, espressa in watt.

Il coefficiente per la potenza è 10 anziché 20 poiché la potenza elettrica dipende dal quadrato della tensione o della corrente ($P \propto V^2$ oppure $P \propto I^2$); per le proprietà dei logaritmi, l'esponente quadratico diviene un fattore 2 moltiplicativo che, applicato a 10, garantisce la coerenza della scala.

Nei diagrammi di Bode, le pendenze asintotiche caratteristiche assumono i valori seguenti:

- 0 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento costante indipendente dalla frequenza.
- $+20$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla frequenza f, tipico del comportamento differenziatore o induttivo.
- -20 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f$, corrispondente a un decadimento lineare con la frequenza, tipico del comportamento integratore o capacitivo.
- $+40$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale al quadrato della frequenza f^2.
- -40 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f^2$, corrispondente a un decadimento con il quadrato della frequenza.
- $+10$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla radice quadrata della frequenza $\sqrt{f}$.
- -10 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/\sqrt{f}$, tipico dell'attenuazione introdotta dall'effetto pelle nei conduttori ad alta frequenza.



2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari

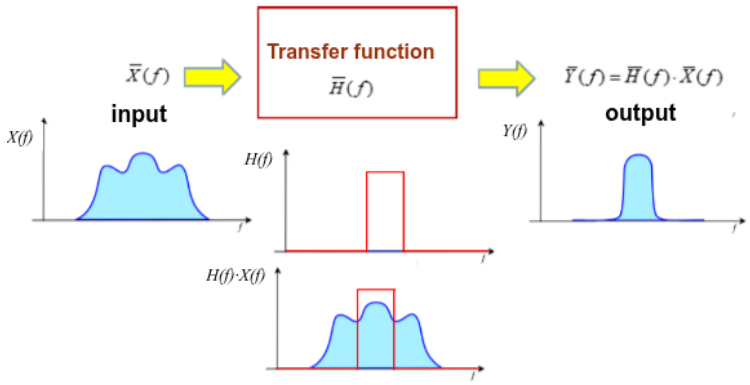
Un filtro, rappresentabile come sistema lineare tempo-invariante, è caratterizzato dalla funzione di trasferimento $H(f)$ o dalla risposta all'impulso $h(t)$. La relazione ingresso-uscita nel dominio della frequenza è un prodotto algebrico:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

A tale relazione corrisponde nel dominio temporale l'integrale di convoluzione:

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

Operare nel dominio della frequenza semplifica l'analisi evitando la convoluzione temporale.

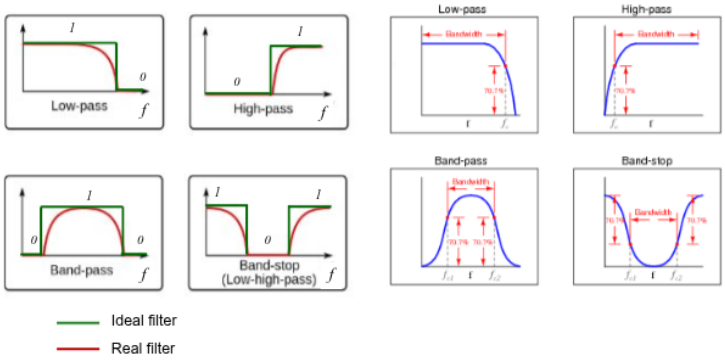


I filtri si suddividono in due classi:

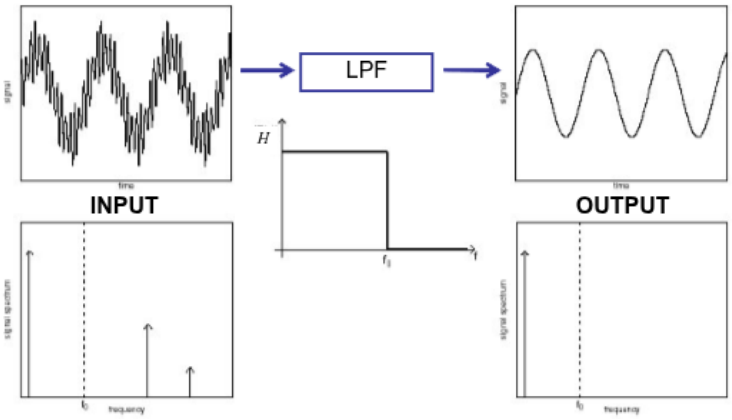
- **Filtro ideale** → presenta guadagno unitario costante nella banda passante, attenuazione infinita nelle bande interdette e transizioni a gradino a pendenza infinita. Tale filtro non è realizzabile con componenti analogici discreti per vincoli di causalità; è realizzabile numericamente tramite elaborazione digitale su segnali campionati.
- **Filtro reale** → realizzato con componenti circuitali fisici, presenta un'attenuazione progressiva e continua attorno alla frequenza di taglio a 3 dB.

Le configurazioni fondamentali dei filtri comprendono:

- **Filtro passa-basso** → trasmette le frequenze inferiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze superiori.
- **Filtro passa-alto** → trasmette le frequenze superiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze inferiori.
- **Filtro passa-banda** → trasmette le frequenze comprese tra due frequenze di taglio attenuando quelle esterne.
- **Filtro arresta-banda** → attenua le frequenze comprese nella banda d'arresto trasmettendo quelle inferiori e superiori.



L'applicazione di un filtro passa-basso elimina i disturbi ad alta frequenza, determinando un'apparente riduzione del disordine del segnale. Tale riduzione non viola il secondo principio della termodinamica poiché la diminuzione locale di entropia è permessa dall'informazione a priori iniettata nel sistema dal progettista in merito alla banda utile del segnale.



La **legge di Ohm in regime sinusoidale** è espressa in termini fasoriali da:

$$\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$$

I parametri ideali dei componenti elementari presentano le impedenze seguenti:

- **Resistore** → resistenza nominale R [Ω], con impedenza puramente reale $\dot{Z} = R$.
- **Condensatore** → capacità nominale C [F], con impedenza $\dot{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ e modulo:

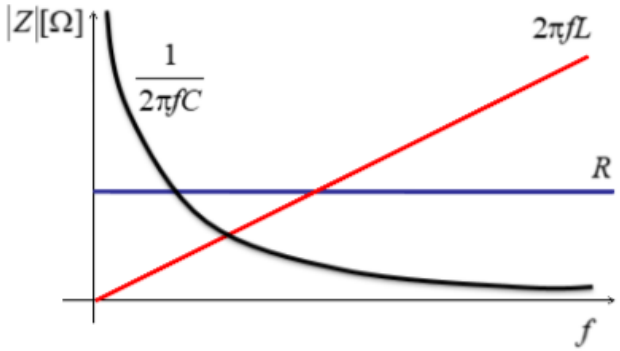
  $$|\dot{Z}(\omega)| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito.

- **Induttore** → induttanza nominale L [H], con impedenza $\dot{Z} = j\omega L$ e modulo:

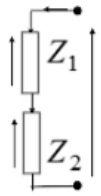
  $$|\dot{Z}(\omega)| = \omega L = 2\pi f L$$

  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto.

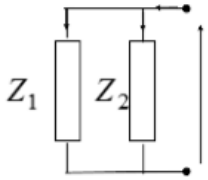


Nelle connessioni di impedenze:

- **Connessione serie** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono percorse dalla corrente $\bar{I}_{tot}$, con tensione complessiva $\bar{V}_{tot} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \ll |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{V}_2 \approx \bar{V}_{tot}$.
- **Connessione parallelo** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono sottoposte alla tensione $\bar{V}_{tot}$, con corrente complessiva $\bar{I}_{tot} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \gg |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{I}_2 \approx \bar{I}_{tot}$.



Z_1 negligible if $|Z_1| \ll |Z_2| \rightarrow \bar{V}_2 \sim \bar{V}_{tot}$



Z_1 negligible if $|Z_1| \gg |Z_2| \rightarrow \bar{I}_2 \sim \bar{I}_{tot}$

Vediamo di seguito, un **esempio di filtro passa-basso** realizzato con un RC serie, in cui la tensione di ingresso $\bar{V}_i(\omega)$ alimenta il ramo serie di R e C, con tensione di uscita $\bar{V}_o(\omega)$ prelevata ai capi di C:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_o(\omega)}{\bar{V}_i(\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Il modulo della funzione di trasferimento è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

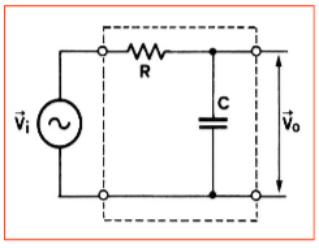
Alla pulsazione di taglio a -3 dB:

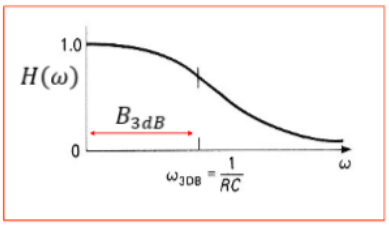
$$\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$$

il modulo vale:

$$H(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \implies H_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}$$

La banda passante a 3 dB coincide con $\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$.





Nel **filtro passa-banda RLC serie**, una maglia chiusa racchiude un generatore $\bar{V}_{in}(\omega)$, un condensatore C, un induttore L e un resistore R, con tensione d'uscita $\bar{V}_{out}(\omega)$ prelevata ai capi del resistore R:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{out}(\omega)}{\bar{V}_{in}(\omega)} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

Il modulo della risposta in frequenza è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$$

La condizione di risonanza si realizza all'annullarsi della reattanza totale della maglia:

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC} = 0 \iff \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

La pulsazione di risonanza è:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Alla risonanza, la funzione di trasferimento assume modulo unitario:

$$H(\omega_r) = 1$$

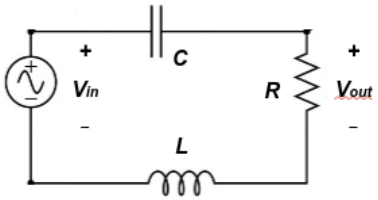
Il fattore di merito Q_f del circuito è definito da:

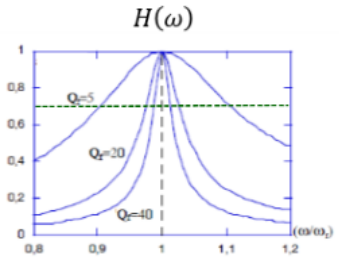
$$Q_f = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{\omega_r RC}$$

La larghezza di banda passante a 3 dB è determinata da:

$$B_{3\text{dB}} = \frac{\omega_r}{Q_f}$$

All'aumentare del fattore di merito Q_f, corrispondente a valori decrescenti della resistenza dissipativa R, la curva di risposta spettrale mostra un picco più stretto ed una banda passante ridotta, determinando una maggiore selettività del filtro.





2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti

La formulazione elettromagnetica delle interconnessioni si articola in due modelli:

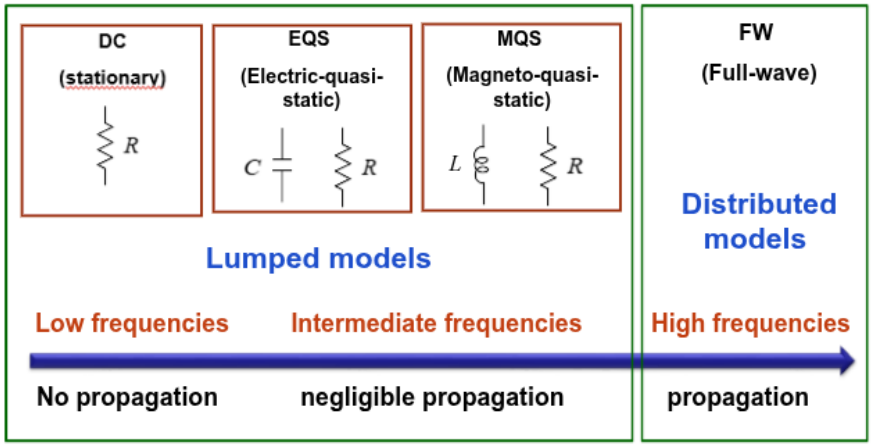
- **Modello a parametri concentrati** → assume che la tensione e la corrente siano definite univocamente ai morsetti del componente e che il tempo di propagazione dell'onda elettromagnetica lungo le dimensioni fisiche della struttura sia trascurabile rispetto ai tempi caratteristici del segnale.
- **Modello a parametri distribuiti** → si adotta quando la propagazione non è istantanea, richiedendo la descrizione spaziale continua mediante le equazioni delle linee di trasmissione o le equazioni di Maxwell complete.

La scelta tra i due modelli dipende dal fatto che la dimensione fisica dell'oggetto sia o meno paragonabile alla lunghezza d'onda λ.

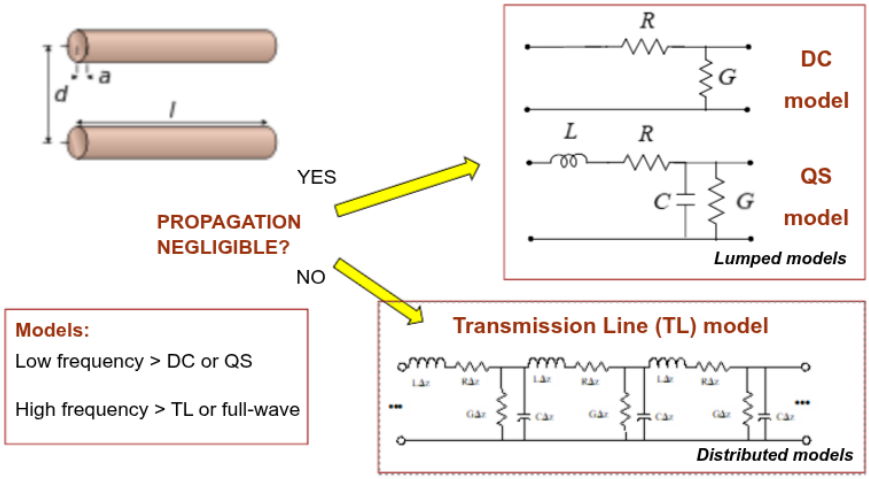
Si identificano quattro regimi elettromagnetici fondamentali:

- **DC → regime stazionario** a frequenza nulla ($f = 0$), privo di variazioni temporali e di effetti propagativi; modellazione mediante sole resistenze pure dissipative.

- **EQS** → **regime elettro-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le cariche elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente capacitivo, modellato con ammettenze in parallelo $Y(\omega)$ e resistenze.
- **MQS** → **regime magneto-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le correnti elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente induttivo, modellato con impedenze in serie $Z(\omega)$ e resistenze.
- **FW** → **full wave** ad alte frequenze; lo scambio dinamico continuo tra campo elettrico e campo magnetico rende dominanti i ritardi di propagazione, imponendo modelli a parametri distribuiti.



Considerando una linea bifilare formata da due conduttori cilindrici paralleli di raggio a, interasse d e lunghezza l:



- Se la propagazione è trascurabile (basse frequenze, circuito elettricamente corto):
  - Nel modello DC: una resistenza serie R sul conduttore superiore e una conduttanza in parallelo G dovuta alle perdite nel dielettrico interposto tra i due conduttori.
  - Nel modello QS: un'induttanza serie L e una resistenza serie R lungo il conduttore, associate a una capacità trasversale C e una conduttanza trasversale G in parallelo tra i conduttori.
- Se la propagazione non è trascurabile (alte frequenze, circuito elettricamente lungo):
  - Modello a parametri distribuiti: modello della linea di trasmissione basato sulle equazioni dei telegrafisti con parametri distribuiti per unità di lunghezza o formulazioni full-wave.

Il criterio quantitativo per la scelta tra modelli concentrati e distribuiti si basa sulla lunghezza elettrica ed è articolato nelle seguenti fasi:

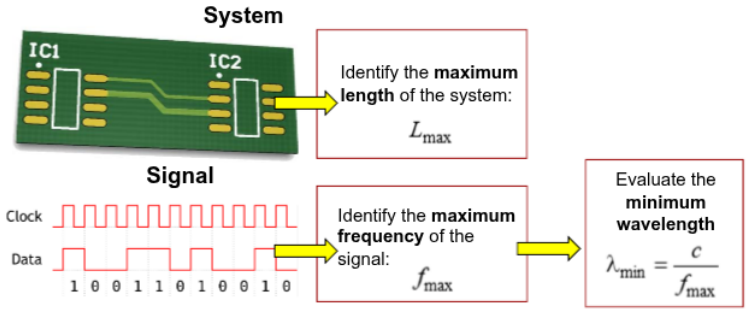
1. Determinazione della dimensione geometrica massima del sistema, indicata con $l_{\max}$.
2. Identificazione della massima frequenza significativa del segnale, indicata con $f_{\max}$.
3. Calcolo della minima lunghezza d'onda associata:

$$\lambda_{\min} = \frac{v_p}{f_{\max}}$$

essendo v_p la velocità di fase nel mezzo di propagazione.

4. Confronto tra la dimensione fisica $l_{\max}$ e la soglia critica:

$$\frac{\lambda_{\min}}{10}$$

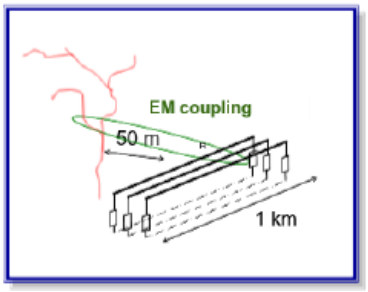


Le condizioni discriminanti sono:

- Se $l_{\max} < \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente corto $\rightarrow$ gli effetti propagativi sono trascurabili e i modelli a parametri concentrati sono applicabili.
- Se $l_{\max} \geq \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente lungo $\rightarrow$ gli effetti di propagazione sono significativi e richiedono modelli a parametri distribuiti.

La relatività della definizione di alta o bassa frequenza emerge dal confronto tra due casi applicativi di esempio riportati di seguito:

- **Sovratensioni indotte da fulmine indiretto su linea aerea di potenza**:



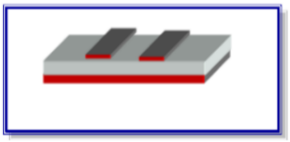
  - Banda del segnale: $f \approx 1$ MHz.
  - Velocità di propagazione: $v_p = c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.
  - Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{10^6 \text{ Hz}} = 300$ m.
  - Lunghezza tipica del percorso esposto: $l = 1$ km $= 1000$ m.

– Rapporto dimensionale:

$$l = 3.33\,\lambda \gg \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente lungo; alla frequenza di 1 MHz il sistema si trova in regime distribuito e impone la modellazione mediante equazioni dei telegrafisti per calcolare le sovratensioni indotte dalla scarica atmosferica caduta a breve distanza, ad esempio a 50 m.

- **Signal Integrity su microstriscia di circuito stampato**:



– Banda del segnale: $f \approx 20$ GHz.

– Velocità di propagazione su substrato dielettrico: $v_p \approx 1.7 \cdot 10^8$ m/s.

– Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{v_p}{f} \approx 10.5$ mm.

– Lunghezza di accoppiamento tra piste adiacenti: $l = 1$ mm.

– Rapporto dimensionale:

$$l \approx 0.09\,\lambda < \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente corto; alla frequenza di 20 GHz la dimensione millimetrica consente di trattare l'accoppiamento tra piste vicine mediante parametri concentrati EQS o MQS. Se la pista attraversa l'intera scheda per una lunghezza di 20 cm, essa diviene elettricamente lunga rispetto a $\lambda = 10.5$ mm, richiedendo il modello a linea di trasmissione.

2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali

Nelle condizioni nominali a bassa frequenza, nell'intervallo $0-10$ MHz, i componenti passivi operano secondo i modelli ideali dell'elettrotecnica. Nelle prove prescritte dalle norme di compatibilità elettromagnetica, quali le misure di emissione irradiata condotte tra 30 MHz e 1 GHz, le strutture fisiche e i reofori introducono parametri parassiti che alterano la risposta in frequenza.

2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti

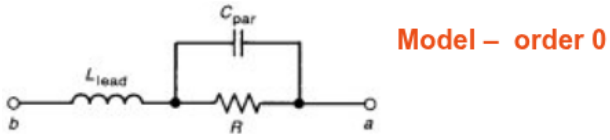
Un resistore commerciale presenta parametri parassiti legati alla geometria e ai reofori:



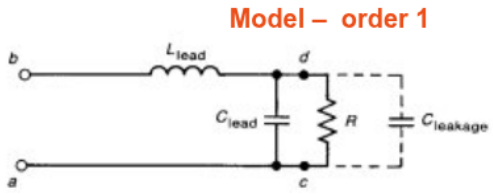
- $R \rightarrow$ resistenza nominale del componente.
- $L_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei reofori metallici.
- $C_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i reofori esterni.
- $C_{\mathbf{par}} \rightarrow$ capacità parassita interna, indicata anche come C_{leakage}, associata all'avvolgimento del corpo resistivo o alle correnti di dispersione interne.

I modelli circuitali equivalenti si distinguono in:

- **Modello di ordine 0** → circuito comprendente l'induttanza dei reofori L_{lead} in serie al parallelo tra la resistenza nominale R e la capacità parassita interna C_{par}.



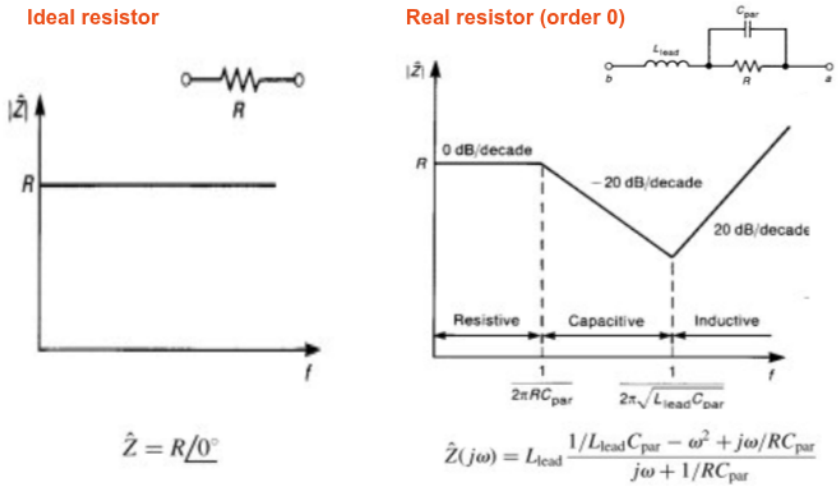
- **Modello di ordine 1** → modello più complesso che include esplicitamente la capacità parassita tra i morsetti esterni C_{lead} in parallelo alla serie di L_{lead} con la resistenza R e la capacità interna distribuita C_{leakage}.



L'impedenza analitica $\hat{Z}(j\omega)$ del modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}(j\omega) = j\omega L_{\text{lead}} + \frac{R}{1 + j\omega RC_{\text{par}}} = L_{\text{lead}} \frac{\frac{1}{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}} - \omega^2 + j\frac{\omega}{RC_{\text{par}}}}{j\omega + \frac{1}{RC_{\text{par}}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ in funzione della frequenza presenta tre regioni asintotiche:



1. **Regione resistiva** → a basse frequenze ($f < f_1$), il modulo è costante e pari alla resistenza nominale:
$$|\hat{Z}| = R$$
con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione capacitiva** → al di sopra della prima frequenza caratteristica:
$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC_{\text{par}}}$$
la capacità parassita C_{par} cortocircuita progressivamente la resistenza R; il modulo dell'impedenza decresce linearmente con la frequenza con pendenza di -20 dB/decade.

3. **Regione induttiva** → oltre la frequenza di risonanza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}}}$$

l'induttanza parassita dei reofori L_{lead} diviene dominante; il modulo cresce linearmente con la frequenza con una pendenza di +20 dB/decade.

2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie

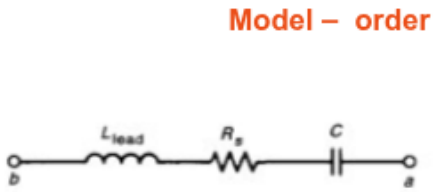
La struttura reale di un condensatore presenta parametri parassiti associati alle armature metalliche, al dielettrico e ai reofori:



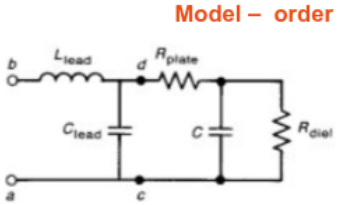
- C → capacità nominale del componente.
- $L_{\textbf{lead}}$ → induttanza parassita dei reofori di collegamento.
- $C_{\textbf{lead}}$ → capacità parassita presente tra i reofori esterni.
- $R_{\textbf{plate}}$ → resistenza parassita delle armature metalliche.
- $R_{\textbf{diel}}$ → resistenza di dispersione del dielettrico dovuta alle correnti di fuga.
- R_s → resistenza serie equivalente, che sintetizza in un unico elemento dissipativo le perdite ohmiche delle armature e del dielettrico.

I modelli circuitali equivalenti comprendono:

- **Modello di ordine 0** → circuito RLC serie formato dalla capacità nominale C, dall'induttanza parassita dei reofori L_{lead} e dalla resistenza serie equivalente R_s.



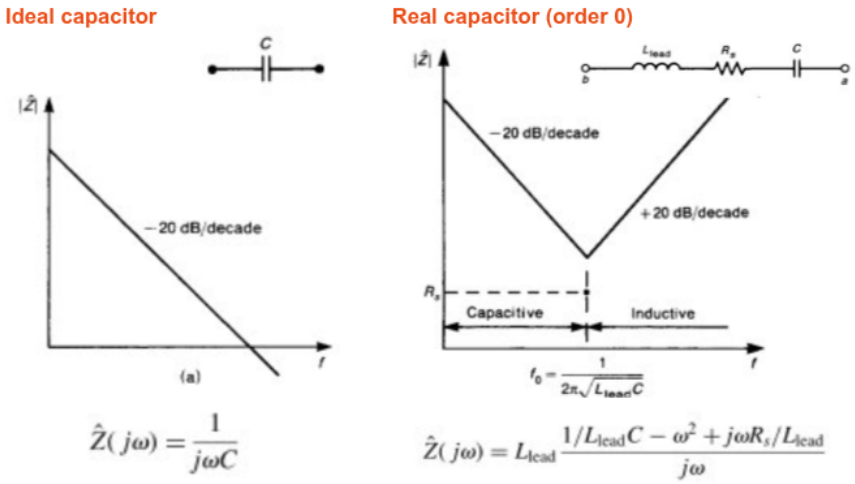
- **Modello di ordine 1** → circuito comprendente l'induttanza L_{lead}, la capacità tra i reofori C_{lead}, la resistenza delle armature R_{plate} e la resistenza R_{diel} posta in parallelo alla capacità nominale C.



L'espressione dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_C(j\omega) = R_s + j\left(\omega L_{\text{lead}} - \frac{1}{\omega C}\right)$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta una caratteristica curva a V articolata in tre regioni sequenziali:



1. **Regione capacitiva** → a frequenze inferiori alla risonanza ($f < f_0$), prevale la capacità nominale C; il modulo dell'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza pari a -20 dB/decade.
2. **Frequenza di autorisonanza serie** → alla frequenza:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C}}$$

la reattanza induttiva compensa esattamente la reattanza capacitiva:

$$\omega L_{\text{lead}} = \frac{1}{\omega C}$$

La parte reattiva dell'impedenza si annulla e il modulo raggiunge il minimo assoluto, coincidendo con la sola resistenza serie equivalente:

$$|\hat{Z}(f_0)| = R_s$$

3. **Regione induttiva** → per frequenze superiori alla risonanza ($f > f_0$), l'induttanza dei reofori L_{lead} prevale sulla capacità nominale; il modulo dell'impedenza cresce con pendenza asintotica di $+20$ dB/decade. Al di sopra di f_0, il componente cessa di operare come condensatore e assume a tutti gli effetti un comportamento induttivo.

2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo

Un induttore reale, realizzato tramite spire conduttrici in rame avvolte su un supporto, manifesta parametri parassiti dovuti alla resistività del filo e all'accoppiamento capacitivo tra spire contigue:



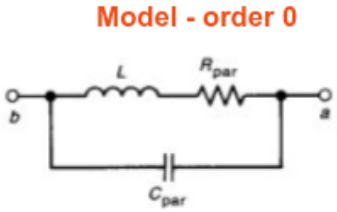
- L → induttanza nominale dell'avvolgimento.
- $R_{\textbf{par}}$ → resistenza parassita ohmica del filo di rame delle spire.
- $C_{\textbf{par}}$ → capacità parassita distribuita inter-spira presente tra le spire affiancate.

- $L_{\text{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei terminali esterni.
- $C_{\text{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i morsetti esterni.

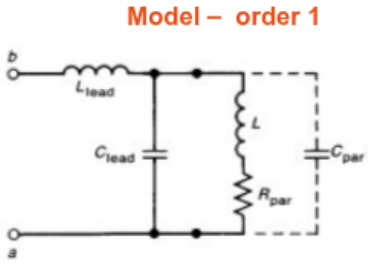
A bassa frequenza e in corrente continua ($f = 0$), il modello classico dell'induttore fallisce: l'impedenza non è nulla, ma converge al valore finito della resistenza ohmica del filo di rame R_{par}.

I modelli circuitali equivalenti si articolano in:

- **Modello di ordine 0** $\rightarrow$ ramo serie costituito dall'induttanza nominale L e dalla resistenza parassita dell'avvolgimento R_{par}, collegato in parallelo con la capacità parassita inter-spira C_{par}.



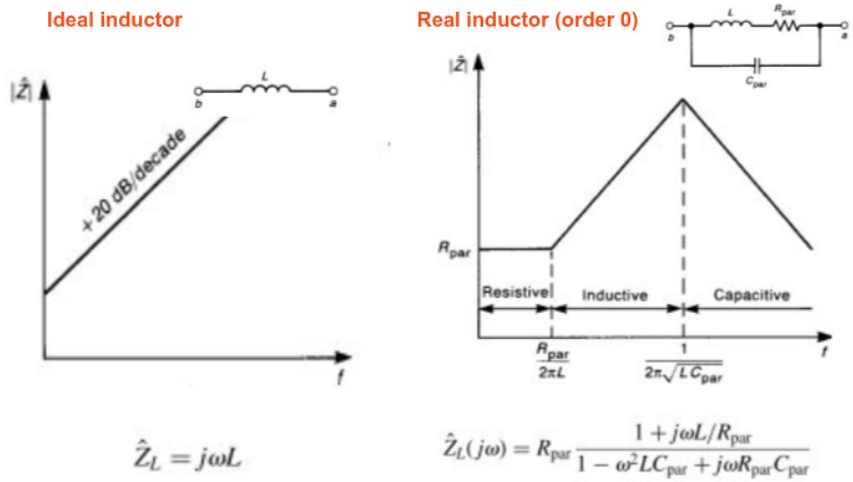
- **Modello di ordine 1** $\rightarrow$ circuito comprensivo dell'induttanza L_{lead} e della capacità parassita C_{lead} dei terminali esterni poste a monte della cella $L - R_{\text{par}} - C_{\text{par}}$.



L'espressione analitica dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_L(j\omega) = \frac{(R_{\text{par}} + j\omega L)\frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}}{R_{\text{par}} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}} = R_{\text{par}} \frac{1 + j\frac{\omega L}{R_{\text{par}}}}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}} + j\omega R_{\text{par}} C_{\text{par}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta un profilo a campana:



1. **Regione resistiva in continua** $\rightarrow$ per $f < f_1$, dove:

$$f_1 = \frac{R_{\text{par}}}{2\pi L}$$

l'impedenza è dominata dalla resistenza ohmica dell'avvolgimento ed è costante:

$$|\hat{Z}| = R_{\text{par}}$$

con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione induttiva** → nell'intervallo $f_1 < f < f_r$, la reattanza dell'induttanza L prevale su R_{par}; l'impedenza cresce linearmente con la frequenza con pendenza di +20 dB/decade.
3. **Frequenza di antirisonanza parallelo** → alla frequenza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{par}}}}$$

il parallelo tra l'induttanza e la capacità inter-spira genera una risonanza parallelo in cui il modulo dell'impedenza raggiunge il suo valore massimo.

4. **Regione capacitiva** → per frequenze superiori all'antirisonanza ($f > f_r$), la corrente fluisce prevalentemente attraverso la capacità distribuita inter-spira C_{par}; l'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza di -20 dB/decade. L'induttore cessa di comportarsi da induttore e assume un comportamento capacitivo.

2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione

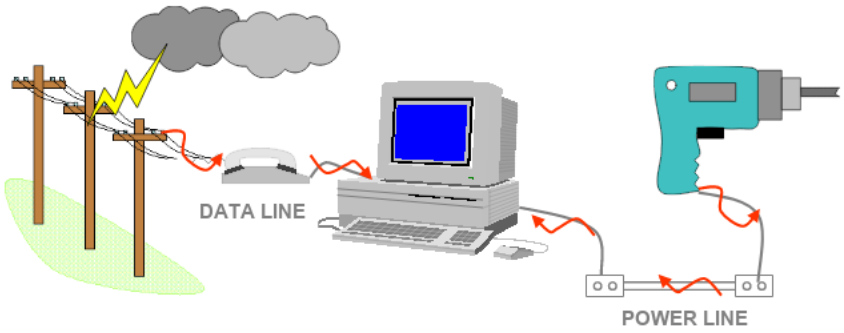
La scelta tra il modello equivalente di ordine 0 e quello di ordine 1 dipende dall'estensione dell'intervallo di frequenza operativo e dal livello di precisione richiesto dall'analisi di compatibilità elettromagnetica.

I costruttori di componenti elettronici forniscono nei datasheet i valori numerici dei parametri parassiti oppure le curve sperimentali dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ misurate fino ad alcuni gigahertz mediante analizzatori di impedenza o analizzatori di reti vettoriali. Nelle simulazioni circuitali condotte con programmi quali SPICE, LTspice o MATLAB, l'inclusione dei parametri parassiti dei modelli di ordine superiore è indispensabile per diagnosticare risonanze indesiderate ed emissioni condotte o irradiate non previste nei modelli ideali.

Capitolo 3

Modelli per le Emissioni Condotte

L'emissione condotta identifica qualsiasi disturbo elettromagnetico in grado di propagarsi lungo strutture di interconnessione metalliche, quali le linee di alimentazione elettrica e le linee di trasmissione dati. A differenza delle emissioni irradiate, che si propagano nello spazio tridimensionale sotto forma di campi elettromagnetici liberi, le emissioni condotte viaggiano confinate all'interno dei conduttori fisici e si iniettano direttamente nella rete di distribuzione elettrica, potendo alterare il funzionamento di altri apparati connessi alla medesima infrastruttura.



L'intervallo di frequenza standard normato per la caratterizzazione delle emissioni condotte è compreso tra 150 kHz e 30 MHz. La procedura per la verifica della conformità elettromagnetica si articola in due fasi sequenziali:

1. Misurazione della tensione di disturbo presente ai capi dei conduttori di interconnessione, quantificata in decibel microvolt.
2. Confronto dello spettro di tensione misurato con la maschera di limite imposta dalle normative vigenti in base alla destinazione d'uso dell'apparato.

La quantificazione logaritmica della tensione di disturbo è definita dalla relazione:

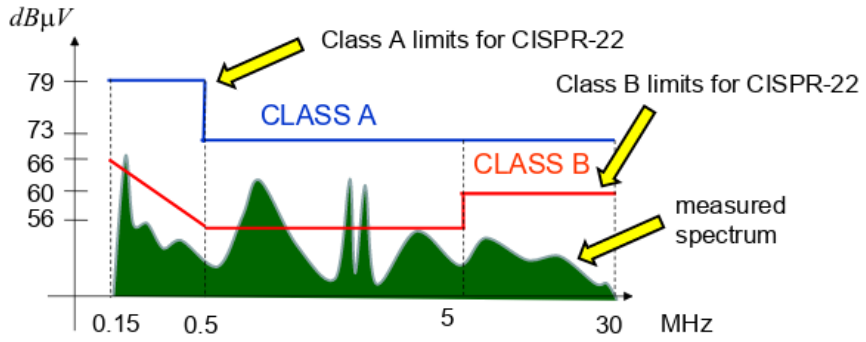
$$V_{\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\mathrm{misurata}}}{1\ \mu\mathrm{V}} \right)$$

dove V_{misurata} rappresenta il valore efficace della tensione di rumore espresso in microvolt.

Le **norme internazionali CISPR 22 e FCC Part 15 Subpart J** prescrivono due classi di certificazione, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica maschera limite di emissione valutata con rivelatore a quasi-picco:

- **Classe A**, applicabile ad apparati destinati ad ambienti commerciali e industriali: prevede limiti meno restrittivi, con una soglia massima pari a 79 dBμV nella banda compresa tra 150 kHz e 500 kHz, e pari a 73 dBμV nella banda compresa tra 500 kHz e 30 MHz.

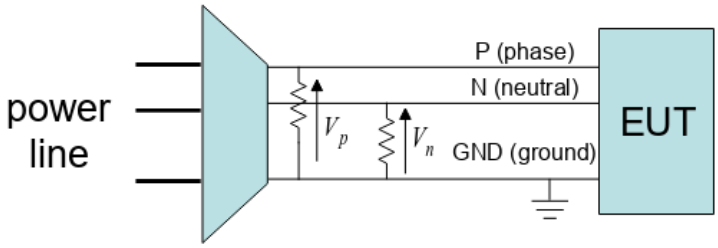
- **Classe B**, applicabile ad apparati destinati ad ambienti residenziali e domestici: impone vincoli più stringenti a tutela della rete civile, con un limite che parte da 66 dBμV a 150 kHz e decresce linearmente con il logaritmo della frequenza fino a 56 dBμV a 500 kHz, si mantiene costante a 56 dBμV nell'intervallo compreso tra 500 kHz e 5 MHz, e si stabilizza a 60 dBμV tra 5 MHz e 30 MHz.



Il contenimento delle emissioni condotte entro la soglia di Classe B costituisce il requisito di progetto prioritario per gli apparati commerciali.

3.1 Misurazione delle emissioni condotte

La misurazione delle emissioni condotte richiede la determinazione delle tensioni di disturbo presenti sulla linea di fase V_P e sulla linea di neutro V_N, rilevate su resistori puri da 50 Ω rispetto al conduttore di protezione a massa. La medesima configurazione si applica a qualunque altra linea di interconnessione, incluse le linee di trasmissione dati.

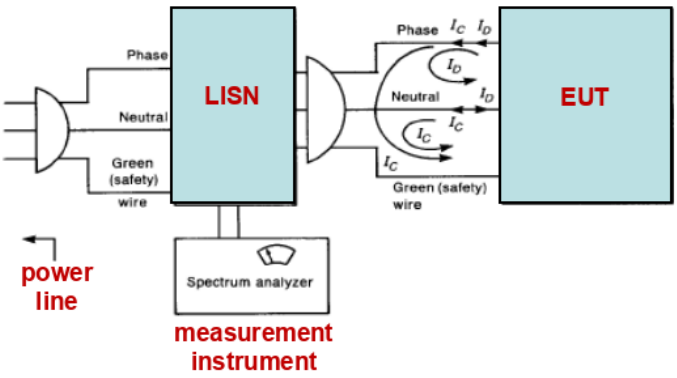


L'esecuzione di tale misura direttamente sulla rete di alimentazione presenta due criticità fondamentali:

- **Dipendenza dall'impedenza di linea** → l'impedenza interna della rete di distribuzione non presenta un valore noto né costante, variando continuamente in funzione dell'ora del giorno, della lunghezza delle tratte di cavo e degli altri carichi collegati all'impianto; di conseguenza, la tensione di disturbo misurata ai morsetti dell'EUT varierebbe in modo non ripetibile tra diversi laboratori di prova.
- **Presenza di rumore di fondo esterno** → la tensione rilevata ai morsetti includerebbe non solo i disturbi originati internamente dall'EUT, ma anche il rumore condotto proveniente dalla rete elettrica esterna e dalla cabina di trasformazione, impedendo di caratterizzare in modo univoco il dispositivo sotto esame.

3.1.1 Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN)

Per superare i problemi di non riproducibilità legati alla variabilità della rete e isolare il contributo di disturbo dell'apparato sotto test, tra la rete di alimentazione e l'EUT viene inserita la **LISN (Line Impedance Stabilization Network)**.

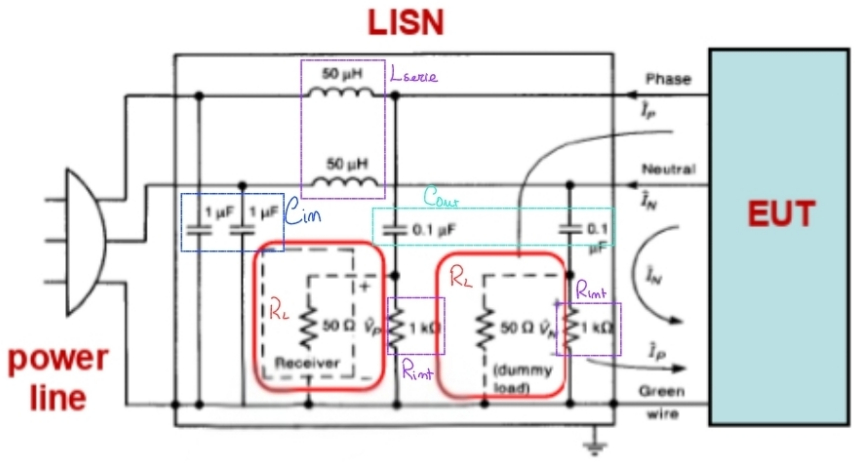


La LISN adempie a tre funzioni operative fondamentali:

- **Stabilizzazione dell'impedenza di linea** → presenta un'impedenza calibrata e costante, pari a 50 Ω, tra ciascun conduttore attivo e la massa metallica di riferimento in tutto l'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 30 MHz.
- **Disaccoppiamento e filtraggio della rete** → attenua e devia verso massa i disturbi ad alta frequenza provenienti dalla rete elettrica esterna, impedendo che si sovrappongano alla misura.
- **Trasparenza alla frequenza di rete** → consente il transito della corrente di alimentazione alla frequenza nominale di 50 Hz con caduta di potenziale e dissipazione trascurabili.

Lo schema circuitale della LISN impiega componenti reattivi dimensionati per esibire comportamenti duali alle frequenze di lavoro:

- $C_{in} = 1\ \mu F$ → condensatori di ingresso collegati tra fase e massa e tra neutro e massa sul lato collegato alla rete di alimentazione.
- $L_{serie} = 50\ \mu H$ → induttori inseriti in serie sulle linee di fase e di neutro tra la sezione di ingresso e la sezione di misura.
- $C_{out} = 0.1\ \mu F$ → condensatori di accoppiamento e blocco in continua interposti tra le linee di segnale e i morsetti di prelievo della strumentazione.
- $R_{int} = 1k\Omega$ → resistori interni di polarizzazione connessi stabilmente tra ciascuna linea di segnale e la massa di riferimento.
- $R_L = 50\Omega$ → impedenza di ingresso del ricevitore di misura o carico fittizio di chiusura a 50 Ω, collegato in parallelo al resistore da 1 kΩ sulla porta non utilizzata per preservare il bilanciamento circuitale.



In condizioni operative di misura, la presenza del resistore da 1 kΩ in parallelo al carico da 50 Ω determina un'impedenza equivalente vista dall'EUT pari a:

$$R_{eq} = \frac{50 \cdot 1000}{50 + 1000} \approx 47.6\ \Omega \approx 50\ \Omega$$

La deviazione rispetto al valore nominale di 50 Ω risulta inferiore al 5%, rientrando nelle tolleranze di misura previste dagli standard.

Nell'intervallo normato compreso tra 150 kHz e 30 MHz, i componenti reattivi soddisfano i seguenti vincoli di impedenza rispetto al riferimento di 50 Ω:

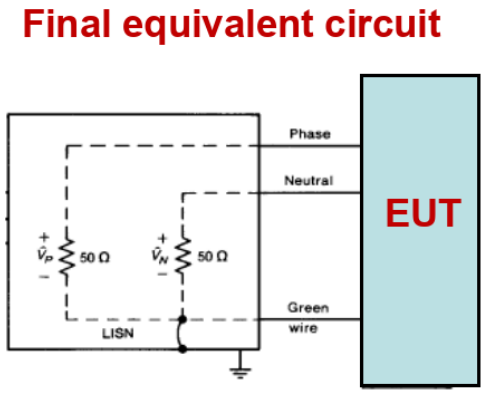
$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \ll 50\ \Omega$$

$$Z_L = \omega L \gg 50\ \Omega$$

In questa banda:

- I condensatori d'ingresso da 1 μF presentano un'impedenza trascurabile e agiscono come cortocircuiti verso massa, deviando integralmente il rumore proveniente dalla linea di rete e mascherandone l'impedenza.
- Gli induttori in serie da 50 μH presentano un'impedenza elevata e agiscono come circuiti aperti, bloccando la propagazione di correnti di disturbo tra la rete e la sezione di test.
- I condensatori di accoppiamento da 0.1 μF agiscono come cortocircuiti, trasferendo le tensioni di disturbo generate dall'EUT direttamente sui resistori di misura da 50 Ω.

Il circuito equivalente risultante ad alta frequenza vede l'EUT terminato unicamente su due resistenze pure da 50 Ω connesse verso il conduttore di protezione a massa.



Le tensioni misurate risultano legate alle correnti di linea dalle relazioni ai fasori:

$$\hat{V}_P = 50\hat{I}_P$$

$$\hat{V}_N = 50\hat{I}_N$$

dove $\hat{I}_P$ e $\hat{I}_N$ indicano i fasori della corrente di fase e di neutro uscenti dall'EUT verso la LISN.

Alla frequenza nominale di alimentazione di 50 Hz, i componenti reattivi invertono il rispettivo regime di funzionamento:

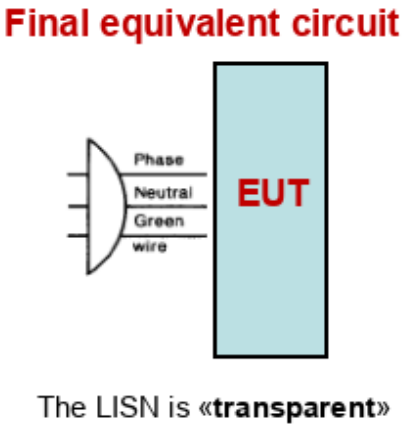
$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \gg 50\ \Omega$$

$$Z_L = \omega L \ll 50\ \Omega$$

Nello specifico:

- I condensatori da 1 μF agiscono come circuiti aperti, non assorbendo corrente reattiva dalla rete.
- Gli induttori da 50 μH agiscono come cortocircuiti, lasciando scorrere la corrente di potenza verso l'EUT senza cadute di tensione apprezzabili.
- I condensatori da 0.1 μF operano come circuiti aperti, isolando e proteggendo i ricevitori di misura dalla tensione di rete a 50 Hz.

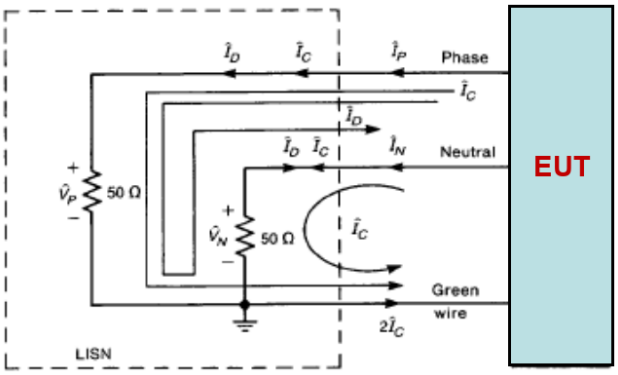
Il circuito equivalente a 50 Hz coincide con la connessione diretta e trasparente dell'EUT alla rete elettrica di alimentazione:



3.1.2 Correnti di modo comune e modo differenziale

L'individuazione delle cause dei disturbi condotti e la progettazione dei rimedi circuitali richiedono la scomposizione delle correnti misurate su fase e neutro in due componenti ortogonali:

- $\hat{I}_D \rightarrow$ **corrente di modo differenziale** che scorre lungo la linea di fase e si richiude in senso opposto lungo il neutro, formando una spira confinata tra i due conduttori attivi senza coinvolgere il conduttore di terra.
- $\hat{I}_C \rightarrow$ **corrente di modo comune** che fluisce nello stesso verso su entrambi i conduttori di fase e neutro, trovando il proprio percorso di ritorno verso la sorgente attraverso il conduttore di protezione a massa.



Le correnti totali di linea sui conduttori di fase e neutro sono espresse dalla sovrapposizione delle due modalità:

$$\hat{I}_P = \hat{I}_C + \hat{I}_D$$

$$\hat{I}_N = \hat{I}_C - \hat{I}_D$$

Invertendo il sistema lineare si ottengono le espressioni per l'estrazione delle singole componenti:

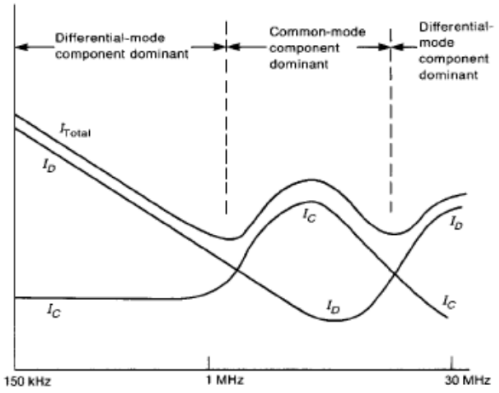
$$\hat{I}_D = \frac{1}{2}(\hat{I}_P - \hat{I}_N)$$

$$\hat{I}_C = \frac{1}{2}(\hat{I}_P + \hat{I}_N)$$

Le tensioni rilevate dalla LISN sui resistori di carico da 50 Ω connessi tra ciascun conduttore e la massa assumono la formulazione:

$$\hat{V}_P = 50(\hat{I}_C + \hat{I}_D)$$
$$\hat{V}_N = 50(\hat{I}_C - \hat{I}_D)$$

La distribuzione spettrale delle due componenti lungo l'intervallo compreso tra 150 kHz e 30 MHz manifesta comportamenti distinti:

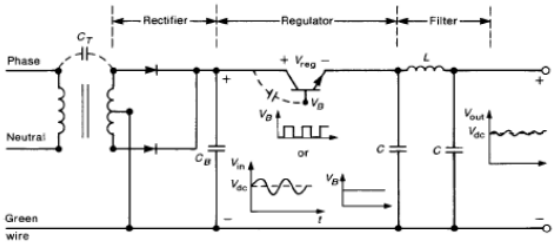


- Basse frequenze (< 1 MHz): domina la componente di modo differenziale $\hat{I}_D$, generata dalla corrente funzionale assorbita dal carico e dalle correnti di ripple di commutazione degli stadi di potenza.
- Alte frequenze (> 1 MHz): domina la componente di modo comune $\hat{I}_C$, la quale cresce rapidamente a causa delle correnti capacitive parassite che scavalcano l'isolamento e si richiudono sul telaio metallico di massa in presenza di elevate derivate di potenziale; il modo comune costituisce la causa principale del mancato rispetto delle maschere normative oltre 1 MHz.
- Frequenze prossime a 30 MHz: l'insorgenza di risonanze parassite può dar luogo a incrementi secondari anche nella componente differenziale residua.

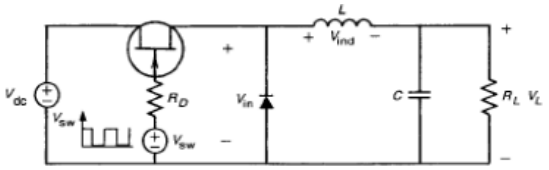
3.2 Sorgenti di disturbo per emissioni condotte

I disturbi condotti originano primariamente dagli stadi di conversione negli apparati elettronici. Vediamo il confronto tra le due principali topologie di alimentatori:

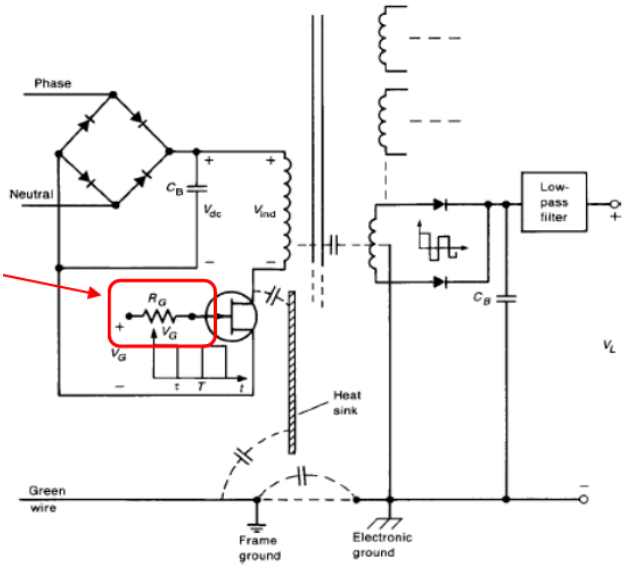
- **Alimentatori lineari**: impiegano un trasformatore a 50 Hz, un ponte raddrizzatore e un transistor che opera in regione attiva con funzione di regolatore. Generano livelli di emissione condotta ridotti per l'assenza di commutazioni veloci, ma soffrono di bassa efficienza ed elevata dissipazione termica sul transistor di potenza.



- **Alimentatori switching**: impiegano interruttori (MOS) fatti commutare periodicamente a frequenze dei kHz. Garantiscono efficienze superiori al 90%, ma generano intensi disturbi condotti dovuti alle elevate derivate temporali di tensione (dv/dt) e di corrente (di/dt) associate alle rapide transizioni di commutazione.



Nel **convertitore flyback**, ampiamente impiegato per alimentatori di rete, la transizione dell'interruttore MOSFET è controllata dalla tensione applicata al gate tramite un resistore R_G:



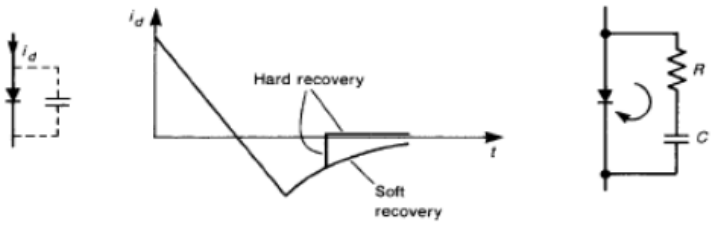
Il **dimensionamento di** R_G stabilisce un compromesso tra efficienza ed emissioni elettromagnetiche:

- Incremento di $R_G \rightarrow$ rallenta i processi di carica e scarica della capacità di ingresso del MOSFET, riducendo le derivate dv/dt e di/dt; i fronti di commutazione risultano addolciti e le emissioni condotte ad alta frequenza diminuiscono, ma aumenta il tempo trascorso dal dispositivo in zona attiva, incrementando le perdite di e abbassando il rendimento complessivo.
- Riduzione di $R_G \rightarrow$ rende le transizioni di tensione e corrente estremamente ripide, riducendo al minimo le perdite e massimizzando l'efficienza energetica (fino a oltre il 95%), ma provoca una marcata iniezione di armoniche spettrali ad alta frequenza verso il telaio di terra.

Un secondo meccanismo di generazione del disturbo è legato ai **diodi raddrizzatori** d'uscita durante la fase di spegnimento. Quando la tensione applicata al diodo si inverte, le cariche immagazzinate nella regione di svuotamento della giunzione devono essere rimosse durante il *tempo di recupero inverso*:

- Nei dispositivi ad *hard recovery*, la corrente inversa si interrompe con elevatissima pendenza (di/dt), innescando sovratensioni e oscillazioni risonanti ad alta frequenza che si propagano sulle linee di alimentazione.
- Nei dispositivi a *soft recovery*, la corrente inversa decresce gradualmente verso lo zero, riducendo l'ampiezza delle oscillazioni transitorie.

- Per smorzare tali picchi, si inserisce in parallelo al diodo una *rete snubber*, costituita dalla serie di un resistore R e un condensatore C, che impone una costante di tempo di spegnimento controllata riducendo il contenuto armonico del disturbo di spegnimento.

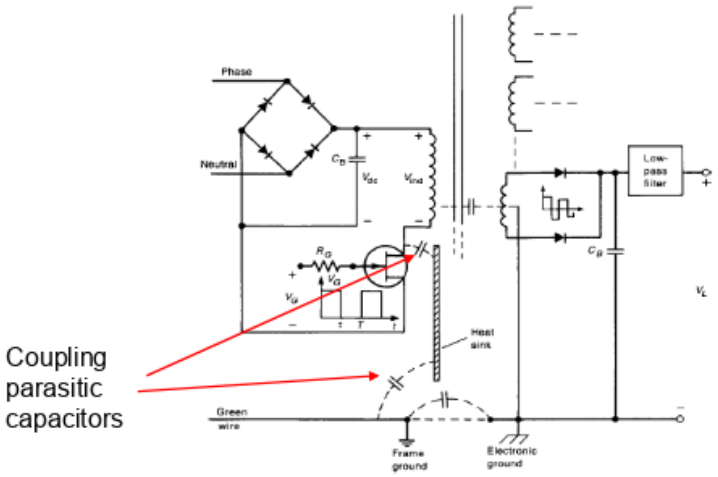


Negli apparati reali, i percorsi di propagazione del disturbo sono determinati anche da altri accoppiamenti parassiti non intenzionali:

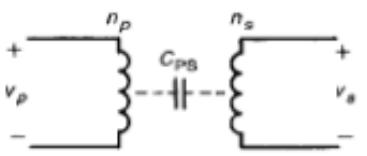
- **Accoppiamento capacitivo tra transistor e dissipatore** → il MOSFET di potenza è montato a contatto meccanico con un dissipatore termico in alluminio. Tra la piastrina metallica del componente, soggetta a repentine variazioni di potenziale (dv/dt), e il corpo del dissipatore si instaura una capacità parassita C_{sink}. Se il dissipatore è collegato galvanicamente al telaio metallico di terra per ragioni di sicurezza, la corrente capacitiva ad alta frequenza:

$$i = C_{\text{sink}} \frac{dv}{dt}$$

scavalca l'isolamento circuitale e si inietta direttamente nel conduttore di protezione come corrente di modo comune.

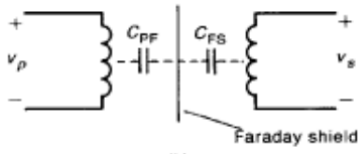


- **Accoppiamento capacitivo primario-secondario nel trasformatore** → sebbene il trasformatore garantisca l'isolamento galvanico, tra gli avvolgimenti primari e secondari è presente una capacità parassita distribuita C_{PS}. Alle alte frequenze, l'impedenza di C_{PS} diventa sufficientemente bassa da consentire il trasferimento dei disturbi di commutazione dal circuito primario al secondario:



Per interrompere l'accoppiamento capacitivo attraverso C_{PS}, tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario viene interposta una lamina conduttrice di rame (schermo di Fara-

day). Lo schermo deve essere obbligatoriamente collegato alla massa del telaio; in tal modo la capacità C_{PS} si scompone in due capacità parassite distinte, C_{PF} tra primario e schermo e C_{FS} tra schermo e secondario, e le correnti parassite generate dal primario vengono drenate a terra dallo schermo senza raggiungere l'avvolgimento secondario.

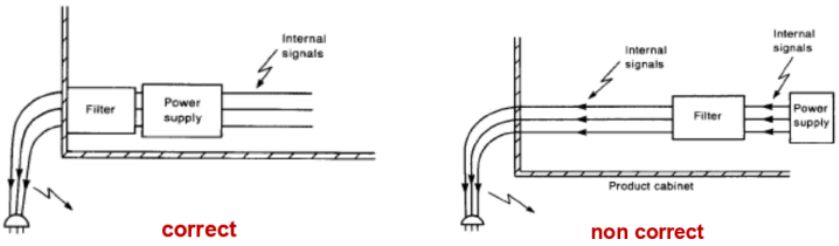


3.3 Filtro per l'alimentazione

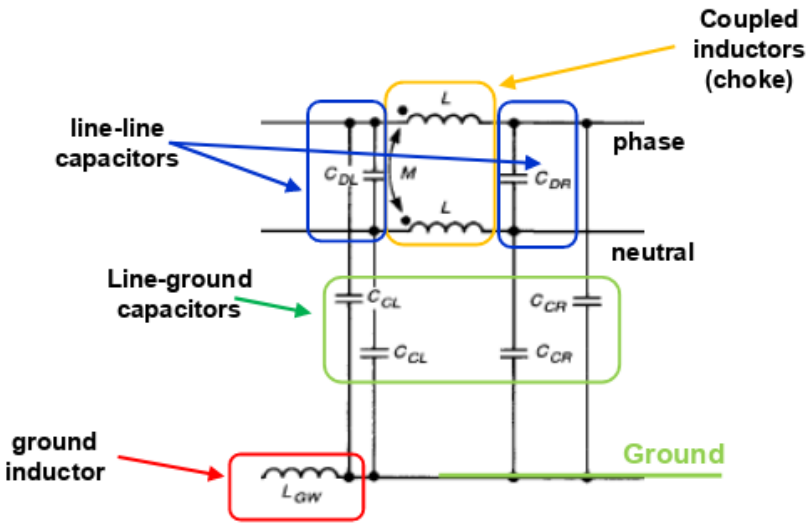
La tensione utile a 50 Hz non può essere alterata, mentre il rumore di commutazione si colloca nell'intervallo 150 kHz – 30 MHz; l'abbattimento delle emissioni condotte richiede pertanto l'inserimento di un filtro passa-basso tra l'EUT e la LISN.

Il **posizionamento fisico del filtro** all'interno dell'involucro dell'apparato costituisce un vincolo di installazione critico:

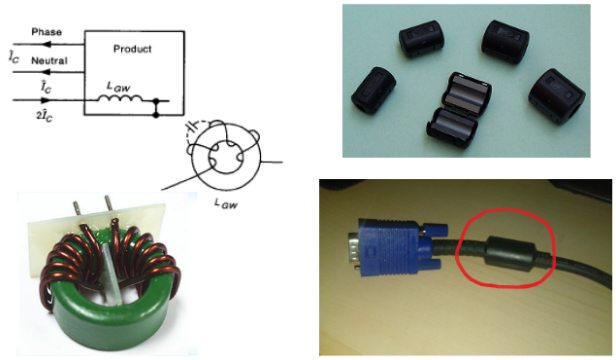
- Posizionamento corretto → il filtro deve essere montato più vicino possibile alla presa di alimentazione; in questo modo i conduttori non filtrati rimangono confinati all'interno del telaio e i cavi uscenti trasportano unicamente segnali depurati dai disturbi.
- Posizionamento non corretto → l'installazione del filtro in prossimità dell'alimentatore e a distanza dalla parete esterna lascia una tratta di cavo interno non schermata che agisce da antenna e i campi irradiati dai circuiti interni si riaccoppiano sui conduttori d'uscita a valle del filtro, bypassandone completamente l'azione.



La **topologia di un filtro di alimentazione** comprende quattro categorie di componenti:

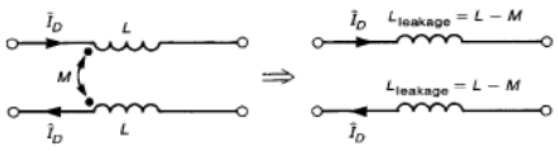


- **Condensatori line-line** C_D → collegati direttamente tra fase e neutro con valori tipici compresi tra 0.1 μF e 0.47 μF. Forniscono un percorso a bassa impedenza che cortocircuita le correnti di modo differenziale.
- **Condensatori line-ground** (C_C) → collegati tra ciascun conduttore attivo e la massa metallica con valori tipici compresi tra 1000 pF e 4700 pF (ad esempio 3300 pF). Drenano a terra le correnti di modo comune. Il valore massimo ammissibile è severamente vincolato dalle normative di sicurezza elettrica per limitare la corrente di dispersione verso terra a 50 Hz entro soglie non pericolose per l'utente in caso di interruzione accidentale del $C_D L$conduttore di protezione.
- **Induttore sul conduttore di protezione** (L_{GW}) → induttore inserito in serie sulla linea di terra con valore tipico di 1 mH; incrementa l'impedenza del percorso di ritorno a massa ad alta frequenza ostacolando la circolazione del modo comune.
- **Choke a modo comune** → induttore realizzato avvolgendo simmetricamente due bobine identiche di induttanza L su un unico nucleo toroidale in ferrite ad alta permeabilità, inserite in serie sulle linee di fase e di neutro con polarità concordi rispetto alla corrente uscente.



Il funzionamento del choke a modo comune si basa sulla cancellazione o sulla somma dei flussi magnetici indotti nel nucleo:

- Funzionamento per il modo differenziale → le correnti di modo differenziale $\hat{I}_D$ attraversano i due avvolgimenti in versi opposti. I flussi magnetici generati nel nucleo toroidale possiedono verso contrario e si elidono reciprocamente. Assumendo un coefficiente di accoppiamento unitario:
$$k = \frac{M}{L} \approx 1 \implies M \approx L$$
la caduta di tensione complessiva ai capi dell'avvolgimento vale:
$$\hat{V} = i\omega L\hat{I}_D - i\omega M\hat{I}_D = i\omega(L-M)\hat{I}_D \approx 0$$
L'induttanza effettiva coincide con la sola induttanza di dispersione residua $L_{\text{dispersione}} = L - M$, dell'ordine di grandezza dei microhenry. Di conseguenza, il componente non introduce cadute di tensione apprezzabili né sulla corrente di carico a 50 Hz né sulle componenti differenziali.

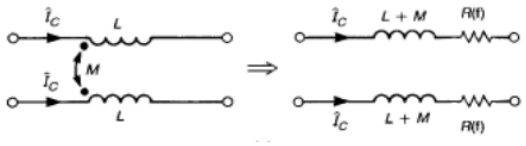


- Funzionamento per il modo comune → le correnti di modo comune $\hat{I}_C$ scorrono in entrambi gli avvolgimenti nello stesso verso. I flussi magnetici indotti nel nucleo si sommano

costruttivamente. La tensione ai capi di ciascun avvolgimento vale:

$$\hat{V} = i\omega L\hat{I}_C + i\omega M\hat{I}_C = i\omega(L+M)\hat{I}_C \approx i\omega(2L)\hat{I}_C$$

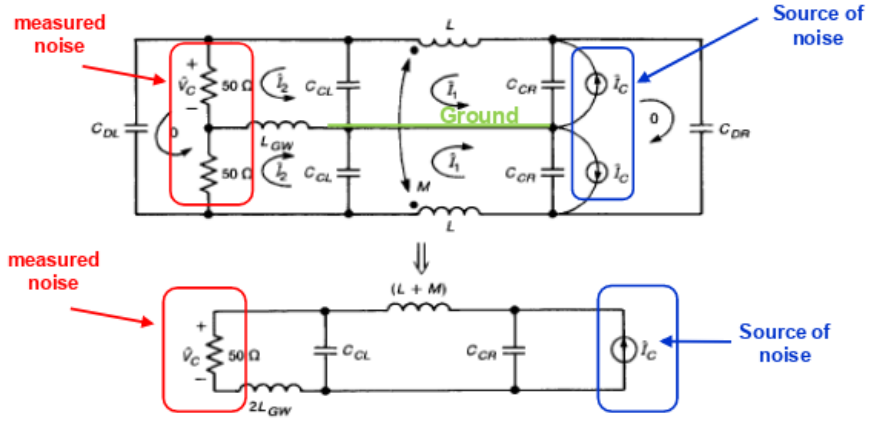
Il choke manifesta un'induttanza apparente pari a circa il doppio dell'induttanza di singolo avvolgimento, a cui si associa la resistenza dissipativa per perdite nel materiale ferromagnetico $R(f)$, realizzando un blocco in serie ad alta impedenza per il modo comune.



Manicotti cilindrici in ferrite: elementi di ferrite applicati esternamente attorno a cavi schermati o fasci conduttori (quali i cavi video o di alimentazione esterna); funzionano come induttori a spira singola introducendo un'impedenza serie di modo comune con marcate proprietà dissipative per smorzare i disturbi condotti guidati.

L'**analisi del filtro** si esegue per mezzo di due circuiti equivalenti:

- Circuito equivalente di modo comune → le sorgenti di rumore sono rappresentate da due generatori di corrente $\hat{I}_C$ iniettati simmetricamente su fase e neutro rispetto a massa. I nodi di fase e neutro si trovano allo stesso potenziale, pertanto, la corrente che attraversa i condensatori linea-linea C_{DL} e C_{DR} è nulla. Il modello disaccoppiato comprende:
  - Sorgente di corrente $\hat{I}_C$.
  - Condensatore verso massa lato carico C_{CR} in parallelo alla sorgente.
  - Induttanza serie di modo comune $(L+M)$ lungo il conduttore attivo.
  - Induttanza di terra raddoppiata $2L_{GW}$ lungo il ramo di ritorno di massa.
  - Condensatore verso massa lato rete C_{CL} in parallelo al carico di misura.
  - Resistenza di misura da 50 Ω della LISN su cui si sviluppa la tensione di modo comune $\hat{V}_C$.



- Circuito equivalente di modo differenziale → le sorgenti di disturbo sono modellate da generatori in opposizione $\hat{I}_D$. Per antisimmetria, il potenziale sul conduttore di protezione di terra è nullo lungo l'intero asse; pertanto, nessuna corrente di modo differenziale scorre attraverso l'induttore di terra L_{GW}. Ciascun condensatore linea-linea collegato tra fase e neutro si sdoppia nel circuito equivalente di modo differenziale in una capacità di valore doppio ($2C_{DR}$ e $2C_{DL}$) posta in parallelo ai condensatori verso massa. Il modello disaccoppiato comprende:

– Sorgente di corrente $\hat{I}_D$.

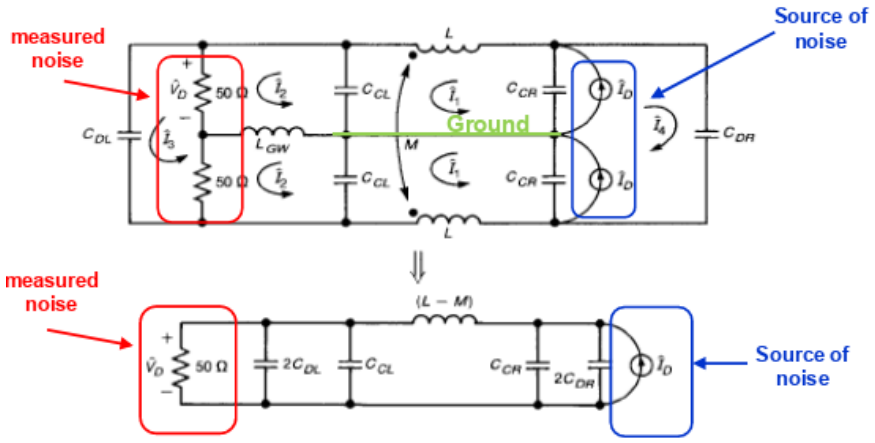
– Parallelo capacitivo formato da C_{CR} e $2C_{DR}$ lato carico.

– Induttanza serie di dispersione $(L - M)$ lungo la linea attiva.

– Ramo di ritorno privo di impedenze induttive.

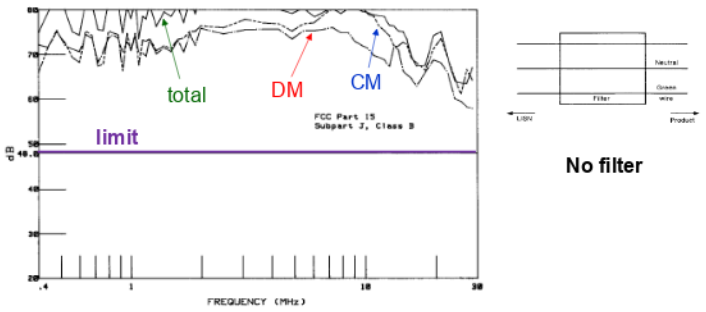
– Parallelo capacitivo formato da C_{CL} e $2C_{DL}$ lato rete.

– Resistenza di misura da 50 Ω della LISN su cui si sviluppa la tensione differenziale $\hat{V}_D$.

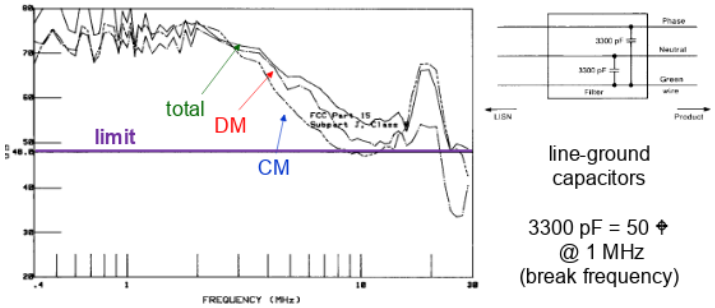


La seguente analisi mostra l'abbattimento delle componenti di rumore man mano che i singoli elementi del filtro vengono aggiunti al circuito:

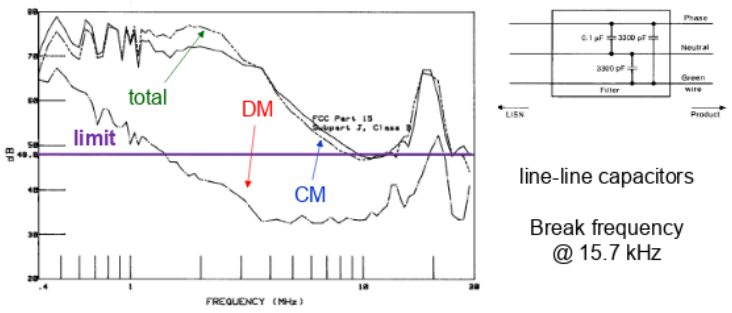
1. Circuito Senza Filtro → Lo spettro di rumore totale (dato dalla combinazione di DM a basse frequenze e CM ad alte frequenze) supera ampiamente la linea di limite normativo CISPR 22 Classe B.



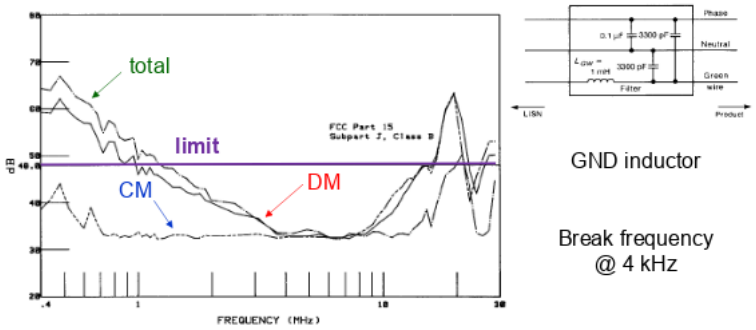
2. Inserimento Condensatori Line-to-Ground (3300 pF) → Introducono una frequenza di taglio a circa 1 MHz. Il rumore di Modo Comune viene abbattuto drasticamente per f » 1 MHz, ma la componente di Modo Differenziale a bassa frequenza rimane al di sopra del limite.



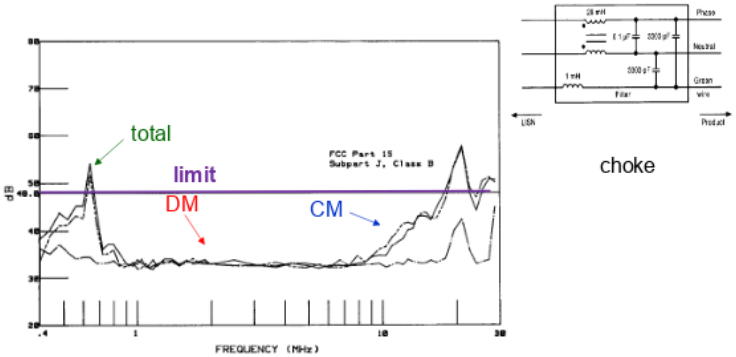
3. Inserimento Condensatore Line-to-Line (0.1 μF) $\rightarrow$ Fissa una frequenza di taglio a 15.7 kHz. La componente di Modo Differenziale crolla per frequenze f » 16 kHz, portando il rumore DM sotto la maschera.



4. Inserimento Induttore di Terra (1 mH) $\rightarrow$ Introduce una frequenza di taglio a 4 kHz, riducendo ulteriormente il Modo Comune nelle zone spettrali intermedie.



5. Inserimento del Common Mode Choke $\rightarrow$ Abbatte le residue creste spettrali di Modo Comune, garantendo che l'intero spettro di emissione rientri al di sotto della maschera limite con un margine di sicurezza adeguato.

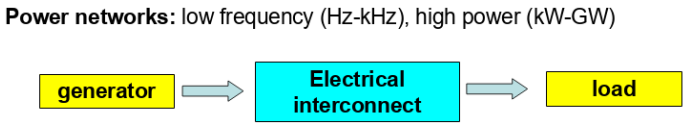


Capitolo 4

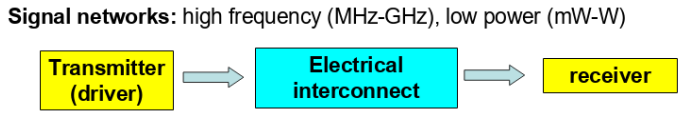
Interconnessioni elettriche e signal integrity

Le interconnessioni elettriche svolgono il ruolo funzionale di trasferimento di energia o informazione tra stadi circuitali, identificabili genericamente come un generatore e un carico. Sotto il profilo operativo, si distinguono due categorie strutturali:

- **Reti di potenza** → operano a bassa frequenza, compresa nell'intervallo tra pochi Hz e le decine di kHz, gestendo livelli di potenza elevati.



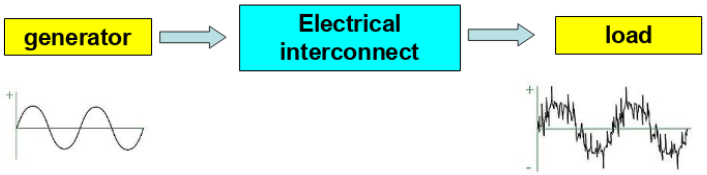
- **Reti di segnale** → operano ad alta frequenza, compresa nell'intervallo tra i MHz e i GHz, trasmettendo segnali a bassi livelli di potenza, tipicamente compresi tra milliwatt e watt, tra un trasmettitore o pilota e un dispositivo ricevitore.



Nelle reti di potenza, lo studio della conformità della forma d'onda della tensione e della corrente ricade nell'ambito della **power quality**. Tale analisi valuta:

- La distorsione armonica generata dalla presenza di carichi non lineari connessi alla rete.
- Fenomeni di sovratensione, sottotensione, sovracorrente e sottocorrente rispetto ai valori nominali.
- Buchi di tensione transitori sulla linea di alimentazione.

I disturbi e le alterazioni indagate dalla power quality non vengono classificati come problemi di compatibilità elettromagnetica.

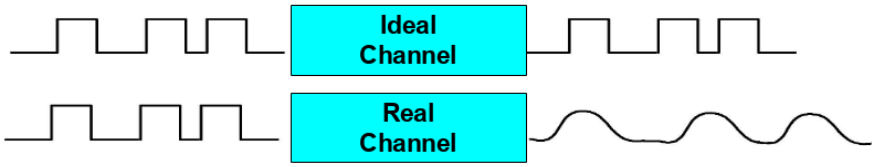


Nelle reti di segnale, l'analisi delle alterazioni subite dalla forma d'onda durante la propagazione lungo l'interconnessione costituisce l'oggetto della **signal integrity** che verifica:

- Qualità del segnale ricevuto → fedeltà in ampiezza della forma d'onda ricevuta rispetto alla sorgente, valutando il contenimento di oscillazioni spurie, rumore e degradazione dei livelli logici.
- Temporizzazione → accuratezza temporale nella propagazione dei fronti di commutazione, rispetto ai margini di sincronizzazione e alle finestre di campionamento del ricevitore.

In un **canale di trasmissione ideale**, l'interconnessione si comporta come un elemento trasparente che preserva integralmente la transizione a gradino dei livelli logici, introducendo solo un ritardo.

Al contrario, in un **canale di trasmissione reale** l'interconnessione degrada la sequenza di impulsi: i fronti verticali vengono addolciti, i livelli di tensione presentano deformazioni e le ampiezze di picco subiscono variazioni, con conseguente potenziale perdita dell'informazione logica trasmessa.

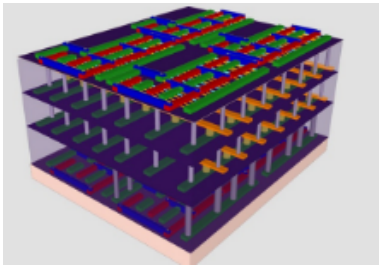


4.1 Interconnessioni nei circuiti integrati e ritardo di propagazione

Nei circuiti ad alta integrazione, l'incrementato della densità circuitale e della miniaturizzazione hanno ridotto progressivamente le dimensioni fisiche dei conduttori. I dati storici dei circuiti integrati commerciali documentano tale andamento:

Parametro del Circuito Integrato	**1997**	**2006**	**2012**	**2016**
Area del silicio [mm^2]	300	520	550	460
Numero di transistori [miliardi]	0.01	0.20	1.4	7.2
Larghezza minima delle interconnessioni [nm]	200	70	35	22
Lunghezza complessiva delle interconnessioni [km]	2.16	5.14	24	100

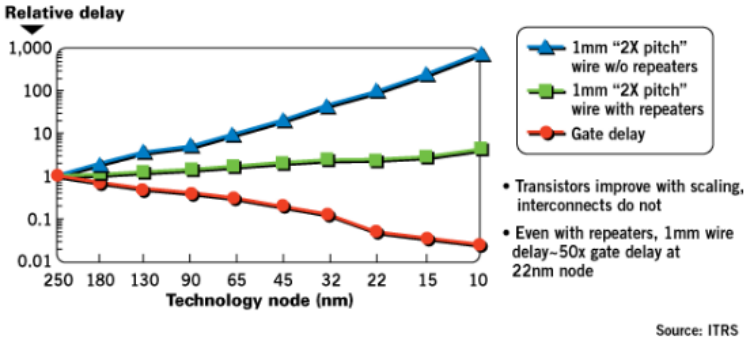
L'architettura interna dei microprocessori complessi richiede una rete tridimensionale di conduttori stratificati su molteplici livelli metallici collegati da fori di interconnessione verticali, la cui estensione totale supera i 100 km su un singolo chip.



L'impatto primario delle interconnessioni si manifesta nel ritardo complessivo di propagazione del segnale digitale. Nel funzionamento di un circuito logico si distinguono due contributi di ritardo concorrenti:

- **Gate delay** → tempo di commutazione del singolo transistore, determinato dalle proprietà intrinseche del dispositivo.
- **Interconnect delay** → tempo di transito e propagazione della forma d'onda lungo i conduttori che collegano i dispositivi logici.

Con la contrazione del nodo tecnologico, il gate delay diminuisce sensibilmente: i transistori commutano più rapidamente per effetto della riduzione della capacità di gate, dell'abbassamento delle tensioni di alimentazione e dell'accorciamento della lunghezza fisica di canale. All'opposto, il ritardo associato alle interconnessioni non beneficia della scalatura dimensionale e subisce un incremento.



La quantificazione del ritardo introdotto dall'interconnessione si basa sull'approssimazione **del ritardo di Elmore** per una rete di tipo resistivo-capacitivo: considerando una linea uniforme di lunghezza L, avente resistenza per unità di lunghezza r [Ω/m] e capacità per unità di lunghezza c [F/m], pilotata da una sorgente con resistenza interna R_s e terminata su un carico puramente capacitivo C_L, il ritardo di Elmore t_d è espresso dalla relazione:

$$t_d \simeq R_s(C_L + cL) + rLC_L + \frac{1}{2}rcL^2$$

L'analisi dei singoli addendi evidenzia il meccanismo fisico di degradazione temporale:

- Il termine $R_s(C_L + cL)$ rappresenta la costante di tempo di carica della capacità totale della linea e del carico attraverso la resistenza interna del generatore.
- Il termine rLC_L descrive la carica della capacità di carico attraverso la resistenza ohmica totale del conduttore.
- Il termine quadratico $\frac{1}{2}rcL^2$ costituisce il ritardo distribuito intrinseco della sola linea di interconnessione.

Con il progredire della miniaturizzazione tecnologica:

- La resistenza per unità di lunghezza r cresce marcatamente a causa del restringimento della sezione trasversale dei fili metallici.
- La capacità per unità di lunghezza c subisce solo una debole diminuzione, restando vincolata dalla vicinanza reciproca delle linee adiacenti.

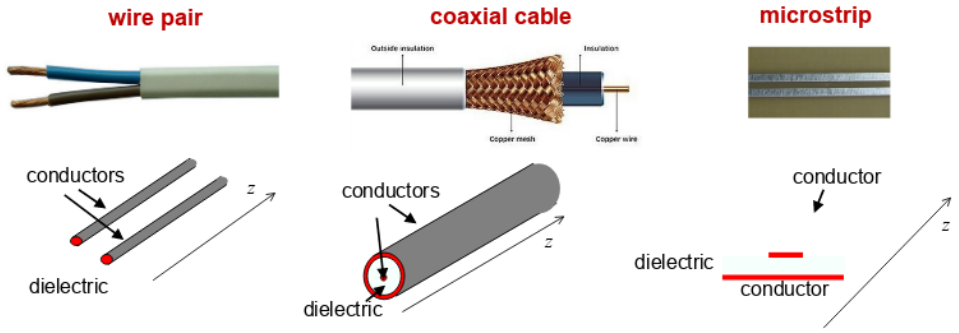
Di conseguenza, il prodotto rc e il contributo $\frac{1}{2}rcL^2$ aumentano in modo considerevole, determinando una crescita esponenziale del ritardo di linea rispetto al tempo di commutazione dei transistori. Nel nodo a 22 nm, il ritardo di una traccia metallica di 1 mm, pur compensata con stadi di ripetizione, supera di circa 50 volte il ritardo intrinseco del singolo gate logico.

4.2 Strutture guidanti e criteri di modellazione circuitale

Le interconnessioni operanti ad alta frequenza costituiscono strutture guidanti, nelle quali la direzione di propagazione dell'energia elettromagnetica è vincolata lungo l'asse longitudinale z, mentre la propagazione lungo le direzioni trasversali risulta trascurabile. Tipologie diffuse di strutture guidanti comprendono:

- Linea bifilare $\rightarrow$ formata da una coppia di conduttori cilindrici paralleli immersi in un mezzo dielettrico omogeneo.

- Cavo coassiale → costituito da un conduttore cilindrico interno e da uno schermo conduttore tubolare esterno coassiale, separati da un'intercapedine dielettrica uniforme.
- Microstriscia → realizzata su circuito stampato mediante una pista metallica planare deposta su uno strato di dielettrico supportato da un piano di massa conduttore inferiore.



La scelta dell'approccio analitico e computazionale per la simulazione dell'interconnessione richiede una verifica quantitativa basata sul concetto di lunghezza elettrica. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:

1. Individuazione della massima componente spettrale significativa del segnale f_{max} e della velocità di propagazione nel mezzo v.
2. Calcolo della minima lunghezza d'onda associata:

$$\lambda_{min} = \frac{v}{f_{max}}$$

3. Confronto della lunghezza fisica della linea len con la frazione $\lambda_{min}/10$.

Le condizioni operative determinano l'impiego di due formulazioni disgiunte:

- Condizione a costanti concentrate:

$$\text{len} \leq \frac{\lambda_{min}}{10}$$

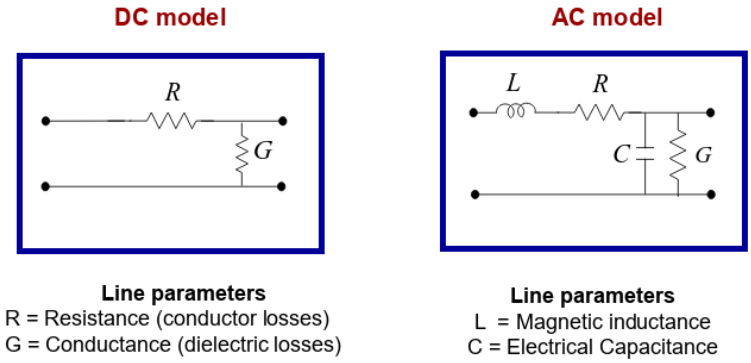
- Condizione a parametri distribuiti:

$$\text{len} > \frac{\lambda_{min}}{10}$$

Nel regime a bassa frequenza, in cui è valida l'approssimazione a parametri concentrati, l'interconnessione viene schematizzata mediante un doppio bipolo equivalente i cui parametri circuitali globali rappresentano differenti meccanismi fisici:

- R → resistenza serie globale, quantificante le perdite per dissipazione Joule lungo i conduttori metallici.
- G → conduttanza parallelo globale, quantificante le perdite per conduzione attraverso il dielettrico interposto.
- L → induttanza magnetica serie globale, associata all'energia immagazzinata nel campo magnetico concatenato con il circuito.
- C → capacità elettrica parallelo globale, associata all'energia immagazzinata nel campo elettrostatico tra i conduttori.

Nel modello per la corrente continua intervengono unicamente la resistenza serie R e la conduttanza parallelo G. Nel modello per segnali variabili a bassa frequenza intervengono l'induttanza serie L e la capacità parallelo C.



Nel regime ad alta frequenza, in cui la linea risulta elettricamente lunga, l'interconnessione viene discretizzata in una cascata di N celle elementari identiche, ciascuna avente estensione longitudinale Δz tale da soddisfare la condizione di brevità elettrica:

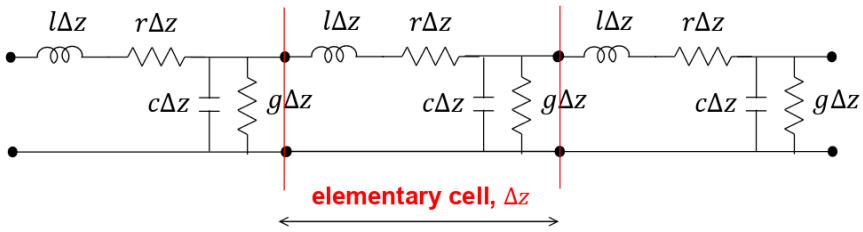
$$\Delta z \leq \frac{\lambda_{min}}{10}$$

Il numero totale di celle elementari necessarie per garantire l'accuratezza della discretizzazione è pari a:

$$N = \frac{\text{len}}{\Delta z} \geq 10\frac{\text{len}}{\lambda_{min}}$$

Ciascuna cella elementare viene descritta dai parametri per unità di lunghezza, definiti dal rapporto tra i parametri globali e la lunghezza totale della traccia:

$$r = \frac{R}{\text{len}}, \quad l = \frac{L}{\text{len}}, \quad c = \frac{C}{\text{len}}, \quad g = \frac{G}{\text{len}}$$



I componenti concentrati della cella elementare assumono i valori $r\Delta z$, $l\Delta z$, $c\Delta z$ e $g\Delta z$.

Applicando i principi di Kirchhoff alle tensioni e alle correnti sulla cella elementare di lunghezza Δz compresa tra z e $z + \Delta z$, ed eseguendo il passaggio al limite per $\Delta z \to 0$:

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{v(z + \Delta z, t) - v(z, t)}{\Delta z} = -ri(z, t) - l\frac{\partial i(z, t)}{\partial t}$$

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{i(z + \Delta z, t) - i(z, t)}{\Delta z} = -gv(z, t) - c\frac{\partial v(z, t)}{\partial t}$$

si deducono le equazioni dei telegrafisti nel dominio del tempo, valide nell'intervallo spaziale tra $z = 0$ e $z = \text{len}$:

$$-\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = ri(z, t) + l\frac{\partial i(z, t)}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = gv(z, t) + c\frac{\partial v(z, t)}{\partial t}$$

Sotto il profilo dell'interpretazione elettromagnetica, la propagazione lungo la struttura guidante si scompone in modi spaziali:

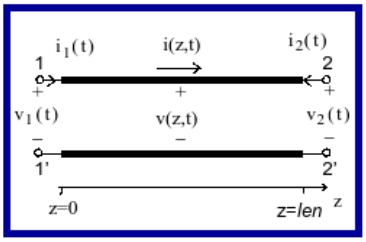
- **Modo TEM** (trasverso elettro-magnetico) → costituisce il modo fondamentale privo di frequenza di taglio ($f_c = 0$), in grado di propagarsi a qualunque frequenza. In tale configurazione sia il campo elettrico che il campo magnetico giacciono rigorosamente nel piano trasversale ortogonale alla direzione di propagazione ($E_z = 0$, $H_z = 0$).
- Modi di ordine superiore → comprendono i modi trasversi elettrici **TE** ($E_z = 0$, $H_z \neq 0$) e i modi trasversi magnetici **TM** ($H_z = 0$, $E_z \neq 0$), ciascuno caratterizzato da una specifica frequenza di taglio non nulla.

I criteri di validità per la formulazione matematica del problema sono governati dalla frequenza di eccitazione:

- Se la frequenza del segnale si mantiene al di sotto della frequenza di taglio del primo modo di ordine superiore, si propaga unicamente il modo fondamentale trasverso elettro-magnetico. Il comportamento dell'interconnessione è descritto integralmente dal modello a linea di trasmissione, le cui incognite sono grandezze circuitali scalari dipendenti da spazio e tempo, ossia la tensione $v(z,t)$ e la corrente $i(z,t)$.
- Se la frequenza supera la soglia di taglio dei modi superiori, insorgono fenomeni di propagazione tridimensionale. Il modello a linea di trasmissione decade ed è obbligatorio risolvere le equazioni elettromagnetiche a onda intera full-wave, le cui incognite sono i campi vettoriali nello spazio tridimensionale $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$.

La differenza concettuale tra le due formulazioni circuitali si riflette sulla distribuzione spaziale delle grandezze:

- Nel modello a costanti concentrate l'interconnessione non manifesta effetti di propagazione spaziale; tensione e corrente dipendono esclusivamente dal tempo, risultando uniformi lungo l'intera coordinata z:
$$v(t), \quad i(t)$$
- Nel modello a parametri distribuiti la tensione e la corrente manifestano un'esplicita dipendenza congiunta da spazio e tempo:
$$v(z,t), \quad i(z,t)$$
lungo la linea si stabilisce un profilo stazionario o viaggiante con ondeggiamenti spaziali di ampiezza $|V(z)|$ tra la coordinata di ingresso $z = 0$ e la coordinata di carico $z = \text{len}$.

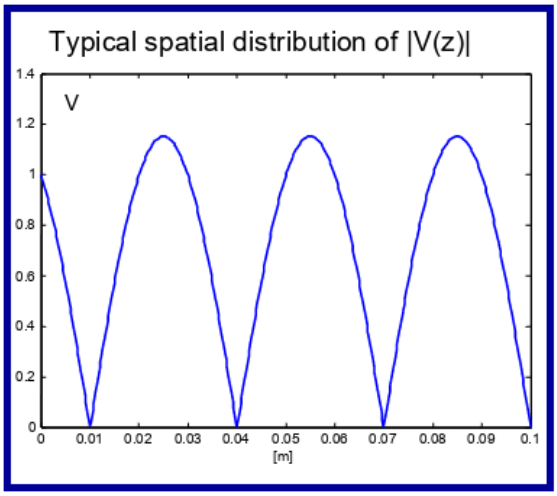


Lumped model (no propagation)

$v(t), i(t)$

Distributed model (propagation)

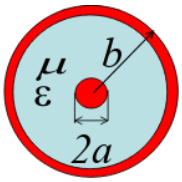
$v(z,t), i(z,t)$



4.2.1 Parametri per unità di lunghezza

I parametri distribuiti di induttanza l e capacità c per unità di lunghezza dipendono unicamente dalla geometria della sezione trasversale e dalle proprietà costitutive dei materiali dielettrici e magnetici:

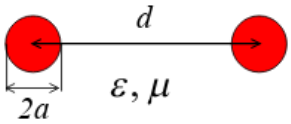
- Cavo coassiale, con raggio del conduttore centrale pari ad a, raggio interno dello schermo esterno pari a b, permeabilità magnetica μ e permittività dielettrica ε:



$$l = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$c = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

- Linea bifilare, costituita da due conduttori cilindrici paralleli di raggio a (diametro $2a$) posti a interasse reciproco d:



$$L' = \frac{\mu}{\pi} \ln\left(\frac{d-a}{a}\right)$$

$$C' = \frac{\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{d-a}{a}\right)}$$

La quantificazione della resistenza per unità di lunghezza r richiede la distinzione del regime di frequenza in relazione all'effetto pelle. Lo spessore di penetrazione δ del conduttore metallico avente conducibilità elettrica σ e permeabilità μ alla frequenza f è definito da:

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi\sigma\mu f}}$$

In regime di bassa frequenza, in cui lo spessore di penetrazione δ risulta maggiore delle dimensioni trasversali del conduttore, l'effetto pelle è assente e la densità di corrente è uniformemente distribuita su tutta l'area metallica S. La resistenza per unità di lunghezza coincide con il valore in corrente continua:

- Per conduttore a sezione rettangolare di larghezza W e spessore H, con area $S = WH$:

$$r_{DC} = \frac{1}{\sigma S} = \frac{1}{\sigma W H}$$

- Per conduttore a sezione circolare di raggio r_W, con area $S = \pi r_W^2$:

$$r_{DC} = \frac{1}{\sigma S} = \frac{1}{\sigma \pi r_W^2}$$

In regime di alta frequenza, in cui lo spessore di penetrazione δ diventa molto inferiore alle dimensioni trasversali, la corrente si addensa in un sottile strato perimetrale di spessore δ. La sezione geometrica efficace di conduzione S_{eff} coincide approssimativamente con il prodotto tra il perimetro del conduttore e lo spessore δ. La resistenza per unità di lunghezza assume il valore:

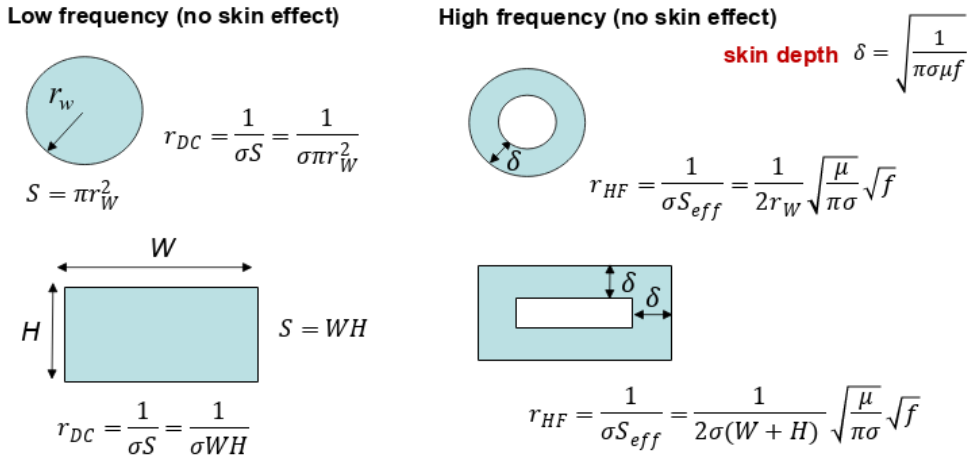
- Per conduttore rettangolare con perimetro $2(W+H)$:

$$r_{HF} = \frac{1}{\sigma S_{eff}} = \frac{1}{2\sigma(W+H)}\sqrt{\frac{\mu}{\pi\sigma}}\sqrt{f}$$

- Per conduttore circolare di raggio r_W:

$$r_{HF} = \frac{1}{\sigma S_{eff}} = \frac{1}{2r_W}\sqrt{\frac{\mu}{\pi\sigma}}\sqrt{f}$$

Ad alta frequenza, la resistenza ohmica della linea aumenta proporzionalmente alla radice quadrata della frequenza $\sqrt{f}$.



4.2.2 Modello della linea di trasmissione ideale

Nel caso ideale di interconnessione priva di perdite, i parametri dissipativi sono nulli ($r = 0$, $g = 0$). Le equazioni dei telegrafisti nel dominio del tempo si riducono a:

$$-\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = l\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = c\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

Derivando la prima equazione rispetto a z e sostituendo la seconda derivata temporale della corrente, si ottiene l'equazione delle onde unidimensionale di D'Alembert per la tensione:

$$\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial z^2} - lc\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial t^2} = 0$$

I parametri caratteristici della propagazione d'onda risultano:

- $v \rightarrow$ velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica lungo la linea:

$$v = \frac{1}{\sqrt{lc}} = v_{em}$$

- $Z_0 \rightarrow$ impedenza caratteristica della linea:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

- $T \rightarrow$ tempo di transito necessario all'onda per percorrere l'intera tratta len:

$$T = \frac{\text{len}}{v} = \text{len}\sqrt{lc}$$

La soluzione generale dell'equazione delle onde si esprime come sovrapposizione lineare di un'onda progressiva propagante in direzione $+z$ e di un'onda regressiva propagante in direzione $-z$:

$$V(z,t) = V^+\left(t - \frac{z}{v}\right) + V^-\left(t + \frac{z}{v}\right)$$

La corrispondente distribuzione spaziale e temporale della corrente è legata alla tensione tramite l'impedenza caratteristica:

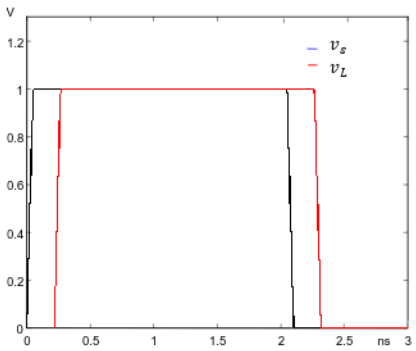
$$I(z,t) = \frac{1}{Z_0}V^+\left(t - \frac{z}{v}\right) - \frac{1}{Z_0}V^-\left(t + \frac{z}{v}\right)$$

Si consideri un circuito formato da un generatore reale con tensione impressa $v_s(t)$ e resistenza interna R_s connesso all'ingresso $z = 0$, e da una resistenza di carico R_L posta alla terminazione $z = \text{len}$. Il comportamento dinamico della tensione ricevuta $v_L(t)$ ai capi del carico dipende dal rapporto tra R_L e Z_0:

- Condizione di adattamento:

$$R_L = Z_0$$

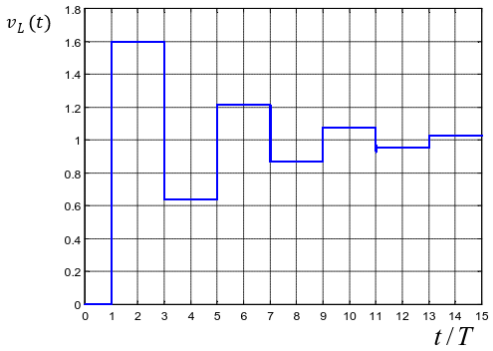
  Il coefficiente di riflessione al carico è nullo e non si genera alcuna onda regressiva ($V^- = 0$). Il segnale ricevuto sul carico riproduce la forma d'onda del generatore traslata nel tempo del ritardo di propagazione T, senza alcuna alterazione di forma o oscillazione spuria.



- Condizione ad alta impedenza:

$$R_L > Z_0$$

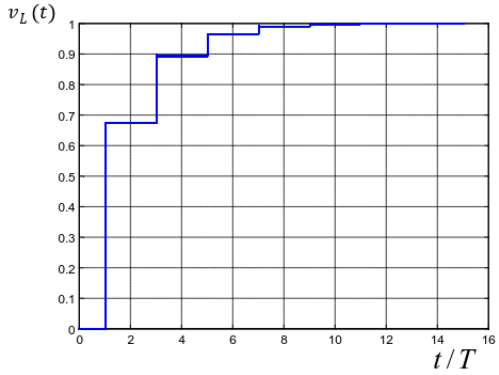
  Il disadattamento genera un coefficiente di riflessione positivo al carico. L'onda riflessa si somma in concordanza di fase all'onda incidente, producendo sovraelongazioni rispetto al valore di regime. La tensione sul carico esibisce un andamento oscillatorio a gradini smorzati, che supera la soglia di ampiezza logica prima di stabilizzarsi.



- Condizione a bassa impedenza:

$$R_L < Z_0$$

Il disadattamento genera un coefficiente di riflessione negativo al carico. L'onda riflessa sottrae ampiezza all'onda incidente, determinando sottoelongazioni. La tensione sul carico raggiunge il valore di regime attraverso una salita a gradini ritardata, con una transizione iniziale di ampiezza insufficiente a superare la soglia di commutazione.



Nelle linee reali con perdite, la propagazione è descritta dal **modello quasi-TEM**:

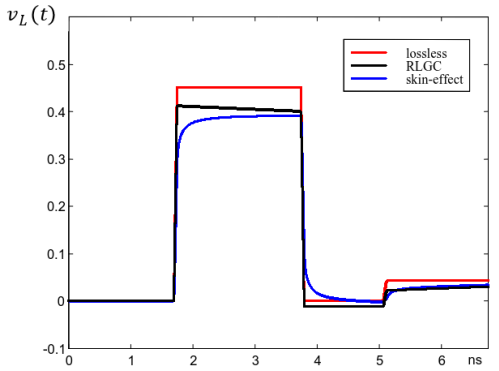
- Con perdite indipendenti dalla frequenza, quantificate dalla resistenza per unità di lunghezza costante r e dalla conduttanza g.
- Con perdite dipendenti dalla frequenza, descritte dall'impedenza per unità di lunghezza $Z(\omega)$ e dall'ammettenza per unità di lunghezza $Y(\omega)$.

Le equazioni dei telegrafisti nel dominio della frequenza assumono la forma:

$$-\frac{dV(z,\omega)}{dz} = Z(\omega)I(z,\omega)$$

$$-\frac{dI(z,\omega)}{dz} = Y(\omega)V(z,\omega)$$

La **presenza delle perdite** introduce degradazioni aggiuntive sulla forma d'onda ricevuta $v_L(t)$ visibili dal seguente grafico:

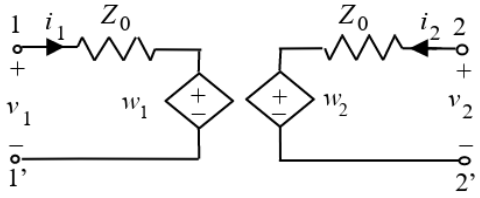


- Nel caso ideale privo di perdite, l'impulso perviene sul carico perfettamente integro, traslato unicamente del tempo di transito T.
- Nel modello con parametri dissipativi costanti, l'impulso subisce attenuazione di ampiezza e una lieve inclinazione del tetto orizzontale, ma preserva la pendenza dei fronti di salita.

- Nel modello con perdite dipendenti dalla frequenza governate dall'effetto pelle, le armoniche spettrali ad alta frequenza vengono fortemente attenuate e si innesca la dispersione di fase. La forma d'onda ricevuta manifesta una netta distorsione caratterizzata dall'arrotondamento del fronte di commutazione e dalla formazione di una coda lenta a lungo tempo di assestamento.

4.3 Modellazione nel dominio del tempo e approccio SPICE

Per consentire la simulazione transitoria delle linee di trasmissione in circuiti non lineari complessi, si adotta una rappresentazione alternativa a doppio bipolo nel dominio del tempo, nota come modello di Branin o formulazione basata sulle caratteristiche.



Considerando una linea ideale priva di perdite avente impedenza caratteristica Z_0 e tempo di transito T, le relazioni costitutive alle due porte terminali 1 ($z = 0$) e 2 ($z = \text{len}$) sono espresse dal sistema:

$$\begin{cases} v_1(t) - Z_0 i_1(t) = w_1(t) \\ v_2(t) - Z_0 i_2(t) = w_2(t) \end{cases}$$

dove le sorgenti di tensione controllate $w_1(t)$ e $w_2(t)$ sono definite ritardando le grandezze dell'estremo opposto:

$$\begin{cases} w_1(t) = v_2(t - T) + Z_0 i_2(t - T) \\ w_2(t) = v_1(t - T) + Z_0 i_1(t - T) \end{cases}$$

con condizioni iniziali nulle:

$$w_1(t) = 0, \quad w_2(t) = 0 \quad \text{per } t < T$$

Il significato fisico delle variabili d'onda corrisponde alla propagazione dell'informazione:

- $w_1(t) \rightarrow$ rappresenta alla porta 1 all'istante attuale t gli eventi di tensione e corrente verificatisi alla porta 2 all'istante antecedente $t - T$.
- $w_2(t) \rightarrow$ rappresenta alla porta 2 all'istante attuale t gli eventi di tensione e corrente verificatisi alla porta 1 all'istante antecedente $t - T$.

Nell'algoritmo iterativo implementato nel simulatore SPICE, l'asse temporale viene discretizzato negli istanti sequenziali:

$$t_n = n\Delta t \quad \text{con } n = 0, 1, 2, \ldots$$

All'istante generico t_n:

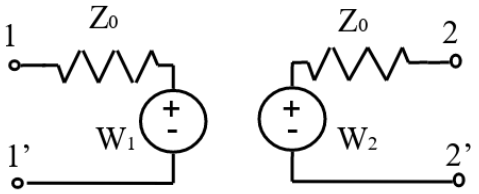
- Le grandezze ritardate $v_1(t_n - T)$, $i_1(t_n - T)$, $v_2(t_n - T)$ e $i_2(t_n - T)$ appartengono a passi di simulazione precedenti già calcolati e registrati in memoria, poiché $t_n - T < t_n$.
- Di conseguenza, i valori istantanei delle sorgenti di tensione:

$$W_1(t_n) = v_2(t_n - T) + Z_0 i_2(t_n - T) \quad \text{per } t_n \geq T$$

$$W_2(t_n) = v_1(t_n - T) + Z_0 i_1(t_n - T) \quad \text{per } t_n \geq T$$

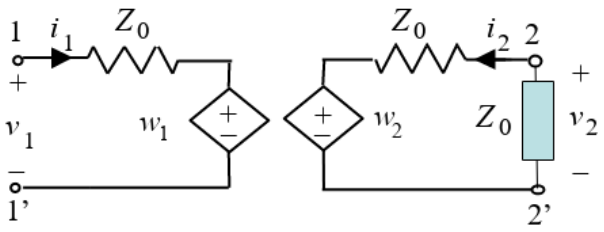
  rappresentano termini noti e costanti all'istante corrente.

Il modello a linea di trasmissione si disaccoppia istante per istante in una coppia di circuiti equivalenti di Thévenin indipendenti alle due porte:



La porta 1 vede un generatore di tensione ideale W_1 con resistenza serie Z_0, e la porta 2 vede un generatore W_2 con resistenza serie Z_0. Il simulatore risolve le due terminazioni separatamente senza dover invertire matrici globali accoppiate nel dominio del tempo.

Nel caso specifico in cui la linea risulti chiusa su un carico perfettamente adattato alla porta 2 ($R_L = Z_0$):



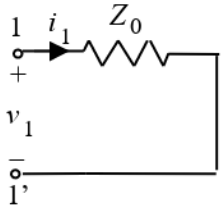
$$v_2(t) = -Z_0 i_2(t)$$

Sostituendo tale relazione nell'espressione della sorgente d'onda retrograda:

$$w_1(t) = v_2(t-T) + Z_0 i_2(t-T) = -Z_0 i_2(t-T) + Z_0 i_2(t-T) = 0$$

La sorgente $w_1(t)$ si annulla identicamente per ogni istante di tempo. Il circuito equivalente alla porta di ingresso si semplifica nella sola resistenza pura Z_0:

$$v_1(t) = Z_0 i_1(t)$$



Alla porta di uscita, la tensione coincide direttamente con la tensione di ingresso ritardata:

$$v_2(t) = v_1(t-T)$$

4.4 Esempio di problema di signal integrity

Per segnali logici digitali ad alta velocità, la determinazione della tipologia di modello circuitale non può fare riferimento a una singola frequenza sinusoidale, ma deve basarsi sulla dinamica di commutazione degli impulsi. Il criterio alternativo per segnali digitali definisce la banda a 3 dB dell'impulso a partire dal tempo di salita t_r:

$$f_{3\text{dB}} \approx \frac{0.35}{t_r}$$

Assumendo per stima conservativa la frequenza massima come inversamente proporzionale al tempo di salita, la minima lunghezza d'onda associata risulta legata alla transizione temporale:

$$\lambda_{min} = \frac{v}{f_{3\text{dB}}} \approx v \cdot t_r$$

Esprimendo la lunghezza della traccia attraverso il tempo di transito $T = \text{len}/v$, il rapporto geometrico fondamentale diventa:

$$\frac{\text{len}}{\lambda_{min}} \approx \frac{T}{t_r}$$

Il numero minimo di celle elementari necessarie per la modellazione a cascata di una linea digitale soddisfa la disuguaglianza:

$$N \geq 10\frac{\text{len}}{\lambda_{min}} \approx 10\frac{T}{t_r}$$

Come esempio applicativo dei criteri generali e alternativi, si consideri una traccia digitale avente:

- Lunghezza fisica $\text{len} = 10$ cm.
- Tempo di salita del segnale $t_r = 0.2$ ns.
- Capacità per unità di lunghezza $c = 1$ pF/cm.
- Induttanza per unità di lunghezza $l = 5$ nH/cm.

La velocità di propagazione associata è:

$$v = \frac{1}{\sqrt{lc}} = \frac{1}{\sqrt{500 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^{-12}}} \approx 1.414 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 14.14 \text{ cm/ns}$$

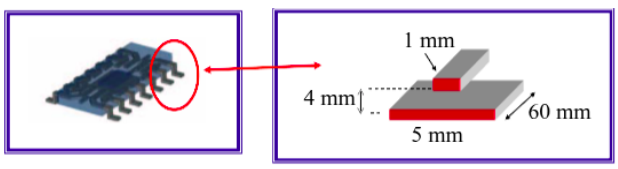
Il tempo di transito risulta:

$$T = \frac{\text{len}}{v} = \frac{10 \text{ cm}}{14.14 \text{ cm/ns}} \approx 0.707 \text{ ns}$$

Il rapporto tra tempo di transito e tempo di salita vale $T/t_r \approx 3.535$, imponendo un numero di celle discretizzate pari a:

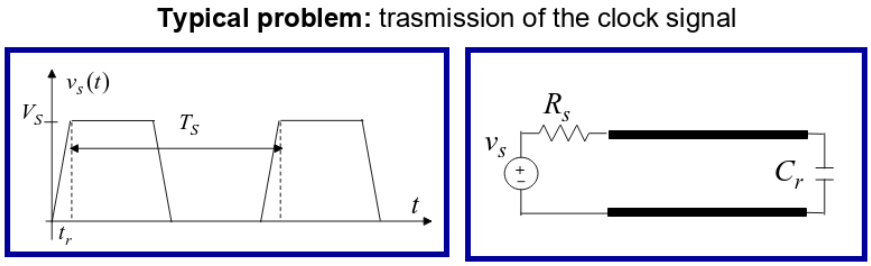
$$N \geq 10\frac{T}{t_r} \approx 35$$

Un problema tipico di signal integrity è costituito dalla trasmissione del segnale di clock attraverso le piste di un package per circuiti integrati:



Si consideri una traccia di package con estensione longitudinale pari a 60 mm, interfacciata a strutture con dimensioni trasversali caratteristiche comprese tra 1 mm e 5 mm. I parametri distribuiti della linea sono:

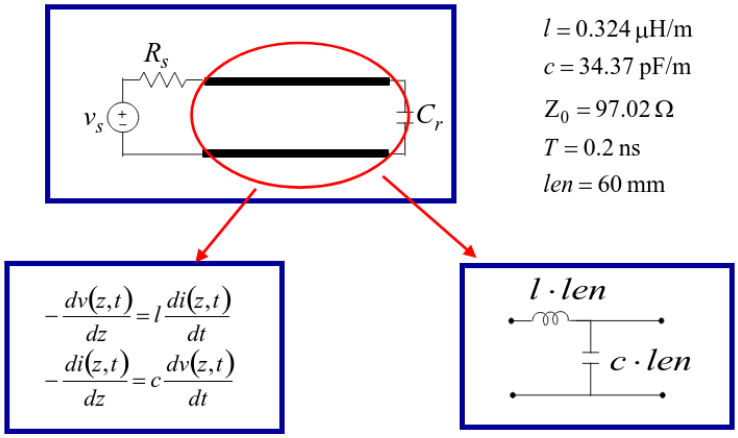
- **len** $= 60$ **mm** $\rightarrow$ lunghezza totale dell'interconnessione su package.
- $l = 0.324$ μ**H/m** $\rightarrow$ induttanza per unità di lunghezza.
- $c = 34.37$ **pF/m** $\rightarrow$ capacità per unità di lunghezza.
- $Z_0 = 97.02$ Ω $\rightarrow$ impedenza caratteristica della traccia.
- $T = 0.2$ **ns** $\rightarrow$ tempo di transito lungo l'interconnessione.



Il generatore di clock fornisce una tensione periodica con ampiezza $V_s = 1$ V, resistenza interna nulla ($R_s = 0\ \Omega$), periodo T_s e tempo di salita t_r. Il ricevitore presenta un carico capacitivo C_r. La soglia logica di commutazione del ricevitore è fissata a $V_{th} = 0.5$ V.

L'analisi comparativa mette a confronto la risposta transitoria ottenuta con due modelli circuitali alternativi:

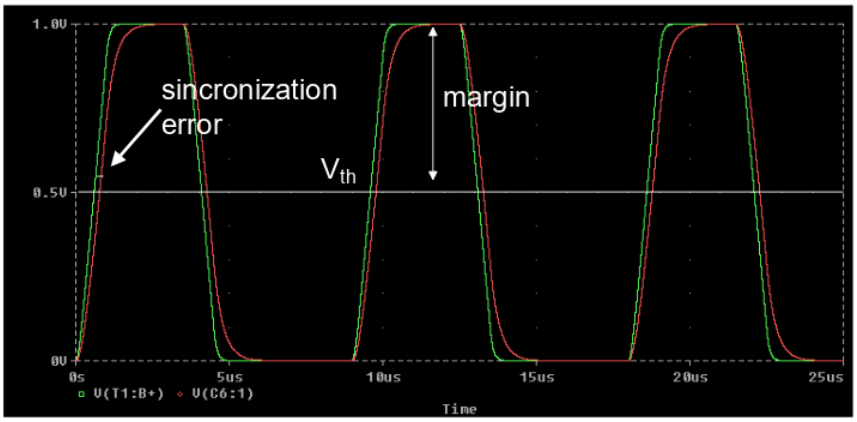
- Modello a parametri distribuiti $\rightarrow$ implementato come linea di trasmissione ideale governata dalle equazioni differenziali dei telegrafisti.
- Modello a costanti concentrate $\rightarrow$ implementato mediante una singola cella equivalente con induttanza concentrata $L = l \times \text{len} = 19.44$ nH e capacità concentrata $C = c \times \text{len} = 2.06$ pF.



Il comportamento dei due modelli viene valutato al variare della frequenza del clock, riducendo progressivamente i parametri temporali t_r e T_s:

1. Regime a bassa frequenza, con $V_s = 1$ V, $R_s = 0\ \Omega$, $C_r = 1$ nF, $t_r = 1\ \mu$s e periodo $T_s = 9\ \mu$s: Il tempo di salita $t_r = 1\ \mu$s supera di ordini di grandezza il tempo di transito della linea $T = 0.2$ ns ($t_r \gg T$). Le risposte nel dominio del tempo fornite dal modello distribuito e dal modello concentrato risultano indistinguibili, sovrapponendosi perfettamente. L'istante di attraversamento della soglia $V_{th} = 0.5$ V coincide tra i due modelli, l'errore di sincronizzazione è nullo e il margine temporale in cui il segnale staziona al livello logico alto è massimo. Il modello a parametri concentrati è pienamente accurato.

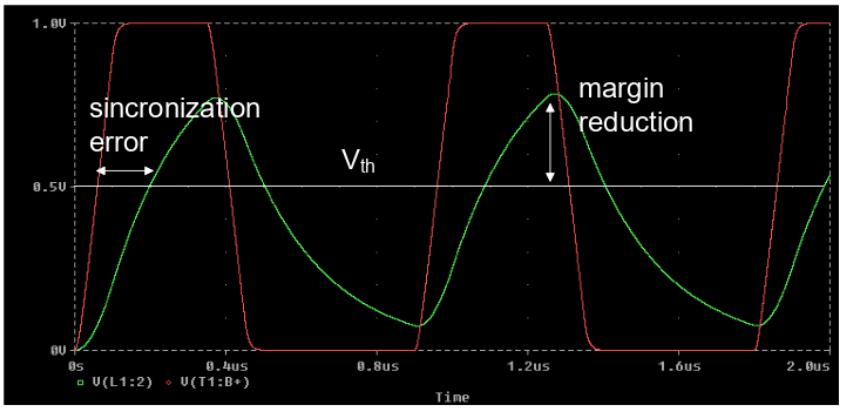
$V_s = 1\,\mathrm{V}, R_s = Z_0, \mathrm{C}_r = 1\,\mathrm{nF}, t_r = 1\,\mu\mathrm{s}, T_s = 9\,\mu\mathrm{s}$



distributed lumped

2. Regime a media frequenza, con $V_s = 1$ V, $R_s = 0\ \Omega$, $C_r = 0.1$ nF, $t_r = 0.1\ \mu$s (100 ns) e periodo $T_s = 0.9\ \mu$s: La risposta del modello a costanti concentrate si discosta nettamente dalla risposta distribuita: mentre il modello distribuito riproduce un fronte ripido che raggiunge stabilmente 1 V, il modello concentrato mostra una transizione arrotondata con picco massimo ridotto a circa 0.8 V. L'attraversamento della soglia $V_{th} = 0.5$ V avviene con un ritardo consistente, generando un errore di sincronizzazione significativo e una contrazione del margine temporale utile.

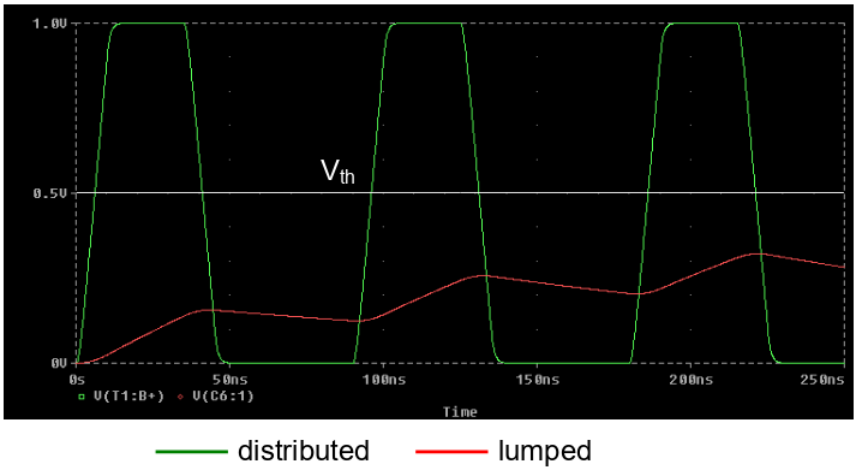
$V_S = 1\,\mathrm{V}, R_s = Z_0, \mathrm{C}_r = 0.1\,\mathrm{nF}, t_r = 0.1\,\mu\mathrm{s}, T_s = 0.9\,\mu\mathrm{s}$



distributed lumped

3. Regime ad alta frequenza, con $V_s = 1$ V, $R_s = 0\ \Omega$, $C_r = 0.01$ nF (10 pF), $t_r = 10$ ns e periodo $T_s = 90$ ns: Il modello a parametri distribuiti riproduce commutazioni nette e stabili tra 0 V e 1 V. Al contrario, il modello a costanti concentrate fallisce in modo catastrofico: la forma d'onda concentrata degrada in una perturbazione di bassissima ampiezza che oscilla al di sotto di 0.3 V, senza mai intersecare la soglia logica $V_{th} = 0.5$ V. L'impiego del modello concentrato porterebbe a concludere erroneamente che il circuito logico sia non funzionante e bloccato allo stato zero, evidenziando la totale inadeguatezza dei modelli a celle singole per la predizione della signal integrity ad alta velocità.

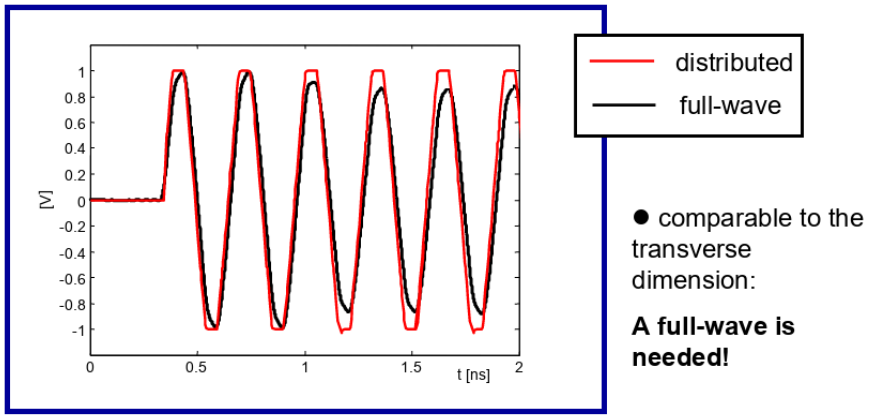
$V_S = 1\,\text{V},\ R_s = Z_0, \text{C}_r = 0.01\,\text{nF}, t_r = 10\,\text{ns}, T_s = 90\,\text{ns}$



distributed lumped

4. Regime a frequenza ultra-elevata, con $V_s = 1$ V, $R_s = 0\ \Omega$, $C_r = 0.1$ pF, $t_r = 0.09$ ns (90 ps) e periodo $T_s = 0.3$ ns (300 ps): In queste condizioni la frequenza fondamentale del clock supera i gigahertz e la lunghezza d'onda minima λ diventa comparabile con le dimensioni geometriche trasversali dell'interconnessione e del package ($\lambda \approx$ dimensione trasversale). Si manifesta il limite di validità della stessa teoria delle linee di trasmissione: il modo trasverso elettro-magnetico non è più l'unico modo propagante, insorgono modi di ordine superiore e risonanze di cavità tridimensionali. Il modello a parametri distribuiti diverge dalla risposta fisica reale, rendendo indispensabile l'analisi elettromagnetica full-wave tridimensionale, che evidenzia forti oscillazioni parassite, accoppiamenti e sovraelongazioni negative.

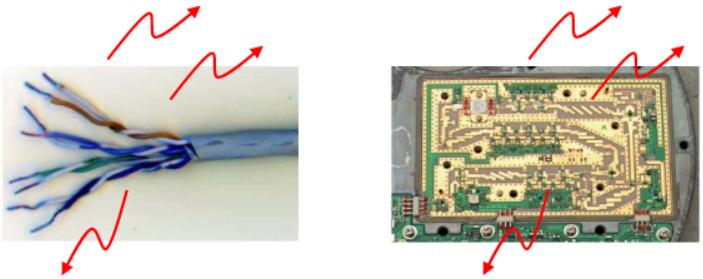
$V_S = 1\,\text{V},\ R_s = Z_0, \text{C}_r = 0.1\,\text{pF}, t_r = 0.09\,\text{ns}, T_s = 0.3\,\text{ns}$



Capitolo 5

Emissioni radiate

L'obiettivo prioritario nello studio delle emissioni radiate risiede nel controllo delle **sorgenti non intenzionali** di campi elettromagnetici. A differenza delle emissioni intenzionali, in cui la struttura radiante è ottimizzata per trasmettere o ricevere energia elettromagnetica a frequenze determinate, qualsiasi circuito percorso da correnti variabili nel tempo si comporta potenzialmente come un'antenna parassita non intenzionale.



In linea di principio, il campo elettromagnetico irradiato si propaga in tutte le direzioni dello spazio. Tale propagazione è perturbata dai fenomeni di riflessione generati da qualsiasi ostacolo presente nell'ambiente, con particolare criticità in presenza di strutture metalliche; questo fenomeno, denominato **scattering**, rende la quantificazione e la riproducibilità del campo radiato estremamente complesse e dipendenti dalla geometria dell'ambiente di misura.

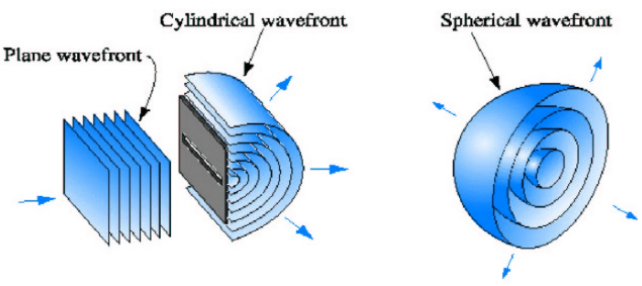
Le equazioni dell'elettromagnetismo ammettono soluzioni progressive che si propagano alla velocità della luce nel mezzo, definita da:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$

che nel vuoto assume il valore di riferimento:

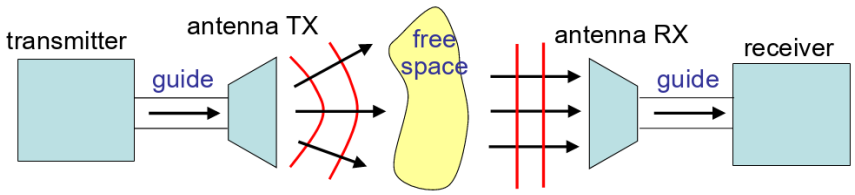
$$v = c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

A seconda della geometria della sorgente e della distanza di osservazione, le onde elettromagnetiche si sviluppano secondo fronti d'onda cilindrici, sferici o localmente piani.

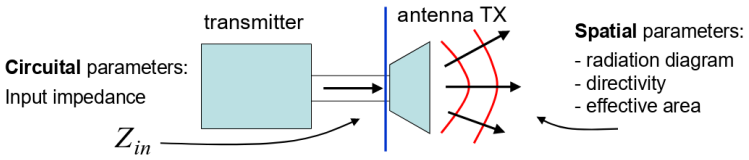


L'antenna costituisce l'elemento di transizione tra la propagazione guidata lungo una linea di trasmissione e la propagazione libera nello spazio tridimensionale. La catena di trasmissione radiata si articola nella sequenza seguente:

1. Generazione del segnale da parte del circuito trasmettitore.
2. Propagazione guidata lungo la linea di trasmissione o guida d'onda verso l'antenna trasmittente.
3. Irradiazione dell'onda elettromagnetica nello spazio libero da parte dell'antenna trasmittente.
4. Intercettazione dell'onda elettromagnetica da parte dell'antenna ricevente.
5. Propagazione guidata verso il carico o circuito ricevitore.



Le proprietà delle antenne sono descritte mediante due categorie di parametri:



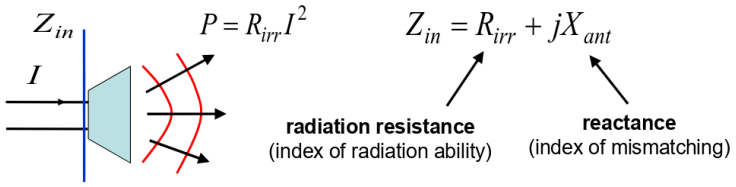
- **Parametri circuitali** → quantificano il comportamento ai morsetti dell'antenna mediante l'impedenza d'ingresso:

$$Z_{\text{in}} = R_{\text{in}} + jX_{\text{in}} = R_{\text{irr}} + jX_{\text{ant}}$$

dove R_{irr} rappresenta la resistenza di radiazione, indice della capacità di convertire energia elettrica in campo elettromagnetico radiato nello spazio secondo la potenza attiva dissipata:

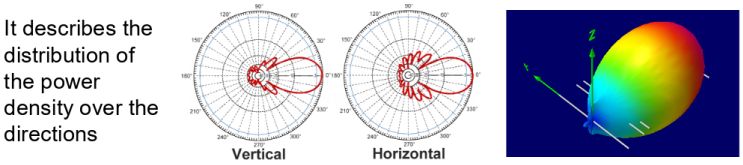
$$P = R_{\text{irr}} I^2$$

mentre X_{ant} rappresenta la reattanza ai morsetti, indice del disadattamento reattivo.



I parametri circuitali vengono descritti mediante modelli a parametri concentrati.

- **Parametri spaziali** → descrivono le proprietà di orientamento spaziale dell'irradiazione, articolandosi in:
  - **Diagramma di radiazione** → funzione tridimensionale che descrive la distribuzione angolare della densità di potenza irradiata in funzione delle coordinate sferiche (θ, ϕ).

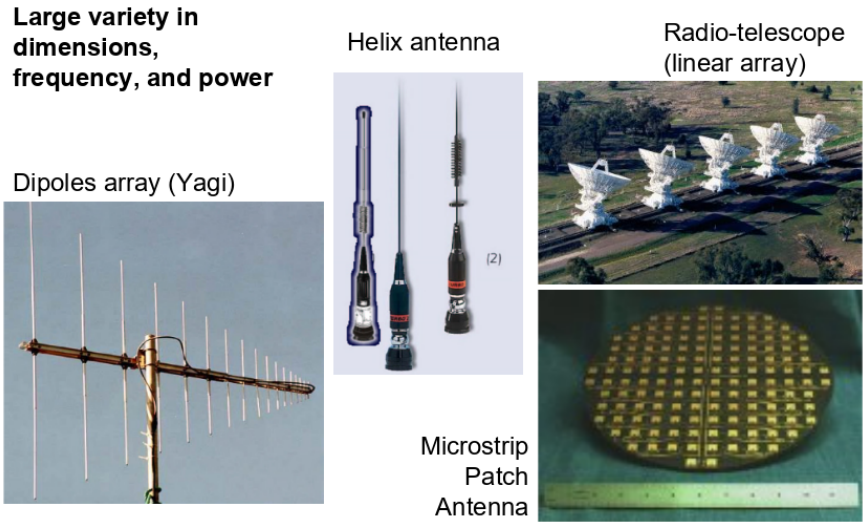


- **Direttività** → misura della concentrazione della potenza irradiata in una direzione preferenziale rispetto a un radiatore isotropo.
- **Area efficace** → parametro che correla la densità di potenza incidente alla potenza resa disponibile ai morsetti di carico dell'antenna in ricezione.

I parametri spaziali per essere modellati necessitano della risoluzione delle equazioni di Maxwell (full-wave).

Le geometrie delle antenne presentano un'ampia diversificazione in termini di frequenza di lavoro, ingombri fisici e livelli di potenza gestiti. Tra le principali tipologie figurano:

- Schiere di dipoli (array Yagi-Uda).
- Antenne a elica.
- Schiere lineari per radiotelescopi.
- Antenne a microstriscia (patch antenna) integrate su circuito stampato.



5.1 Condizioni di campo lontano e ambiente di misura

La caratterizzazione di una sorgente di disturbo elettromagnetico impone l'individuazione della zona spaziale in cui viene condotta l'indagine. Lo spazio circostante la sorgente viene suddiviso in due regioni fisiche fondamentali:

- **Campo vicino** → regione spaziale prossima alla sorgente in cui:
  - La struttura del campo è di tipo quasi-statico e non si configura come onda TEM.
  - Il rapporto tra campo elettrico $\vec{E}$ e campo magnetico $\vec{H}$ non è costante, dipendendo dalla natura circuitale della sorgente (elettrica o magnetica).
  - La potenza elettromagnetica presenta una componente reattiva non trascurabile.
  - Le misure risentono della presenza di oggetti metallici e dell'ambiente circostante.
  - I modelli circuitali semplificati di emissione non risultano applicabili.
- **Campo lontano** → regione asintotica a grande distanza dalla sorgente in cui:
  - L'onda si propaga con struttura TEM ed è assimilabile localmente a un'onda piana.
  - Modulo di campo elettrico e magnetico decadono inversamente con la distanza come $1/r$.

– Il rapporto tra l'ampiezza del campo elettrico e del campo magnetico è costante e pari all'impedenza intrinseca del mezzo ζ:

$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \zeta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

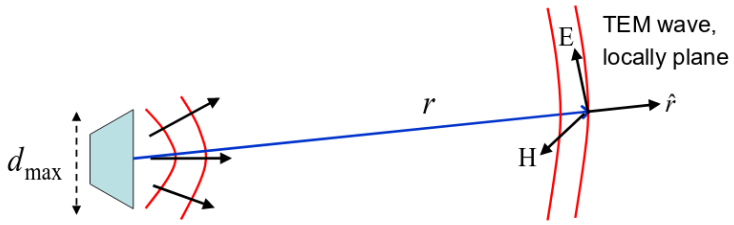
– La potenza trasportata è esclusivamente di tipo attivo (vettore di Poynting reale).

– Le misure risultano controllabili, ripetibili e prive delle instabilità di campo vicino.

– Risulta possibile impiegare modelli analitici semplificati per la simulazione dei campi.

Affinché le condizioni di campo lontano siano verificate rispetto a una sorgente radiante di dimensione massima pari a $d_{\max}$, la distanza di osservazione r deve soddisfare tre vincoli:

$$r \gg \lambda, \quad r \gg d_{\max}, \quad r \gg \frac{2d_{\max}^2}{\lambda}$$



Nella zona di campo lontano, campo elettrico e magnetico presentano le seguenti relazioni:

$$\vec{E} = \frac{e^{-j\beta r}}{r}\vec{e}(\theta, \phi)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\zeta}\hat{r} \times \vec{E}$$

in cui si evidenziano:

- **Fattore comune** $\rightarrow$ termine sferico divergente $\frac{e^{-j\beta r}}{r}$, che governa la fase di propagazione e il decadimento d'ampiezza con la distanza.
- **Fattore di forma** $\rightarrow$ vettore $\vec{e}(\theta, \phi)$, che definisce la dipendenza angolare e la polarizzazione del campo irradiato.
- **Costante di fase** $\rightarrow$ parametro β, espresso da:

$$\beta = \frac{\omega}{c} = \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$$

- **Impedenza intrinseca** $\rightarrow$ valore scalare $\zeta = \sqrt{\mu/\varepsilon}$, pari nel vuoto a $\zeta_0 \approx 377\ \Omega$.

Le normative internazionali per la certificazione della compatibilità elettromagnetica impongono che le emissioni radiate siano quantificate esclusivamente in condizioni di campo lontano e in assenza di riflessioni ambientali. L'intervallo di frequenza standard è compreso tra 30 MHz (0.03 GHz) e 1 GHz, con una frequenza di transizione normata posta a 230 MHz (0.23 GHz).

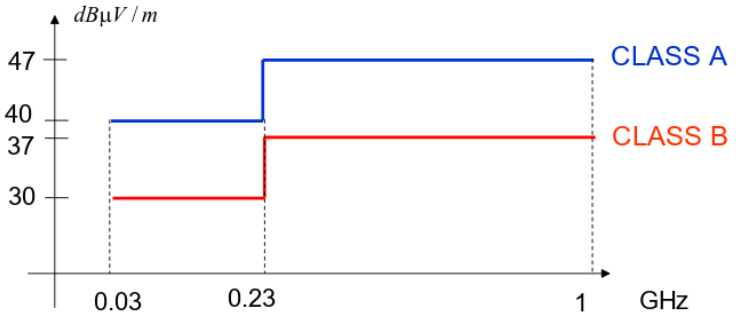
Le misure vengono eseguite posizionando l'antenna di ricezione a una distanza convenzionale di riferimento pari a 10 m dall'apparato sotto prova (EUT). Il campo elettrico misurato viene espresso in scala logaritmica in decibel microvolt al metro (dBμV/m).

Le soglie limite prescritte dai regolamenti (quali FCC e CISPR) si articolano in due classi distinte:

- **Classe A** → destinata ad apparati installati in ambienti industriali e commerciali:
  - Da 30 MHz a 230 MHz: limite di emissione pari a 40 dBμV/m.
  - Da 230 MHz a 1 GHz: limite di emissione pari a 47 dBμV/m.
- **Classe B** → destinata ad apparati per uso residenziale, civile e domestico (soggetta a vincoli più restrittivi):
  - Da 30 MHz a 230 MHz: limite di emissione pari a 30 dBμV/m.
  - Da 230 MHz a 1 GHz: limite di emissione pari a 37 dBμV/m.

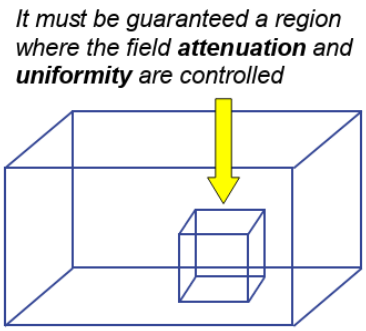
I limiti normativi a 10 m sono riassunti nella tabella seguente:

Classe di certificazione	**Banda** $30 - 230$ **MHz**	**Banda** $230 - 1000$ **MHz**
Classe A (Industriale)	40 dBμV/m	47 dBμV/m
Classe B (Residenziale)	30 dBμV/m	37 dBμV/m



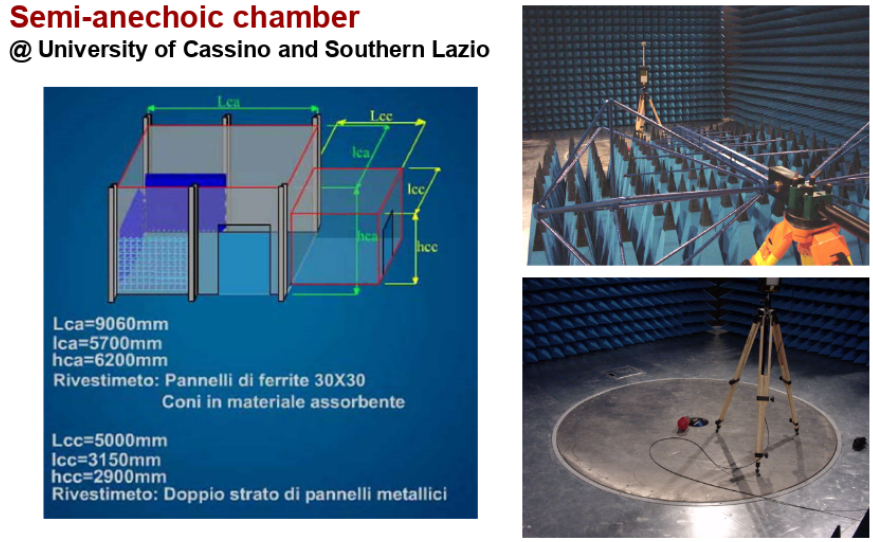
Per garantire la riproducibilità e l'accuratezza delle misure, è indispensabile creare un ambiente di propagazione controllato in cui siano garantite le condizioni di campo lontano e l'assoluta assenza di riflessioni parassite. A tale scopo si utilizzano strutture schermate dedicate:

- **Camera anecoica** → ambiente completamente schermato verso i campi elettromagnetici esterni mediante pareti metalliche, e internamente rivestito da materiali fonoassorbenti alle radiofrequenze (piramidi in schiuma poliuretanica caricata al carbonio e piastrelle di ferrite) disposti su tutte le pareti, sul soffitto e sul pavimento; garantisce una zona di test a riflessioni trascurabili in cui l'attenuazione e l'uniformità del campo risultano prefissate.
- **Camera semi-anecoica** → configurazione in cui le pareti verticali e il soffitto sono rivestiti da materiale assorbente, mentre il pavimento è costituito da un piano metallico perfettamente riflettente; tale configurazione modella in modo fedele la propagazione su suolo reale.



A titolo esemplificativo, l'infrastruttura di misura semi-anecoica dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale presenta le seguenti caratteristiche costruttive e dimensionali:

- **Camera semi-anecoica** → lunghezza $L_{\text{ca}} = 9060$ mm, larghezza $l_{\text{ca}} = 5700$ mm, altezza $h_{\text{ca}} = 6200$ mm; rivestimento costituito da piastrelle di ferrite con passo 30×30 cm associate a coni in materiale assorbente.
- **Camera di controllo schermata** → lunghezza $L_{\text{cc}} = 5000$ mm, larghezza $l_{\text{cc}} = 3150$ mm, altezza $h_{\text{cc}} = 2900$ mm; rivestimento con doppio strato di pannelli metallici continui.



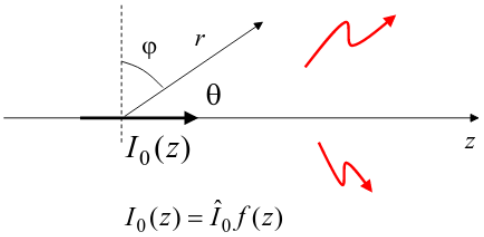
5.2 Modellazione delle emissioni radiate

La sorgente fondamentale di emissione non intenzionale nei circuiti stampati è rappresentata da una coppia di conduttori paralleli.

Nel dominio della frequenza, la conoscenza della distribuzione spaziale di corrente $I(z)$ lungo il conduttore orientato lungo l'asse z è indispensabile. Indicando con I_0 l'ampiezza di riferimento e con $f(z)$ il profilo di distribuzione spaziale normalizzato ($I(z) = I_0 f(z)$), il campo elettrico radiato in campo lontano assume la forma:

$$\vec{E} = I_0 \frac{e^{-j\beta r}}{r} \vec{e}(\theta, \phi)$$

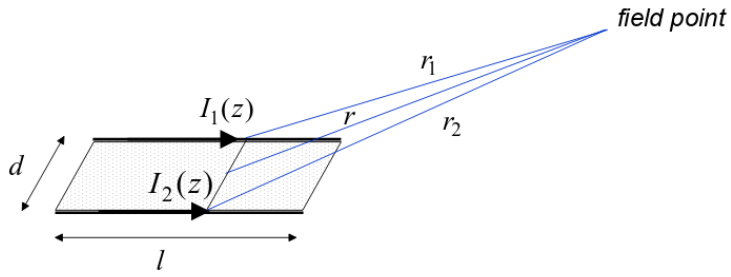
dove $\vec{e}(\theta, \phi)$ costituisce il fattore di forma associato alla geometria della linea e alla distribuzione di corrente $f(z)$.



Nel caso di una coppia di conduttori rettilinei paralleli separati da una distanza d, il campo totale in un punto di osservazione di campo lontano viene ricavato per sovrapposizione lineare dei singoli contributi radiativi, secondo il principio dell'array di due antenne elementari:

$$\vec{E} = \vec{e}(\theta, \phi) \left[I_{01} \frac{e^{-j\beta r_1}}{r_1} + I_{02} \frac{e^{-j\beta r_2}}{r_2} \right]$$

dove r_1 ed r_2 indicano le distanze geometriche dai singoli conduttori al punto di campo, mentre I_{01} e I_{02} rappresentano le rispettive correnti d'ingresso.

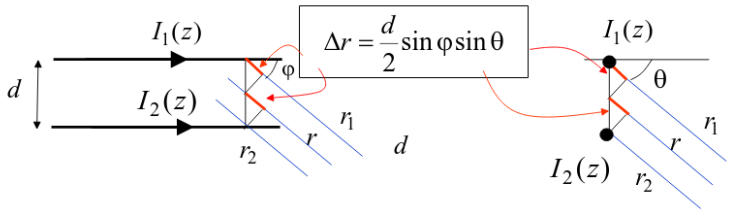


Nelle condizioni di campo lontano ($r \gg d$), si introducono le consuete approssimazioni:

- **Approssimazione in ampiezza** → al denominatore la differenza di percorso ha un effetto trascurabile sull'attenuazione $1/r$:
$$r_1 \approx r_2 \approx r$$

- **Approssimazione in fase** → all'esponente (fase) la differenza di cammino ottico modifica sensibilmente l'interferenza tra i contributi:
$$r_1 \approx r + \Delta r, \quad r_2 \approx r - \Delta r$$

Dalla proiezione trigonometrica della geometria dell'array rispetto alle coordinate sferiche, la variazione di cammino Δr vale:
$$\Delta r = \frac{d}{2} \sin\phi \sin\theta$$



Il corrispondente sfasamento elettrico $\beta\Delta r$ è dato da:
$$\beta\Delta r = \frac{\omega}{c}\frac{d}{2}\sin\phi\sin\theta = \pi\frac{d}{\lambda}\sin\phi\sin\theta$$

Sostituendo tali approssimazioni, l'espressione generale del campo elettrico radiato dalla coppia di conduttori diventa:
$$\vec{E} = \vec{e}(\theta,\phi)\frac{e^{-j\beta r}}{r}\left[I_{01}e^{-j\beta\Delta r} + I_{02}e^{j\beta\Delta r}\right]$$

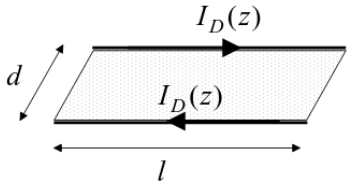
La distribuzione di corrente lungo la coppia di linee viene decomposta nelle componenti canoniche di modo:

- **Modo differenziale** → le correnti sui due conduttori fluiscono in direzioni opposte con modulo identico:
$$I_1(z) = -I_2(z) = I_D(z) \implies I_{01} = I_{D0}, \quad I_{02} = -I_{D0}$$

- **Modo comune** → le correnti sui due conduttori fluiscono nella stessa direzione con identica ampiezza e fase:
$$I_1(z) = I_2(z) = I_C(z) \implies I_{01} = I_{C0}, \quad I_{02} = I_{C0}$$

5.2.1 Emissione radiata di modo differenziale

Nel regime di modo differenziale, le correnti di andata e ritorno sono uguali e contrarie ($I_{01} = I_{D0}$, $I_{02} = -I_{D0}$).



Sostituendo tali relazioni nell'espressione del campo lontano si ottiene:

$$\vec{E} = \vec{e}(\theta, \phi)\frac{e^{-j\beta r}}{r} I_{D0}\left[e^{-j\beta\Delta r} - e^{j\beta\Delta r}\right]$$

Applicando le formule di Eulero per la funzione seno, il campo si riformula esattamente come:

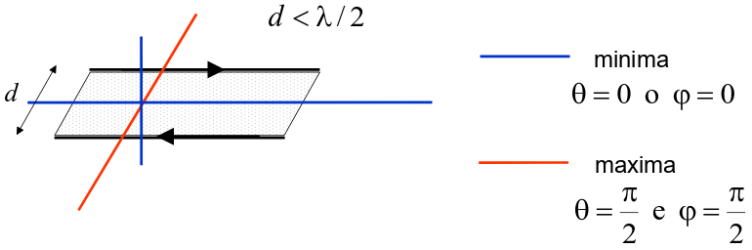
$$\vec{E} = -2j\vec{e}(\theta, \phi)\frac{e^{-j\beta r}}{r} I_{D0}\sin(\beta\Delta r)$$

con:

$$\beta\Delta r = \pi\frac{d}{\lambda}\sin\phi\sin\theta$$

La funzione di interferenza $\sin(\beta\Delta r)$ determina la distribuzione spaziale dei massimi e dei minimi di irradiazione:

- **Minimi di emissione** $\rightarrow$ si verificano per $\sin\phi = 0$ oppure $\sin\theta = 0$ (ovvero per $\phi = 0$ o $\theta = 0$), annullando completamente il campo radiato.
- **Massimi di emissione** $\rightarrow$ si realizzano lungo le direzioni ortogonali al piano dei conduttori, ovvero per $\theta = \pi/2$ e $\phi = \pi/2$, dove $\sin\phi\sin\theta = 1$.



Sotto la condizione geometrica consueta in cui la distanza tra le tracce sia inferiore a mezza lunghezza d'onda ($d < \lambda/2$), il campo elettrico massimo vale:

$$E_{\max} = \left|\vec{E}\left(r, \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{2}\right)\right| = -2j\vec{e}\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) I_{D0}\sin\left(\pi\frac{d}{\lambda}\right)\frac{e^{-j\beta r}}{r}$$

L'entità dell'emissione radiata dipende criticamente dal parametro adimensionale d/λ, che quantifica la dimensione elettrica trasversale della linea:

- **Condizione di perfetta cancellazione** ($d/\lambda \rightarrow 0$) $\rightarrow$ all'annullarsi della distanza elettrica, i contributi radiativi dei due conduttori si cancellano esattamente:

$$\lim_{d/\lambda \to 0} E_{\max} = 0$$

- **Emissione non intenzionale** ($d/\lambda \ll 1$) $\rightarrow$ sviluppando la funzione seno in serie di Taylor al primo ordine ($\sin(\pi d/\lambda) \approx \pi d/\lambda$):

$$E_{\max} \approx -2j\vec{e}I_{D0}\left(\pi\frac{d}{\lambda}\right)\frac{e^{-j\beta r}}{r}$$

  Il campo residuo non è nullo e cresce linearmente con la separazione fisica d.

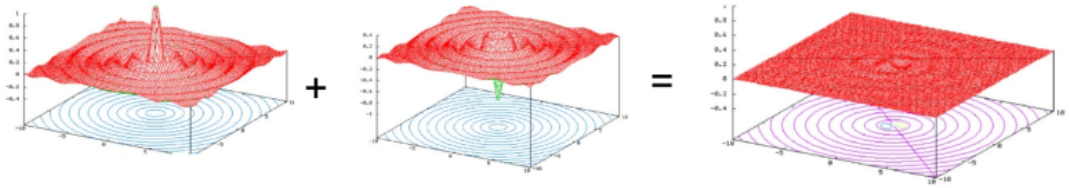
- **Emissione intenzionale da antenna** ($d/\lambda \rightarrow 1/2$) $\rightarrow$ per $d = \lambda/2$, l'argomento del seno diviene $\pi/2$ e $\sin(\pi/2) = 1$:

$$E_{\max} \approx -2j\vec{e}I_{D0}\frac{e^{-j\beta r}}{r}$$

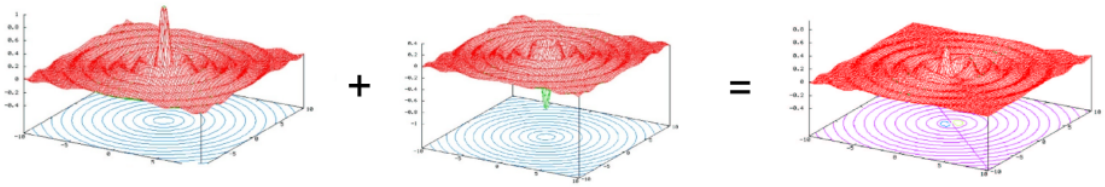
  I campi generati dalle due linee si sommano costruttivamente in opposizione spaziale, convertendo l'interconnessione in un'antenna efficiente.

L'evoluzione dei diagrammi di radiazione all'aumentare del rapporto d/λ evidenzia tre scenari caratteristici per un conduttore di separazione $d = 1$ cm:

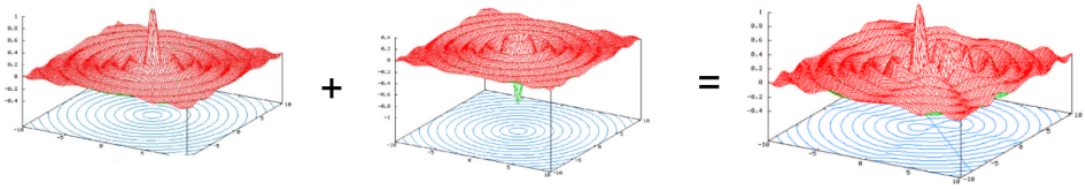
1. Per $f = 300$ MHz ($\lambda = 1$ m), si ha $d/\lambda = 0.01$: l'emissione è quasi interamente soppressa dall'interferenza distruttiva, con un lobo residuo estremamente compatto.



2. Per $f = 3$ GHz ($\lambda = 10$ cm), si ha $d/\lambda = 0.1$: la cancellazione parziale produce lobi di disturbo chiaramente definiti.



3. Per $f = 15$ GHz ($\lambda = 2$ cm), si ha $d/\lambda = 0.5$: la struttura si comporta a tutti gli effetti come un'antenna ad array, sviluppando lobi di radiazione ad alta direttività e massima efficienza di emissione.



Nel caso di linee elettricamente corte in senso longitudinale ($l \ll \lambda$), la distribuzione di corrente lungo il conduttore può essere considerata uniforme e costante:

$$I_{D0}(z) \approx I_{D0} = \text{costante}$$

Integrando il fattore di forma del dipolo corto e sostituendo $\beta = 2\pi f/v$, l'espressione del campo massimo irradiato nel vuoto assume la forma analitica:

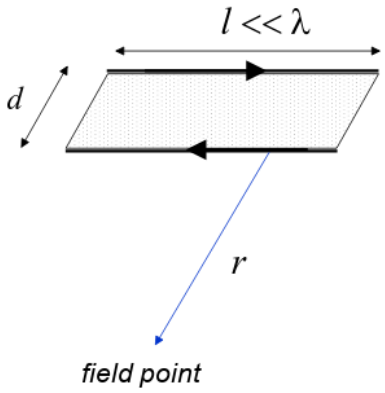
$$E_{\max} = \frac{\mu\pi}{v} l d I_{D0} f^2 \frac{e^{-j\beta r}}{r}$$

Sostituendo i valori numerici della permeabilità magnetica del vuoto $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m e della velocità della luce $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s, il modulo del campo massimo vale:

$$E_{\max} = 1.316 \cdot 10^{-14} \frac{I_{D0} f^2 l d}{r}$$

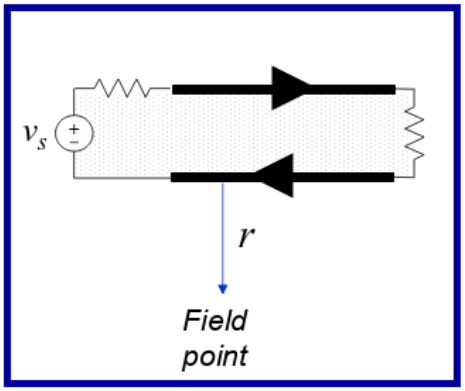
Dalla relazione si deducono i legami di proporzionalità che governano l'emissione di modo differenziale:

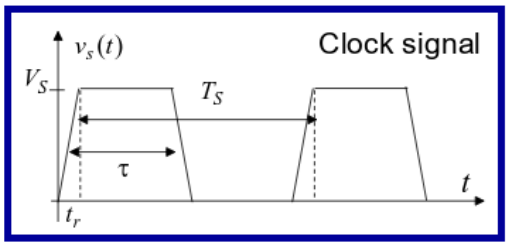
- $E_{\max}$ è direttamente proporzionale a:
  - Livello di corrente di modo differenziale (I_{D0}).
  - Quadrato della frequenza (f^2).
  - Area della spira o maglia di circuito ($A = l \cdot d$).
- $E_{\max}$ è inversamente proporzionale a:
  - Distanza dal punto di osservazione (r).



Vediamo l'esempio di circuiti digitali pilotati da un segnale di clock:

Differential mode: example





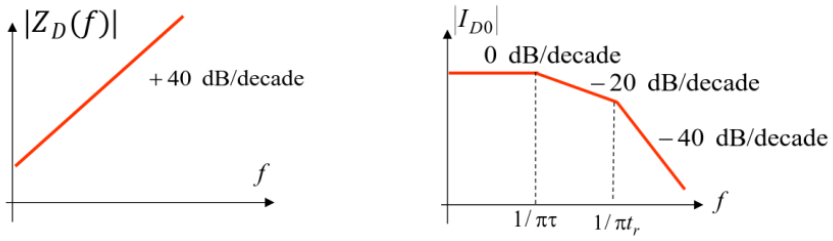
Amplitude spectrum:

$$|E_{max}(f)| = |I_{D0}(f)|\,|Z_D(f)|$$

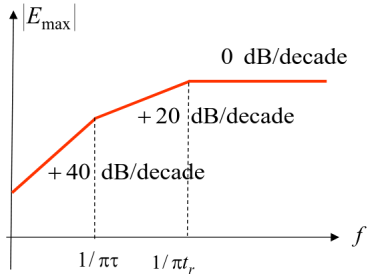
$$|Z_D(f)| = 1.316 \cdot 10^{-14} \frac{ld}{r} f^2$$

$$E_{\max} = 1.316 \cdot 10^{-14} \frac{|I_{D0}| f^2 l d}{r}$$

Di seguito i diagrammi di Bode di $|Z_D(f)|$ e $|I_{D0}|$:



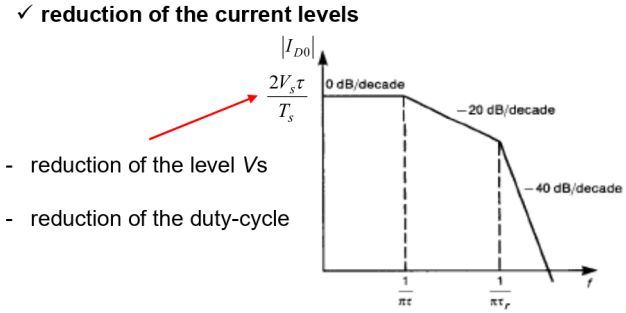
La combinazione per somma logaritmica di questi, determina il profilo spettrale del campo elettrico radiato $E_{\max}(f)$:



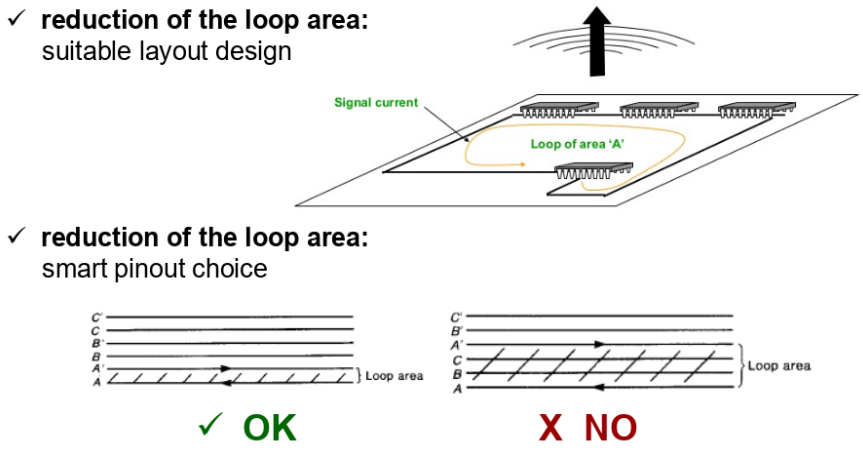
A causa della dipendenza da f^2, lo spettro radiato di modo differenziale aumenta costantemente fino alla seconda frequenza di taglio, stabilizzandosi ad ampiezza costante ad alta frequenza senza esibire alcun decadimento spontaneo.

Le tecniche progettuali per la mitigazione delle emissioni radiate di modo differenziale derivano direttamente dalla proporzionalità $E_{\max} \propto I_{D0} f^2 A$:

- **Riduzione dell'ampiezza della corrente** → perseguibile attraverso:
  - Riduzione della tensione di alimentazione del generatore V_S, poiché il livello di picco della corrente dipende dal rapporto $2V_S/T_S$.
  - Riduzione del duty cycle del segnale.

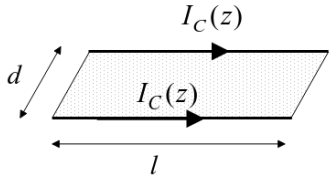


- **Riduzione dell'area della maglia di circuito** ($A = l \cdot d$) → costituisce la misura di mitigazione più efficace, realizzabile tramite:
  - Progettazione accurata del layout PCB: instradamento delle piste di andata e ritorno strettamente adiacenti o disposte parallelamente su strati adiacenti affacciati su un piano di massa continuo, minimizzando la distanza geometrica d.
  - Scelta intelligente della piedinatura dei componenti (smart pinout): assegnazione contigua dei pin di segnale e dei rispettivi pin di ritorno di massa, evitando configurazioni con terminali opposti o dispersi che espandono l'area geometrica della spira.



5.2.2 Emissione radiata di modo comune

Nel regime di modo comune, le correnti lungo i due conduttori paralleli fluiscono nel medesimo verso con ampiezza concorde ($I_{01} = I_{C0}$, $I_{02} = I_{C0}$).



Sostituendo tali grandezze nell'equazione di campo lontano:

$$\vec{E} = \vec{e}(\theta,\phi)\frac{e^{-j\beta r}}{r} I_{C0}\left[e^{-j\beta\Delta r} + e^{j\beta\Delta r}\right]$$

Applicando le formule di Eulero per la funzione coseno, il campo elettrico radiato si esprime come:

$$\vec{E} = 2\vec{e}(\theta,\phi)\frac{e^{-j\beta r}}{r} I_{C0}\cos(\beta\Delta r)$$

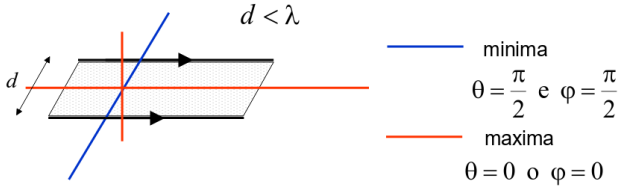
dove la variazione di fase è la medesima derivata in precedenza:

$$\beta\Delta r = \pi\frac{d}{\lambda}\sin\phi\sin\theta$$

L'analisi della funzione di modulazione spaziale $\cos(\beta\Delta r)$ evidenzia una proprietà fisica di rilievo primario:

- **Minimi di emissione** $\rightarrow$ si ottengono nelle direzioni per cui l'argomento raggiunge $\beta\Delta r = \pi/2$.
- **Massimi di emissione** $\rightarrow$ si verificano per $\sin\phi = 0$ oppure $\sin\theta = 0$, dove $\beta\Delta r = 0$ e $\cos(0) = 1$. Il valore massimo del campo si colloca in direzione $\theta = \pi/2$ e $\phi = 0$:

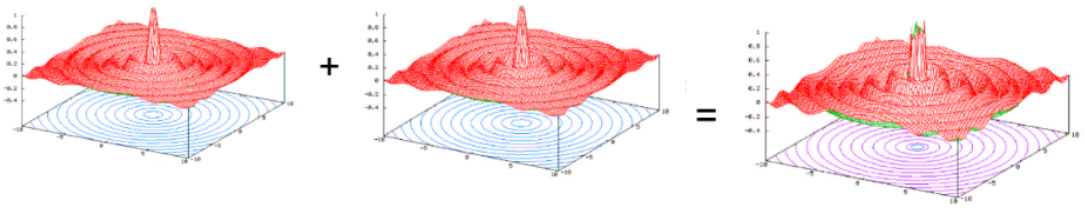
$$E_{\max} = \left|\vec{E}\left(r, \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0\right)\right| = 2\vec{e}\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) I_{C0}\frac{e^{-j\beta r}}{r}$$



A differenza di quanto accade per il modo differenziale, l'emissione di modo comune non si annulla affatto quando la separazione elettrica tende a zero ($d/\lambda \to 0$):

$$\lim_{d/\lambda \to 0} \cos\left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin\phi \sin\theta\right) = 1$$

Ne consegue che, anche per valori estremamente bassi di d/λ (ad esempio $d/\lambda = 0.01$ con $d = 1$ cm e $f = 300$ MHz), i contributi radiativi generati dai due conduttori si sommano in fase in modo interamente costruttivo. La radiazione complessiva equivale al doppio del campo irradiato da un singolo conduttore isolato, e non beneficia di alcun meccanismo spontaneo di cancellazione spaziale.



Nel caso di interconnessioni corte rispetto alla lunghezza d'onda ($l \ll \lambda$), la corrente di modo comune può essere considerata uniforme lungo la coordinata z:

$$I_{C0}(z) \approx I_{C0} = \text{costante}$$

L'integrazione del modello per dipolo corto nel vuoto fornisce l'espressione analitica del campo massimo radiato:

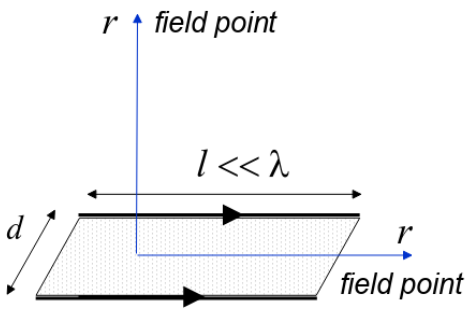
$$E_{\max} = \mu \frac{l}{v} I_{C0} f \frac{e^{-j\beta r}}{r}$$

Sostituendo i valori numerici della permeabilità del vuoto $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m e della velocità di propagazione, il valore assoluto del campo massimo si riduce alla formula semplificata:

$$E_{\max} = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{I_{C0} f l}{r}$$

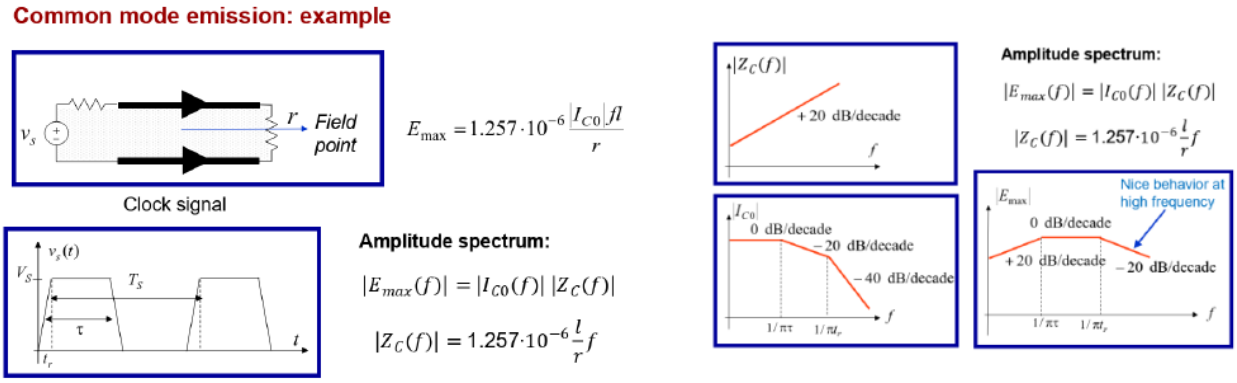
Dalla formula emergono i parametri che controllano l'emissione di modo comune:

- $E_{\max}$ è direttamente proporzionale a:
  - Livello di corrente di modo comune (I_{C0}).
  - Frequenza di lavoro (f, con andamento lineare e non quadratico).
  - Lunghezza fisica del circuito o dell'interconnessione (l).
- $E_{\max}$ è inversamente proporzionale a:
  - Distanza dal punto di osservazione (r).



Si osservi che l'emissione di modo comune non dipende in prima approssimazione dalla distanza trasversale d, bensì unicamente dalla lunghezza complessiva l del conduttore.

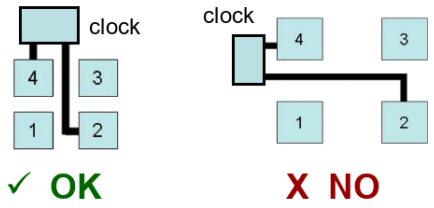
Valutando nuovamente l'esempio di un segnale di clock:



Rispetto al modo differenziale, il modo comune presenta un comportamento intrinsecamente favorevole alle frequenze elevate: superata la frequenza d'angolo $1/(\pi t_r)$, il campo elettrico radiato decade con pendenza negativa pari a -20 dB/decade, attenuando progressivamente il disturbo ad alta frequenza.

I criteri di contenimento dell'emissione di modo comune si articolano in due direttrici operative:

- **Riduzione dei livelli di corrente** $\rightarrow$ a differenza della corrente differenziale, che convoglia il segnale informativo utile e non può essere soppressa, la corrente di modo comune costituisce un parametro parassita; in linea teorica, essa può e deve essere completamente eliminata mediante opportuno bilanciamento circuitale e disaccoppiamento.
- **Riduzione della lunghezza delle interconnessioni** (l) $\rightarrow$ attuabile collocando il generatore di clock il più vicino possibile ai moduli circuitali che ne richiedono la ricezione, riducendo al minimo geometrico lo sviluppo longitudinale delle piste.



5.2.3 Confronto tra modo comune e modo differenziale

Il confronto tra i modelli analitici delle due modalità di emissione evidenzia differenze marcate sia nelle dipendenze fisiche sia nell'efficienza quantitativa di radiazione:

- **Emissione di modo differenziale**:

$$E_{\max} = 1.316 \cdot 10^{-14} \frac{I_{D0} f^2 A}{r}$$

  Dipende quadraticamente dalla frequenza (f^2) e proporzionalmente all'area della spira $(A = l \cdot d)$.

- **Emissione di modo comune**:

$$E_{\max} = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{I_{C0} f l}{r}$$

  Dipende linearmente dalla frequenza (f^1) e proporzionalmente alla sola lunghezza lineare del conduttore (l), risultando insensibile alla distanza d.

Il fattore numerico del modo comune ($1.257 \cdot 10^{-6}$) risulta superiore di circa otto ordini di grandezza rispetto al coefficiente del modo differenziale ($1.316 \cdot 10^{-14}$). Di conseguenza, livelli estremamente modesti di corrente parassita di modo comune sono in grado di produrre campi elettromagnetici radiati di entità comparabile o di gran lunga superiore rispetto a correnti differenziali di ampiezza considerevole.

L'effetto è quantificato analiticamente attraverso due casi di studio numerici, nei quali si calcolano i valori di corrente necessari a generare un campo limite prefissato pari a $E_{\max} = 100$ μV/m alla distanza di misura normata $r = 3$ m, assumendo una spaziatura tra i conduttori $d = 1.27$ mm:

- **Caso 1: interconnessione lunga a media frequenza** ($l = 1$ m, $f = 30$ MHz):
  - Corrente di modo differenziale richiesta per generare 100 μV/m:

$$I_D = 20 \text{ mA}$$

  - Corrente di modo comune richiesta per generare il medesimo campo di 100 μV/m:

$$I_C = 8 \ \mu\text{A}$$

  In questo scenario, la corrente di modo comune necessaria a superare la soglia di disturbo risulta 2500 volte inferiore rispetto alla corrente di modo differenziale.

- **Caso 2: interconnessione corta ad alta frequenza** ($l = 1$ cm $= 0.01$ m, $f = 300$ MHz):
  - Corrente di modo differenziale richiesta per generare 100 μV/m:

$$I_D = 20 \text{ mA}$$

  - Corrente di modo comune richiesta per generare il medesimo campo di 100 μV/m:

$$I_C = 80 \ \mu\text{A}$$

  Anche su tratti di linea di dimensioni centimetriche, sono sufficienti appena 80 μA di corrente di modo comune per eguagliare l'effetto radiativo di una corrente differenziale di 20 mA (rapporto pari a 250 a 1).

I risultati dei due casi di confronto sono riassunti nella tabella seguente:

	Lunghezza l	**Frequenza f**	**Campo limite $E_{\max}$**	**Corrente I_D**	**Corrente I_C**
Caso 1	1 m	30 MHz	100 μV/m	20 mA	8 μA
Caso 2	1 cm	300 MHz	100 μV/m	20 mA	80 μA

Tale disparità quantitativa dimostra in modo inequivocabile che, nella pratica della compatibilità elettromagnetica, i fallimenti delle prove di certificazione radiata sono quasi sistematicamente imputabili a correnti parassite di modo comune non previste in sede di progetto funzionale.

5.3 Radiazione in campo lontano da spira di corrente

La modellazione della radiazione da spira elementare di corrente consente di convalidare e generalizzare i risultati ottenuti per la coppia di conduttori in modo differenziale. Si consideri una spira chiusa planare (circolare o quadrata) di area geometrica S, collocata nell'origine delle coordinate e percorsa da una corrente stazionaria nel tempo di ampiezza I_{S0}.

Dalla teoria classica dell'elettromagnetismo, il momento di dipolo magnetico associato alla spira è definito da:

$$m = I_{S0} S$$

In condizioni di campo lontano ($r \gg \lambda$ e $r \gg \sqrt{S}$), i campi elettromagnetici irradiati presentano struttura completamente trasversa e assumono le espressioni:

$$E_\phi = -jk\eta \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} mk \sin\theta$$

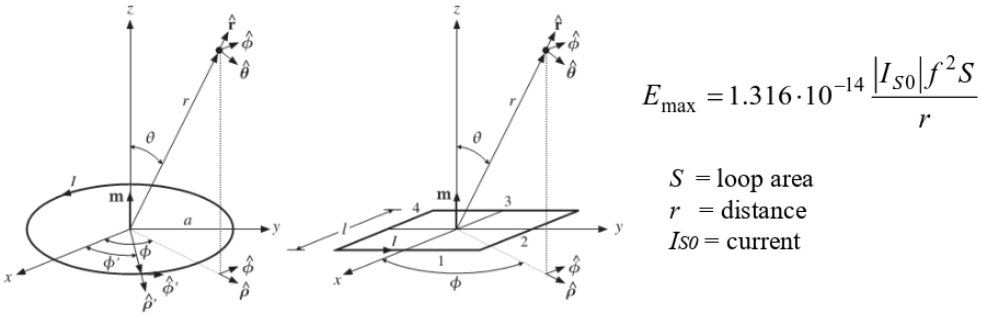
$$H_\theta = jk \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} mk \sin\theta$$

dove $k = \beta = 2\pi/\lambda$ rappresenta il vettore d'onda e $\eta = \zeta$ è l'impedenza caratteristica del mezzo.

Valutando il massimo dell'ampiezza sul piano equatoriale ($\theta = \pi/2$) e sostituendo i parametri caratteristici dello spazio libero, il valore massimo del campo elettrico radiato nel vuoto a frequenza f alla distanza r è pari a:

$$E_{\max} = 1.316 \cdot 10^{-14} \frac{I_{S0} f^2 S}{r}$$

Il campo radiato in campo lontano da una spira elementare di corrente presenta una struttura algebrica e funzionale del tutto identica a quella ricavata per la coppia di conduttori rettilinei alimentata da una corrente di modo differenziale, in cui l'area della spira S corrisponde esattamente all'area della maglia formata dai conduttori di andata e ritorno ($S = l \cdot d$). Questo risultato conferma che ogni maglia circuitale chiusa percorsa da segnali differenziali agisce fisicamente nello spazio come una piccola antenna a dipolo magnetico, la cui efficienza di irradiazione scala proporzionalmente all'area racchiusa e al quadrato della frequenza operativa.



The far-field emission from a current loop shows a structure similar to that of the conductor pair fed by a differential mode current

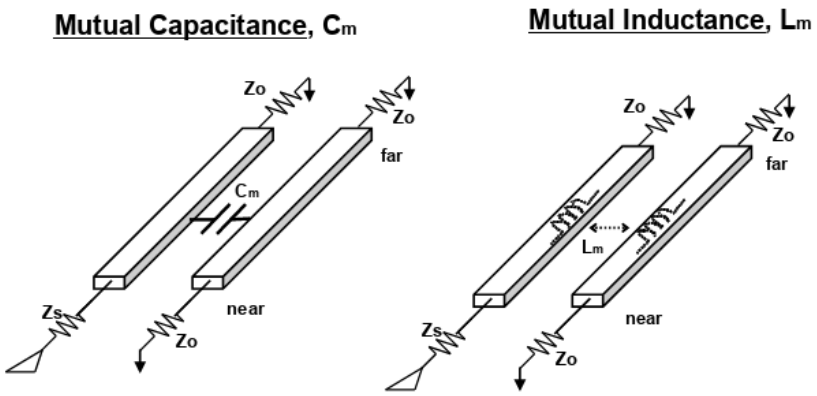
Capitolo 6

Crosstalk

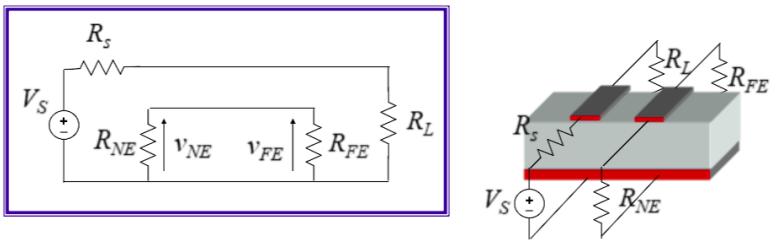
Nelle interconnessioni e nei sistemi multiconductor, il crosstalk (o diafonia) rappresenta l'accoppiamento elettromagnetico indesiderato tra canali o linee adiacenti. Il rumore di crosstalk riduce le prestazioni del sistema e introduce problematiche aggiuntive, quali l'emissione elettromagnetica e la suscettività a campi esterni.

L'interazione tra conduttori è riconducibile a due sorgenti fisiche fondamentali:

- **Accoppiamento elettrico** → mediato dalla capacità mutua C_m tra i conduttori (accoppiamento capacitivo dovuto al campo elettrico).
- **Accoppiamento magnetico** → mediato dall'induttanza mutua L_m tra i circuiti (accoppiamento induttivo dovuto al campo magnetico).
- **Accoppiamento combinato** → sovrapposizione simultanea degli effetti capacitivo e induttivo.



La configurazione classica comprende un circuito aggressore (canale attivo), alimentato da una sorgente V_s con resistenza interna R_s e terminato sul carico R_L, e un circuito vittima (canale passivo), terminato su due resistenze d'estremità: la resistenza di near-end R_{NE} e la resistenza di far-end R_{FE}.



La tensione e la corrente presenti sul canale attivo generano rispettivamente campo elettrico e campo magnetico variabili nel tempo, inducendo tensioni e correnti sul canale passivo. Si definiscono le due grandezze di rumore terminali:

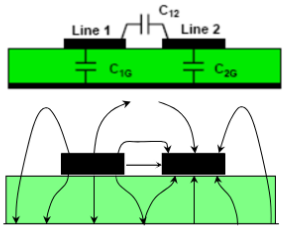
- **NEXT (Near-End Crosstalk)** → rumore di crosstalk rilevato all'estremità vicina alla sorgente (V_{NE}).
- **FEXT (Far-End Crosstalk)** → rumore di crosstalk rilevato all'estremità lontana dal generatore (V_{FE}).

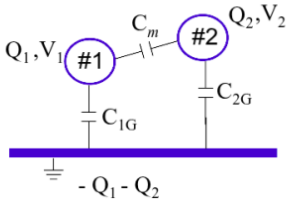
6.1 Definizione dei parametri parassiti di accoppiamento

Nei sistemi multiconductor (come piste microstrip su piano di massa o conduttori affiancati), i parametri distribuiti trasversi descrivono la matrice di capacità e di induttanza per unità di lunghezza.

Per una coppia di conduttori in presenza di massa:

- **Capacità mutua (C_m)** → lega la carica indotta sulla linea passiva alla tensione della linea attiva. Le relazioni costitutive cariche-tensioni sono espresse dal sistema:



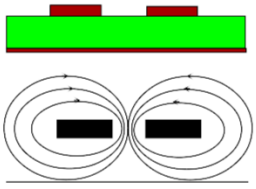


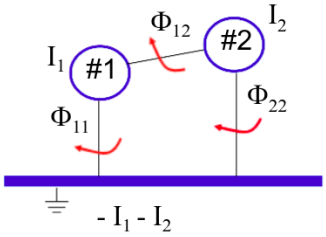
$$\begin{cases} Q_1 = (C_{1G} + C_m)V_1 - C_m V_2 \\ Q_2 = -C_m V_1 + (C_{2G} + C_m)V_2 \end{cases}$$

La matrice delle capacità assume la forma:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{1G} + C_m & -C_m \\ -C_m & C_{2G} + C_m \end{bmatrix}$$

- **Induttanza mutua (L_m)** → quantifica il flusso magnetico concatenato con il circuito passivo dovuto alla corrente circolante nel canale attivo. I flussi concatenati con i due conduttori si esprimono mediante la matrice delle induttanze:





$$\begin{cases} \Phi_1 = L_{11} I_1 + L_m I_2 \\ \Phi_2 = L_m I_1 + L_{22} I_2 \end{cases}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_m \\ L_m & L_{22} \end{bmatrix}$$

6.2 Modello per linee elettricamente corte

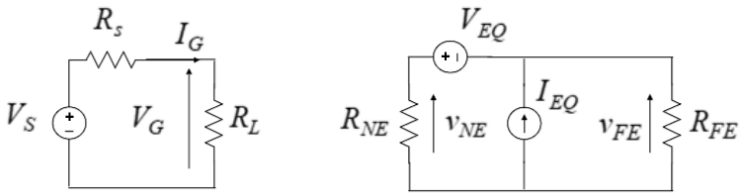
Quando la lunghezza geometrica delle linee l è molto minore della lunghezza d'onda del segnale:

$$l \ll \lambda$$

e sussiste la condizione di **accoppiamento debole**:

$$\frac{L_m}{\sqrt{L_1 L_2}} \ll 1, \qquad \frac{C_m}{\sqrt{C_1 C_2}} \ll 1$$

l'analisi della diafonia si semplifica tramite la **sovrapposizione** degli effetti induttivo e capacitivo calcolati a parametri concentrati. In tali condizioni, la presenza della linea vittima non perturba significativamente le grandezze sul canale aggressore.



La corrente e la tensione non perturbate sul canale aggressore si valutano in regime stazionario o a bassa frequenza:

$$I_G^{\mathrm{DC}} = \frac{V_s}{R_s + R_L}, \qquad V_G^{\mathrm{DC}} = \frac{R_L V_s}{R_s + R_L}$$

I generatori equivalenti sulla linea vittima risultano proporzionali alla derivata temporale (o alla pulsazione ω nel dominio dei fasori) delle grandezze dell'aggressore:

$$V_{\mathrm{EQ}} = j\omega L_m I_G^{\mathrm{DC}}, \qquad I_{\mathrm{EQ}} = j\omega C_m V_G^{\mathrm{DC}}$$

La tensione di near-end e di far-end sul circuito vittima è pari alla somma algebrica dei contributi induttivi e capacitivi:

$$\frac{V_{\mathrm{NE}}}{V_s} = j\omega(M_{\mathrm{IND}} + M_{\mathrm{CAP}})$$

$$\frac{V_{\mathrm{FE}}}{V_s} = j\omega(-M_{\mathrm{IND}} + M_{\mathrm{CAP}})$$

Gli indici di accoppiamento induttivo M_{IND} e capacitivo M_{CAP} sono determinati dalle impedenze terminali e dai parametri mutui:

$$M_{\mathrm{IND}} = \frac{R_{\mathrm{NE}}}{R_{\mathrm{NE}} + R_{\mathrm{FE}}} \frac{L_m}{R_s + R_L}$$

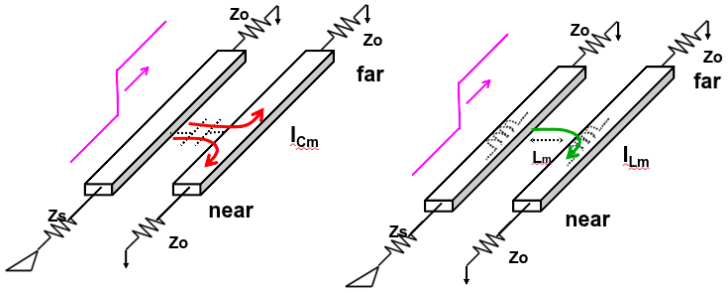
$$M_{\mathrm{CAP}} = \frac{R_{\mathrm{NE}} R_{\mathrm{FE}}}{R_{\mathrm{NE}} + R_{\mathrm{FE}}} \frac{R_L C_m}{R_s + R_L}$$

6.2.1 Differenza tra NEXT e FEXT

La dissimmetria fondamentale tra crosstalk di near-end e quella di far-end risiede nella direzione delle correnti indotte:

- La corrente generata dall'induttanza mutua I_{Lm} circola nel circuito vittima in verso opposto alla corrente dell'aggressore, fluendo dal far-end verso il near-end.

- La corrente iniettata dalla capacità mutua I_{Cm} si suddivide equamente ai due capi se le terminazioni sono identiche, dirigendosi verso massa sia a near-end che a far-end.



Le correnti risultanti soddisfano le relazioni:

$$I_{\text{near}} = I_{Cm} + I_{Lm}$$

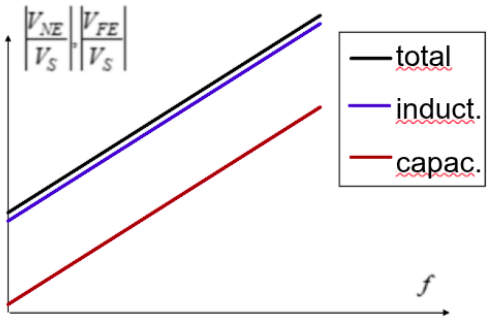
$$I_{\text{far}} = I_{Cm} - I_{Lm}$$

Ne consegue che a near-end gli effetti capacitivo e induttivo si sommano costruttivamente, mentre a far-end si sottraggono.

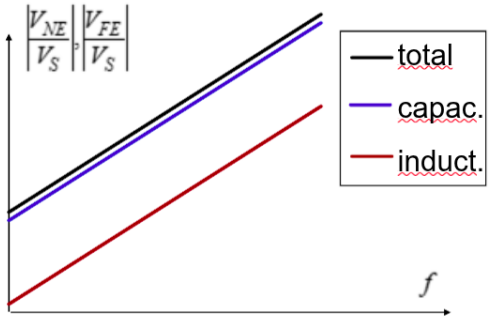
6.2.2 Comportamento in frequenza al variare delle impedenze di carico

La natura dominante dell'accoppiamento dipende dal rapporto tra l'impedenza del circuito aggressore e quella del carico:

- **Condizione a bassa impedenza** ($R_L \ll R_s$) $\rightarrow$ nel canale attivo scorrono correnti elevate mentre le tensioni rimangono contenute; l'accoppiamento è prevalentemente induttivo ($M_{\text{IND}} \gg M_{\text{CAP}}$).



- **Condizione ad alta impedenza** ($R_L \gg R_s$) $\rightarrow$ nel canale attivo si manifestano tensioni elevate con deboli correnti; l'accoppiamento è prevalentemente capacitivo ($M_{\text{CAP}} \gg M_{\text{IND}}$).



In entrambe le condizioni, nella regione a parametri concentrati la tensione indotta cresce linearmente con la frequenza con una pendenza di +20 dB/decade.

6.3 Modello per linee elettricamente lunghe

All'aumentare della frequenza o della lunghezza fisica del collegamento, la condizione di linea elettricamente corta decade:

$$l \approx \lambda \quad \text{oppure} \quad l > \lambda$$

In questo regime le interconnessioni devono essere trattate mediante la teoria delle linee di trasmissione multiconductor (MTL - Multiconductor Transmission Lines).

6.3.1 Formulazione matriciale MTL

Il comportamento elettromagnetico lungo la coordinata longitudinale di propagazione è descritto dalle equazioni dei telegrafisti in forma vettoriale-matriciale:

- **Nel dominio del tempo (linee ideali senza perdite):**

$$-\frac{\partial \mathbf{v}(x,t)}{\partial x} = \mathbf{L}\frac{\partial \mathbf{i}(x,t)}{\partial t}$$

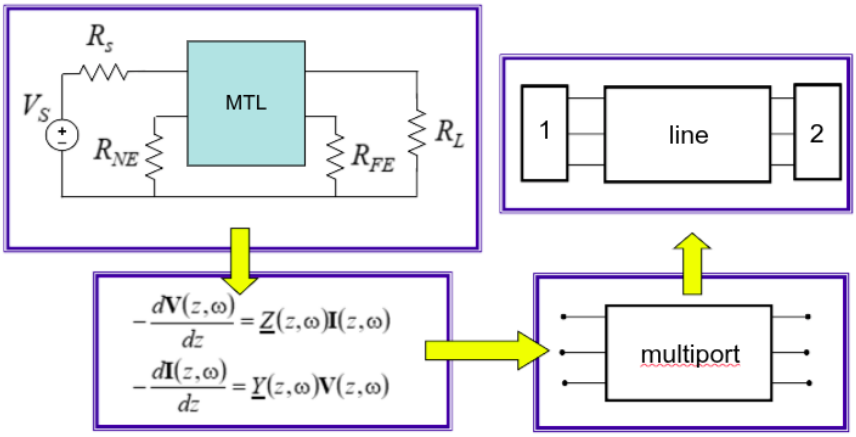
$$-\frac{\partial \mathbf{i}(x,t)}{\partial x} = \mathbf{C}\frac{\partial \mathbf{v}(x,t)}{\partial t}$$

- **Nel dominio della frequenza (linee reali con perdite):**

$$-\frac{d\mathbf{V}(z,\omega)}{dz} = \mathbf{Z}(z,\omega)\mathbf{I}(z,\omega)$$

$$-\frac{d\mathbf{I}(z,\omega)}{dz} = \mathbf{Y}(z,\omega)\mathbf{V}(z,\omega)$$

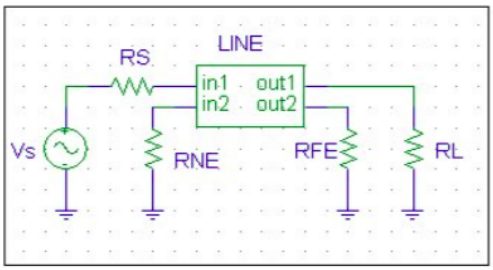
dove $\mathbf{Z} = \mathbf{R} + j\omega\mathbf{L}$ e $\mathbf{Y} = \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}$.



6.3.2 Risposta nel dominio del tempo e confronto tra modelli

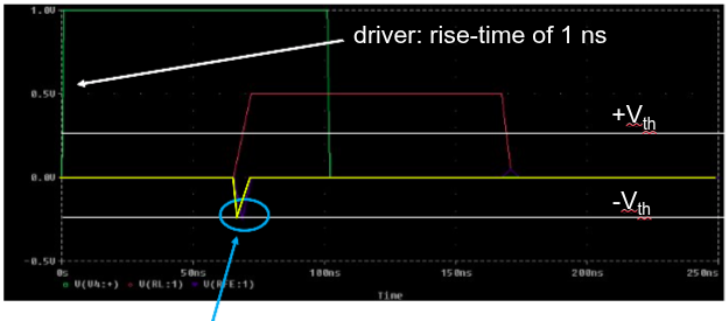
I fasci di cavi (cable bundles) presentano un'elevata sensibilità al crosstalk e all'accoppiamento con campi elettromagnetici esterni. Considerando una coppia di conduttori paralleli in prossimità di un piano metallico di massa con parametri distribuiti tipici:

- $L_{11} = L_{22} = 309$ nH/m, $L_m = 21.7$ nH/m
- $C_{11} = C_{22} = 144$ pF/m, $C_m = -6.4$ pF/m
- $\mathbf{R} = \text{diag}(0.524\ \Omega/\text{m})$, $\mathbf{G} = \text{diag}(0.905\ \text{mS/m})$
- Impedenza caratteristica $Z_0 \approx 50\ \Omega$

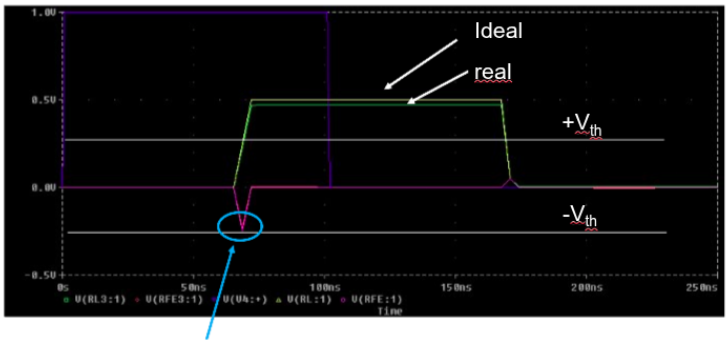


si riscontrano i seguenti comportamenti:

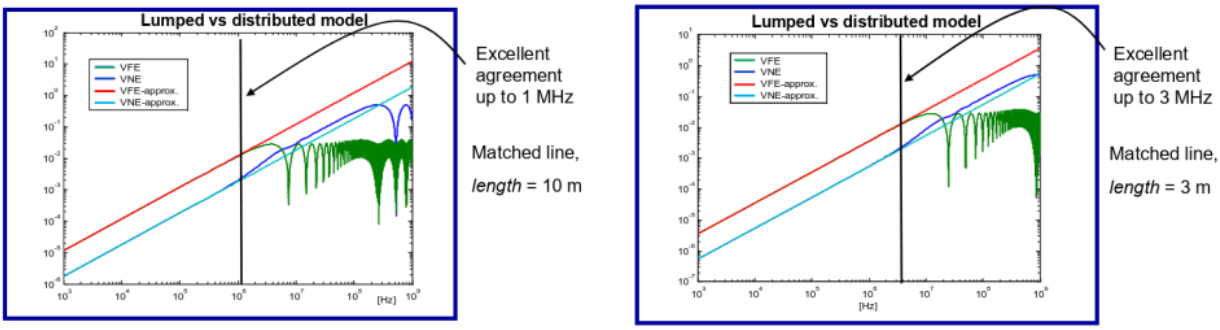
- **Ampiezza del disturbo impulsivo** → per un gradino con tempo di salita (rise-time) di 1 ns su una linea adattata di lunghezza 10 m, il picco di crosstalk raggiunge livelli comparabili alla soglia logica di commutazione (V_{th}), potendo causare false transizioni nei circuiti digitali.



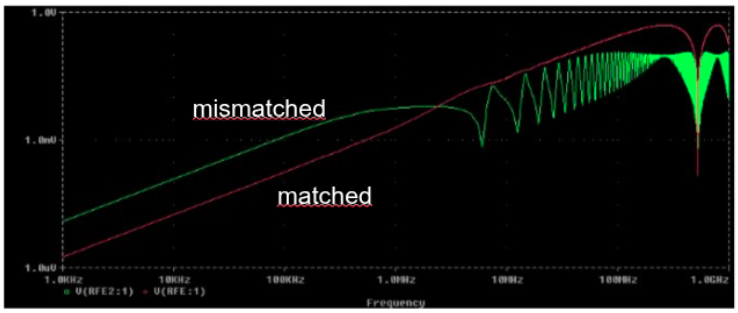
- **Influenza delle perdite** → l'inclusione delle perdite ohmiche e dielettriche del cavo non riduce in modo significativo il picco di diafonia rispetto al caso lossless.



- **Limite di validità del modello a costanti concentrate** → il modello a parametri concentrati è accurato solo a basse frequenze (ottimo accordo fino a circa 1 MHz per $l = 10$ m, e fino a 3 MHz per $l = 3$ m). A frequenze superiori emergono effetti di risonanza e propagazione d'onda che richiedono il modello distribuito.



- **Effetto del disadattamento di impedenza** → terminazioni non adattate (es. $R_{\mathrm{NE}} = R_{\mathrm{FE}} = R_L = 0.1Z_0$) esaltano fortemente le oscillazioni e l'ampiezza della tensione di far-end V_{FE} rispetto alla condizione perfettamente adattata.



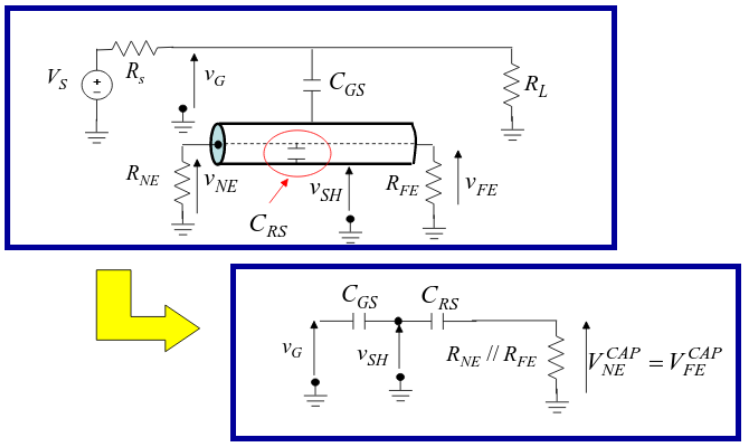
6.4 Tecniche di riduzione del rumore di crosstalk

La riduzione dell'interazione parassita tra i canali si consegue mediante l'adozione di schermature, configurazioni twisted-pair e regole mirate di layout su circuito stampato.

6.4.1 Schermatura del circuito vittima

L'impiego di uno schermo metallico cilindrico attorno al conduttore vittima mitiga i due meccanismi di accoppiamento secondo principi distinti:

- **Riduzione dell'accoppiamento capacitivo** → Uno schermo interposto ma non connesso a massa non offre alcun beneficio. Se lo schermo non è collegato a terra, la capacità mutua effettiva tra aggressore e circuito interno rimane sostanzialmente invariata:



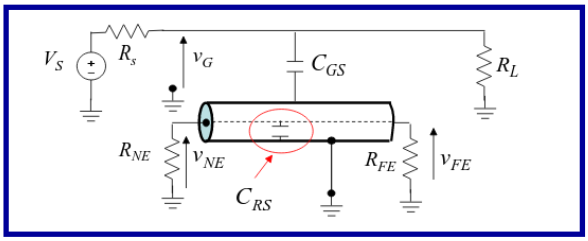
$$C_m = \frac{C_{\mathrm{RS}} C_{\mathrm{GS}}}{C_{\mathrm{RS}} + C_{\mathrm{GS}}} \approx C_{\mathrm{GS}} \qquad (\text{per } C_{\mathrm{RS}} \gg C_{\mathrm{GS}})$$

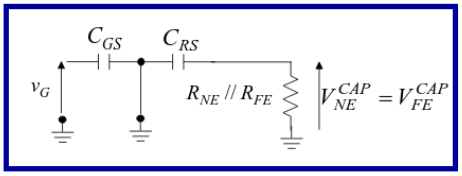
dove C_{RS} è la capacità tra aggressore e schermo e C_{GS} è la capacità tra schermo e conduttore interno. Di conseguenza, il coefficiente di accoppiamento capacitivo non viene alterato:

$$M_{\mathrm{SH}}^{\mathrm{CAP}} \approx M_{\mathrm{CAP}}$$

Lo schermo è efficace contro il campo elettrico **esclusivamente se collegato a massa**: in tal caso il potenziale dello schermo viene vincolato a zero ($V_{\mathrm{SH}} = 0$) e il fattore di accoppiamento capacitivo si annulla:

$$M_{\mathrm{SH}}^{\mathrm{CAP}} = 0$$

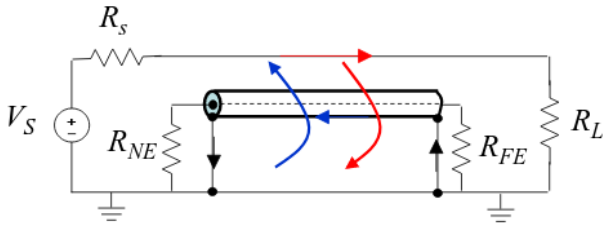




$M_{SH}^{CAP} = 0$

The shield is effective ONLY IF GROUNDED!

- **Riduzione dell'accoppiamento induttivo** → Se **entrambi i capi dello schermo sono collegati a massa**, nel circuito chiuso dello schermo può scorrere una corrente indotta dal campo magnetico esterno. Tale corrente genera un flusso magnetico di reazione che si oppone al flusso incidente, abbattendo la tensione indotta induttivamente:



$$V_{\mathrm{NE}}^{\mathrm{IND}} = -V_{\mathrm{FE}}^{\mathrm{IND}} = M_{\mathrm{IND}} \frac{R_{\mathrm{SH}}}{R_{\mathrm{SH}} + j\omega L_{\mathrm{SH}}} V_s$$

dove R_{SH} e L_{SH} rappresentano la resistenza e l'induttanza serie dello schermo.

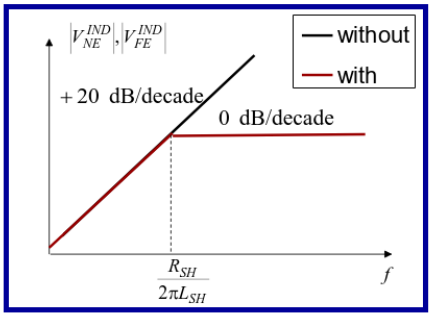
Sotto la frequenza di taglio determinata da:

$$f_c = \frac{R_{\mathrm{SH}}}{2\pi L_{\mathrm{SH}}}$$

la tensione indotta cresce con pendenza +20 dB/decade. Al di sopra di f_c, l'effetto di reazione dello schermo limita il disturbo a un valore costante (0 dB/decade).

$$V_{NE}^{IND} = -V_{FE}^{IND} = M^{IND} \frac{R_{SH}}{R_{SH} + j\omega L_{SH}} V_S$$

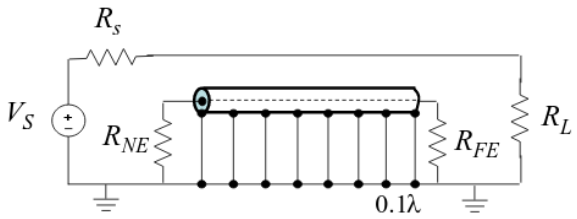
effect of the shield



- **Regola di messa a terra per conduttori lunghi** → per schermi o conduttori elettricamente estesi non è sufficiente collegare a massa una o due estremità; lo schermo deve essere connesso

a terra a intervalli regolari pari ad almeno:

$$\Delta l \leq \frac{\lambda}{10}$$

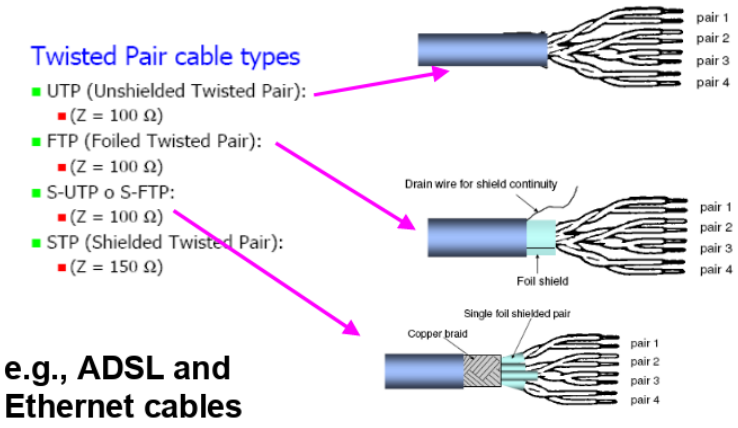


6.4.2 Cavi a coppia intrecciata (twisted pair)

L'intreccio dei conduttori del circuito vittima costituisce un metodo efficace per ridurre la diafonia:

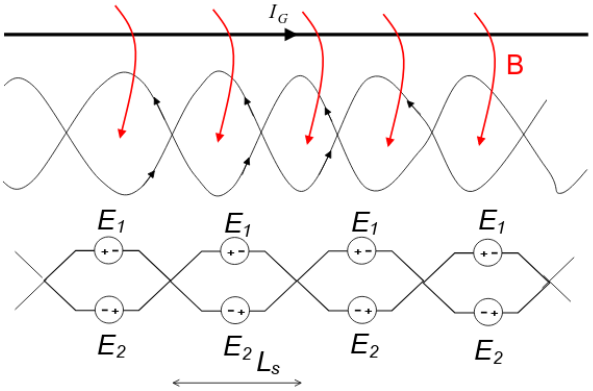
- L'accoppiamento induttivo viene sistematicamente ridotto in qualsiasi condizione di carico.
- L'accoppiamento capacitivo viene ridotto **esclusivamente in presenza di carichi bilanciati**.

Tale principio trova impiego standard nei cavi UTP, FTP e STP (ad esempio in cablaggi ADSL ed Ethernet).

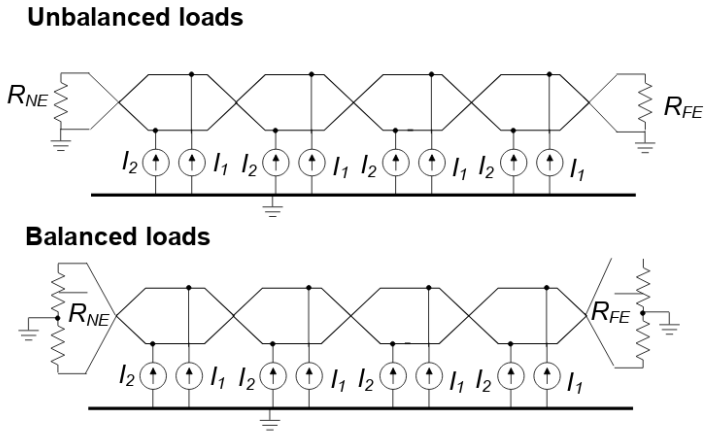


Un cavo ritorto è modellabile come una cascata di anelli adiacenti di lunghezza di passo L_s:

- **Cancellazione induttiva** → due anelli adiacenti intercettano il campo magnetico con orientazione opposta, generando forze elettromotrici indotte E_1 ed E_2 con polarità alternate che si elidono a vicenda. In una linea con un numero pari di spire l'accoppiamento induttivo si cancella completamente; con un numero dispari di spire residua il contributo di un solo anello elementare.



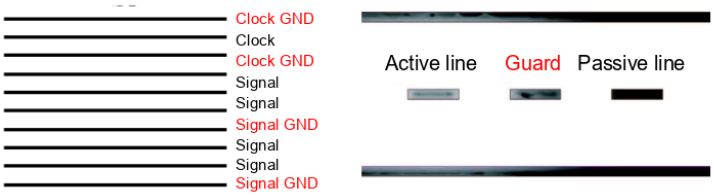
- **Cancellazione capacitiva e bilanciamento dei carichi** → le correnti capacitive I_1 e I_2 iniettate nei conduttori adiacenti si compensano solo se attraversano carichi simmetrici (R_{NE}, R_{FE}). Con carichi bilanciati, le correnti generate da due anelli consecutivi fluiscono sulle resistenze terminali in direzioni opposte, determinando la reciproca cancellazione della tensione ai capi dei carichi. Se i carichi non sono bilanciati, le correnti non si compensano e il disturbo capacitivo persiste.



6.4.3 Accorgimenti di layout e instradamento su PCB

Nei circuiti stampati, qualora non sia possibile aumentare la distanza fisica di separazione tra le piste, si adottano le seguenti soluzioni:

- **Piste di guardia (guard traces)** → inserimento di una pista metallica collegata a massa tra la linea aggressore attiva e la linea passiva (es. tra segnali di clock e linee di segnale sensibili), realizzando una schermatura planare integrata.



- **Tracciati a serpentina (serpentine routing)** → utilizzati convenzionalmente per equalizzare i ritardi di propagazione tra piste parallele (lunghezze L_p e spaziatura S), agiscono come un equivalente planare della ritorsione (twisting), abbattendo l'accoppiamento induttivo complessivo.

